UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

TALITA FERREIRA CUNHA

PERFORMANCE FINANCEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS: ESTRATÉGIAS E MODELOS DE AVALIAÇÃO

SÃO PAULO

2025

TALITA FERREIRA CUNHA

PERFORMANCE FINANCEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS: ESTRATÉGIAS E MODELOS DE AVALIAÇÃO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso

SÃO PAULO

2025

G216p Cunha, Talita Cunha.
Performance financeira de fundos de investimentos imobiliários brasileiros: estratégias e modelos de avaliação. [recurso eletrônico] / Talita Ferreira Cunha.
4 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso

Inclui bibliografia

1. Eficiência financeira de Flls. 2. Análise envoltória de dados (DEA). 3. Dividend yield. 4. Estratégia de momento. I. Basso, Leonado Fernando Cruz, *orientador.* II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Talita Ferreira Cunha

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Performance financeira de fundos de investimentos imobiliários brasileiros: estratégias e modelos de avaliação

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☒ Empresa/Indústria: Caixa Economica Federal

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

TALITA FERREIRA CUNHA

PERFORMANCE FINANCEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS: ESTRATÉGIAS E MODELOS DE AVALIAÇÃO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Denis Forte
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Prof. Dr. Herbert Kimura
Universidade de Brasília - UnB

AGRADECIMENTOS

A conclusão desta tese foi possível graças ao apoio e incentivo de muitas pessoas e instituições, às quais expresso minha profunda gratidão.

Agradeço à Caixa Econômica Federal, que viabilizou minha trajetória acadêmica por meio da bolsa de estudos, permitindo-me conciliar a pesquisa com minha atuação profissional.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso, pelo conhecimento compartilhado, pela paciência e pelas valiosas orientações ao longo deste percurso. Aos professores de Finanças Estratégicas, cuja dedicação e ensinamentos foram fundamentais para meu desenvolvimento acadêmico, e aos membros da banca de defesa, pelo tempo e pelas contribuições que enriqueceram este trabalho.

A minha família, pelo apoio incondicional, compreensão e incentivo constantes. E, por fim, às minhas gatinhas, que, com sua companhia silenciosa e acolhedora, tornaram as horas de estudo mais leves.

A todos, meu sincero muito obrigada!

RESUMO

A análise do desempenho financeiro e da eficiência dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) requer uma abordagem multifacetada, que leve em conta diferentes metodologias e perspectivas. Isso se deve à complexa relação entre risco e retorno que caracteriza esses ativos. Além disso, a singularidade dos FIIs, marcada por sua volatilidade como renda variável e pela necessidade de diversificação dos métodos de pesquisa, destaca a importância de identificar lacunas no conhecimento sobre o desempenho financeiro desses fundos. Diferentemente de outros tipos de fundos, os FIIs possuem características intrínsecas que exigem atenção especial, como o tipo de ativo, liquidez e o comportamento em diferentes cenários econômicos. Uma revisão bibliométrica e sistemática realizada nas bases Web of Science e SCOPUS revelou que é crucial considerar variáveis como o tipo de ativo, liquidez, negociabilidade, rentabilidade, vacância e preço do imóvel, entre outras. Além de ciclos econômicos e períodos de crise, para compreender melhor o comportamento dos FIIs. A partir disso, a pesquisa utilizou técnicas empíricas, como a Análise Envoltória de Dados (DEA) e análise em painel com efeitos fixos, para avaliar a eficiência dos FIIs no Brasil. Com uma amostra de 102 fundos, analisados entre 2012 e 2023, foram aplicados índices como Sharpe e Treynor como insumos e o retorno total ajustado ao risco como resultado, evidenciando oscilações marcantes no desempenho, como a redução de eficiência em 2016 e a recuperação em 2020. Os resultados destacaram que variáveis como negociabilidade e taxa de câmbio desempenham um papel decisivo no desempenho dos FIIs. Tipos de ativos como Lajes Corporativas e Shopping Centers apresentaram maior estabilidade na eficiência, enquanto fatores internos de gestão se mostraram cruciais, independentemente das condições econômicas externas. Além disso, a pesquisa explorou o uso do dividend yield (DY) como critério em estratégias de momento (*momentum*), agrupando os FIIs em categorias como Tijolo, Papel e FOF. Com base na composição de carteiras vencedoras e perdedoras, observou-se que o DY apresentou limitações como indicador de momento, especialmente para FIIs de Papel, cujos resultados em períodos de 12 meses não alcançaram significância estatística. Por outro lado, FIIs de Tijolo mostraram maior resiliência e desempenho ajustado ao risco superior. A pesquisa oferece implicações práticas relevantes, pois apresenta ferramentas e *insights* para estratégias de gestão mais eficazes em FIIs, destacando a importância de uma abordagem segmentada e o foco em características específicas, como a relação entre liquidez e eficiência. Para investidores, os resultados trazem orientações valiosas para alocação de

recursos baseada em métricas ajustadas ao risco. Do ponto de vista social, os achados promovem maior transparência e confiança no setor imobiliário, fortalecendo o mercado e incentivando uma alocação de capital mais eficiente no Brasil. A originalidade da pesquisa reside em metodologias que integram a segmentação dos FIIs com o uso de métricas ajustadas ao risco, oferecendo uma perspectiva ampla e detalhada. O estudo também evidencia as peculiaridades do mercado emergente brasileiro, contribuindo tanto para a literatura nacional quanto internacional sobre FIIs. Contudo, algumas limitações precisam ser consideradas. A dependência de dados históricos restringe a capacidade de analisar eventos extraordinários ou prever tendências futuras. Além disso, aspectos qualitativos, como gestão e estratégias de longo prazo, permanecem desafiadores de mensurar, o que sugere a necessidade de estudos complementares para preencher essas lacunas.

Palavras-chave: Eficiência financeira de FIIs; Análise Envoltória de Dados (DEA); Dividend Yield; Estratégia de momento.

ABSTRACT

The analysis of the financial performance and efficiency of real estate investment funds (FIIs) requires a multifaceted approach that takes into account different methodologies and perspectives. This is due to the complex relationship between risk and return that characterizes these assets. In addition, the uniqueness of FIIs, marked by their volatility as variable income and the need for diversification of research methods, highlights the importance of identifying gaps in knowledge about the financial performance of these funds. Unlike other types of funds, FIIs have intrinsic characteristics that require special attention, such as the type of asset, liquidity and behavior in different economic scenarios. A bibliometric and systematic review carried out in the Web of Science and SCOPUS databases revealed that it is crucial to consider variables such as the type of asset, liquidity, negotiability, profitability, vacancy and property price, among others. In addition to economic cycles and periods of crisis, to better understand the behavior of FIIs. Based on this, the research used empirical techniques, such as Data Envelopment Analysis (DEA) and panel analysis with fixed effects, to assess the efficiency of FIIs in Brazil. With a sample of 102 funds, analyzed between 2012 and 2023, indexes such as Sharpe and Treynor were applied as inputs and the risk-adjusted total return as output, evidencing notable fluctuations in performance, such as the reduction in efficiency in 2016 and the recovery in 2020. The results highlighted that variables such as negotiability and exchange rate play a decisive role in the performance of FIIs. Asset types such as Corporate Slabs and Shopping Centers showed greater stability in efficiency, while internal management factors proved to be crucial, regardless of external economic conditions. In addition, the research explored the use of dividend yield (DY) as a criterion in momentum strategies, grouping FIIs into categories such as Brick, Paper and FOF. Based on the composition of winning and losing portfolios, it was observed that DY presented limitations as a momentum indicator, especially for Paper FIIs, whose results in 12-month periods did not reach statistical significance. On the other hand, Brick FIIs showed greater resilience and superior risk-adjusted performance. The research offers relevant practical implications, as it presents tools and insights for more effective management strategies in FIIs, highlighting the importance of a segmented approach and the focus on specific characteristics, such as the relationship between liquidity and efficiency. For investors, the results provide valuable guidance for resource allocation based on risk-adjusted metrics. From a social perspective, the findings promote greater transparency and trust in the real estate sector, strengthening the market and encouraging more efficient capital allocation in Brazil. The originality of the research lies in methodologies that integrate the segmentation of FIIs with the use of risk-adjusted metrics, offering a broad and detailed perspective. The study also highlights the peculiarities of the Brazilian emerging market, contributing to

both national and international literature on FIIs. However, some limitations need to be considered. Reliance on historical data limits the ability to analyze extraordinary events or predict future trends. Furthermore, qualitative aspects, such as management and long-term strategies, remain challenging to measure, suggesting the need for complementary studies to fill these gaps.

Keywords: Real Estate Investment Fund Efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA); Dividend Yield; Momentum Strategy.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - Análise de (sub)categorias para identificar lacunas de conhecimento ……47

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1- Frequência cronológica dos artigos da Amostra ……42

Gráfico 2.2 - Fonte de publicação dos dados da Amostra …..……43

Gráfico 2.3 -Dez artigos mais citados por ano, considerando a média de citações, em relação à amostra de artigos ……...44

Gráfico 3.1- Top FIIs com base no índice de Sharpe 80

Gráfico 3.2- Piores FIIs com base no índice de Sharpe 81

Gráfico 3.3- Tendência Anual da Eficiência Média dos FIIs.....85

Gráfico 3.4 - Tendência de eficiência dos FIIs 86

Gráfico 3.5- Eficiência dos FIIs por classe de Fundo conforme ativos 87

Gráfico 3.6 - Tendência Anual da Eficiência Média do IFIX 89

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.1 – Demonstração de ativos e patrimônio dos fundos de investimentos imobiliários 23

Quadro 1.2 – Despesas em relação ao patrimônio líquido 25

Quadro 1.3 – Demonstrativos financeiros do fundo de investimento imobiliário 25

Quadro 1.4 – Estrutura conceitual 30

Quadro 2.1 – Artigos que compõem a amostra final ……38

Quadro 2.2 - Análise de (sub)categorias para identificação de lacunas de conhecimento ……..…40

Quadro 2.3 – Amostra de artigos - palavra-chave: "*investment and fund and DEA*"……..48

Quadro 2.4 – Relação de artigos da Amostra ……49

Quadro 3.1- Evolução histórica dos fundos de investimentos imobiliários 56

Quadro 3.2 -Tipo de ativos de fundos de investimentos imobiliários brasileiros 57

Quadro 3.3 - Estudos empíricos analisados 72

Quadro 3.4 - Variáveis financeiras e mensurações 93

Quadro 3.5 - Principais resultados alcançados 98

Quadro 4.1- Evolução histórica dos fundos de investimentos imobiliários 108

Quadro 4.2- Categorias e tipo de ativos de fundos de investimentos imobiliários brasileiros 109

Quadro 4.3- Estudos empíricos analisados no referencial teórico 118

Quadro 4.4- Análise comparativa sobre o caráter inovador desse estudo 122

Quadro 4.5- Principais resultados alcançados 144

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Palavras-chave para obtenção da amostra inicial ……37

Tabela 2.2 – Quantidade de artigos para a palavra-chave real and estate e fund and performance nas bases de dados ……..38

Tabela 2.3 - Aplicação da lei de Lotka à Amostra ……44

Tabela 3.1- Relação de variáveis de estudos semelhantes 66

Tabela 3.2- Eficiências dos FIIs calculadas pelo modelo DEA 83

Tabela 3.3- FIIs com tendência de melhora 86

Tabela 3.4 - FIIs com tendência de piora 86

Tabela 3.5- Eficiências Anuais do Índice IFIX 88

Tabela 3.6 - Performance dos FIIs orientados aos inputs 90

Tabela 3.7- Resultados do Teste t Emparelhado 91

Tabela 3.8- Valores-p iguais a 1 para os Testes Binomiais 92

Tabela 3.9- Resultados do Modelo de Análise de dados em Painel de Efeitos Fixos 96

Tabela 3.10- Resultados do Modelo de Análise de dados em Painel de Efeitos Fixos 97

Tabela 3.11- Indicador VIF em face das variáveis explicativas independentes ..97

Tabela 4.1 - Relação de variáveis de estudos com foco exclusivo na performance do REIT 116

Tabela 4.2 - Relação de variáveis de estudos sobre a eficiência do REIT 118

Tabela 4.3 - Estatísticas descritivas das carteiras teóricas analisadas 140

Tabela 4.4- Resultados das estratégias de momento 143

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANBIMA	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
B3	Bolsa de Valores do Brasil
CAPM	Modelo de precificação de ativos de capital
CEPAC	Certificado de Potencial Adicional de Construção
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
DEA	Análise Envoltória de Dados
DMUs	Unidades de Tomada de Decisão
DY	Dividend Yield
FIDC	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
FII	Fundo de Investimento Imobiliário
FOF	Fundo de fundos
FIPs	Fundos de Investimento em Participação
IBOVESPA	Índice da Bolsa de Valores do Brasil
IFIX	Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
INCC	Índice Nacional de Custo da Construção
LCI	Letra de Crédito Imobiliário
LH	Letras Hipotecárias
RDM	*Range Directional Model*
REIT	*Real Estate Investment Trust*
ROA	Retorno sobre o ativo
ROE	Retorno sobre o patrimônio liquido
SELIC	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
TVM	Títulos e Valores Mobiliários

SUMÁRIO

1. Introdução 18
   1.1 Demonstrativos financeiros do fundo de investimento imobiliário 23
   1.2 Situação Problema 26
   1.3 Objetivos da Pesquisa 27
   1.4 Metodologia 28
   1.5 Justificativa 29
   1.6 Referencial teórico e estrutura conceitual 29
   1.7 Pressupostos e limitações da Pesquisa 31
   1.8 Contribuições do Trabalho 31
   1.9 Descrição dos capítulos 32
   1.10 Referências bibliográficas 33
2. Primeiro artigo- Performance financeira de fundos de investimentos imobiliários: análise bibliométrica e revisão sistemática da literatura 34
   2.1 Introdução 34
   2.2 Referencial teórico 35
   2.3 Método 36
   2.4 Resultados 41
      2.4.1 Análise bibliométrica 42
      2.4.2 Revisão sistemática 44
   2.5 Conclusão 49
   2.6 Referências bibliográficas 50
3. Segundo artigo- Eficiência de fundos de investimentos imobiliários brasileiros: evidências com a utilização da análise envoltória de dados ..54
   3.1 Introdução 55
   3.2 Referencial teórico 62
   3.3 Métricas para a análise da performance do fundo de investimento imobiliário 66
      3.3.1 Índices financeiros 66
         3.3.1.1 Índice de Sharpe 66
         3.3.1.2 Índice Beta 67
         3.3.1.3 Índice de Jensen (alfa de Jensen) 68
         3.3.1.4 Índice de Treynor 68
   3.4 Metodologia 69
      3.4.1 Modelo DEA consistente com diversificação 73
      3.4.2 Modelo de Análise de Dados em Painel com Efeito Fixo 74
      3.4.3 Estimação da eficiência 76
      3.4.4 Índice IFIX 77
   3.5 Base de dados 78
   3.6 Análise e resultados 79
      3.6.1 Performance dos fundos de investimentos imobiliários conforme o índice de Sharpe 79
      3.6.2 Performance ajustada ao risco por meio da metodologia DEA81

3.6.3 Certificação do Modelo em análise de dados em painel de efeitos fixos- relações entre as variáveis financeiras 92
3.7 Conclusão 100
3.8 Referências bibliográficas 102
4. Terceiro artigo- Dividend yield e performance dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros: uma abordagem focada em estratégias de momento 106
4.1 Introdução 107
4.2 Referencial teórico 114
4.3 Fator momento 123
4.3.1 Análise de Performance do Momento (tercis) 124
4.3.2 Tendência de manutenção dos fundos de investimentos imobiliários 125
4.4 Métricas para a análise da performance do fundo de investimento imobiliário 126
4.4.1 índices financeiros 126
4.4.1.1 índice de Sharpe 126
4.4.1.2 índice de Treynor 127
4.4.1.3 Índice de Jensen (alfa de Jensen) 128
4.4.1.4 Índice de Sortino 128
4.4.1.5 Retorno Excessivo 129
4.4.2 Índice IFIX 130
4.5 Metodologia 131
4.5.1 Base de dados 133
4.5.2 Formação de carteiras 134
4.5.2.1 Critério de seleção e período de formação 134
4.5.2.2 Porte e peso das carteiras 135
4.5.2.3 Estratégia de momento 136
4.5.2.4 Período de retenção 137
4.6 Análise e Resultados 138
4.6.1 Análise de desempenho das carteiras teóricas 138
4.6.2 Desempenho de estratégias de momento 141
4.7 Conclusão 146
4.8 Referências bibliográficas 147
5. Considerações finais 152

1 INTRODUÇÃO

O universo dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) é uma oportunidade empolgante e estratégica para os investidores, pois oferecem uma maneira inteligente de acessar o mercado imobiliário, combinando os benefícios de propriedade com a liquidez de um ativo financeiro.

Este setor, em crescimento no Brasil e globalmente, atrai investidores de todos os perfis por seu potencial de diversificação, rentabilidade e exposição a um dos segmentos mais resilientes da economia.

Os FIIs representam um campo fértil para pesquisas inovadoras, especialmente em temas como eficiência financeira, análise de performance e estratégias de gestão de risco.

Avaliar a performance de FIIs não apenas ajuda a entender os mecanismos que impulsionam o retorno, mas também revela como fatores econômicos e de mercado impactam o desempenho, oferecendo *insights* valiosos sobre a dinâmica dos investimentos em ativos reais.

Para investidores, os FIIs são atrativos por proporcionarem rendimento periódico, que pode ser especialmente interessante em um contexto de busca por alternativas à renda fixa e exposição ao mercado imobiliário sem a necessidade de comprar um imóvel. Além disso, os FIIs são acessíveis e possibilitam que mesmo investidores iniciantes montem carteiras diversificadas em ativos que incluem escritórios, shopping centers, galpões logísticos, entre outros.

Vale ressaltar que a combinação de uma análise fundamentada e de uma visão de longo prazo faz dos FIIs uma escolha cada vez mais sólida para quem busca inovação e rentabilidade no setor financeiro e imobiliário.

Scolese *et al*. (2015), destaca que “com o ambiente econômico e social favorável, o setor imobiliário se aqueceu e, consequentemente, o mercado de capitais aproveitou-se desse momento, incentivando o mercado a lançar mais produtos financeiros mais simplistas e com menor burocracia, o que contribui para aumentar a popularidade frente aos investidores desse tipo de investimento”.

No Brasil, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (ANBIMA, 2023), define que “Os fundos de investimentos imobiliários, também conhecidos como FIIs, são produtos de investimentos que investem em imóveis de diversos segmentos e se beneficiam da valorização desses ativos.”.

Em definição menos abrangente, a Instrução CVM n.º 472/08 (CVM, 2008) define FII como uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e destinados à aplicação em

empreendimentos imobiliários. A regulamentação desse tipo de fundo remonta à Lei Federal n.º 8.668/93, sendo o primeiro fundo brasileiro desse tipo criado em 1995, com a negociação de cotas do fundo imobiliário Shopping Guararapes na Bovespa (YOKOYAMA; SARLO; CUNHA, 2016).

A presença dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros é relativamente recente, em relação ao modelo norte-americano *Real Estate Investment Trust* (REIT), com arcabouço legal definido desde a década de 1960. Portanto, o REIT teve grande influência na regulamentação do fundo brasileiro (YOKOYAMA;SARLO; CUNHA, 2016).

Os REITs surgiram como alternativa para fomentar o mercado imobiliário norte-americano, atraindo os investidores para o segmento imobiliário pela liquidez desses ativos, por meio de incentivos fiscais, especialmente isenção de pagamento de imposto sobre a renda, e viabilizando o investimento em imóveis com significativo valor comercial e possibilidade de rendimentos periódicos (BRANCO; MONTEIRO, 2003). E o sucesso dos REITs nos Estados Unidos, especialmente na década de 1990 (após 30 anos de desempenho tímido), influenciou o surgimento dos FIIs brasileiros (YOKOYAMA; SARLO;CUNHA, 2016).

Os fundos de investimentos imobiliários brasileiros possuem características divergentes em relação aos REITs, com destaque para sua natureza jurídica, pois REITs são empresas, enquanto os fundos de investimentos imobiliários brasileiros são condomínios fechados, que proíbem o resgate de quotas pelos investidores e possuem prazo de duração determinado ou indeterminado, conforme a lei 8.668/1993.

Os fundos de investimentos imobiliários são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio da Instrução CVM n.º 472/08 (CVM, 2008), com diversas alterações, especialmente em relação aos aspectos relativos à governança e transparência.

O funcionamento, assim como a oferta pública de cotas de sua emissão, é condicionado ao registro prévio junto à CVM, que também atua como órgão responsável pela sua fiscalização e supervisão (CVM, 2023). Os fundos não possuem personalidade jurídica própria, e são constituídos sempre sob a forma de condomínio fechado, possuindo, obrigatoriamente, uma instituição financeira como sua administradora e proprietária fiduciária dos bens integrantes do seu patrimônio, que não tem qualquer relação com o patrimônio próprio da instituição (ANBIMA, 2023; OLIVEIRA; MILANI, 2020).

A ANBIMA editou classificação para os fundos de investimentos imobiliários, dividida em mandato e gestão. A classificação, transcrita da Deliberação ANBIMA n.º 62, é detalhada da seguinte forma:

I. Mandato:

a) FII de Desenvolvimento para Renda: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio

líquido, direta ou indiretamente, em desenvolvimento/incorporação de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou construção, para fins de geração de renda com locação ou arrendamento;

b) FII de Desenvolvimento para Venda: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou construção, para fins de alienação futura a terceiros;

c) FII de Renda: fundos que, conforme definido em seu regulamento, objetivam investir acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos imobiliários construídos, para fins de geração de renda com locação ou arrendamento;

d) FII de Títulos e Valores Mobiliários: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em Título e Valores Mobiliários tais como ações, cotas de sociedades, Fundos de Investimento em Participação ("FIPs") e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("FIDC") cujas políticas ou propósitos se enquadre entre as atividades permitidas aos FII, cotas de FII, fundos de investimento em ações setoriais, Certificado de Potencial Adicional de Construção ("CEPAC"), Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), Letras Hipotecárias ("LH"), Letra de Crédito Imobiliário ("LCI") ou qualquer outro valor mobiliário abarcado pela legislação vigente;

e) FII Híbrido: fundos cuja estratégia de investimento não observe nenhuma concentração das classificações acima mencionadas, conforme definido em seu regulamento.

II. Tipo de Gestão:

a) Gestão Passiva: fundos que especificam em seus regulamentos o imóvel ou o conjunto de imóveis que comporão sua carteira de investimento, ou aqueles cujo objetivo é acompanhar um *benchmarking* do setor.

b) Gestão Ativa: fundos que não possuem gestão passiva.

Além disso, há diversos fundos de investimentos imobiliários, conforme o tipo de ativo, ou seja:

- Fundos de renda ou de tijolo: são os fundos imobiliários que geram renda (dividendos) aos cotistas através do recebimento de aluguéis dos inquilinos. Para esse tipo específico de fundo imobiliário, há diversos setores de atuação e os principais são: shopping centers, lajes corporativas, logística, hotel, hospital, residencial e outros;
- Fundos de papéis ou recebíveis: são as certificações de recebíveis imobiliários (CRI). A vantagem dos fundos de recebíveis é que possuem uma diversidade muito maior do que os fundos de tijolos, já que o fundo pode estar comprado em dezenas de CRI ao mesmo tempo, e cada CRI

possui outras dezenas de construções lastreadas a ela. Os fundos de recebíveis são os fundos que mais vêm crescendo nos últimos tempos no mercado brasileiro, devido à sua alta diversificação e por possuir uma rentabilidade mensal maior do que os outros tipos de fundos, já que possuem maior risco;

- Fundos de fundos (FOFs): são fundos imobiliários que investem o capital em outros fundos imobiliários, portanto, o investidor consegue estar alocado em uma cesta de outros fundos comprando somente cotas de um fundo de fundo;
- Fundos de desenvolvimento: os fundos de desenvolvimento são muito mais corriqueiros e usuais nos Estados Unidos e Canadá do que no Brasil. Normalmente, eles são fundos que viabilizam novos projetos. O risco é muito maior, porque é uma construção do início, mas os retornos, consequentemente, se tudo acontecer conforme o planejado, também são enormes.

A Deliberação ANBIMA n.º 62 também prevê, ainda, a obrigatoriedade, pelos FIIs, de informar seu segmento de atuação, dentre as seguintes opções: agências (bancárias), educacional, híbrido, hospital, hotel, lajes corporativas, logística, residencial, shopping centers, títulos e valores mobiliários e outros.

Em face do patrimônio e da política de investimento, independentemente de sua categoria, os fundos de investimentos imobiliários possuem certa flexibilidade com relação à alocação de seus recursos, podendo investir em empreendimentos imobiliários de naturezas diversas.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA, 2014), os fundos de investimentos imobiliários têm a possibilidade de investir em diferentes tipos de empreendimentos imobiliários no Brasil, abrangendo várias áreas do setor, como comercial, corporativo, residencial e industrial. Esses fundos podem aplicar recursos em ativos como shopping centers, galerias, hotéis, edifícios residenciais, entre outros. Ou seja, os investimentos podem ser realizados de forma coletiva, em imóveis que adotam estruturas como condomínio comum, condomínio de unidades autônomas, empresas de propósito específico, empresas de participações ou até em debêntures de participação.

A rentabilidade e os riscos de cada fundo são, normalmente, relacionados com os tipos de ativos em que pretende investir, razão pela qual é importante que o investidor conheça a política de investimento dos fundos de seu interesse.

Conforme o artigo 45 da Instrução CVM n.º 472/08, um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) pode adquirir diferentes tipos de ativos, como direitos reais sobre bens imóveis, letras de crédito imobiliário (LCI), letras hipotecárias (LH), cotas de outros FIIs, certificados de potencial adicional de construção (CEPAC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI), cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) que tenham como objetivo de investimento exclusivamente atividades permitidas para os FIIs. Além disso, também pode investir em valores mobiliários de empresas cujas atividades principais sejam compatíveis com as atividades permitidas para esses fundos.

O patrimônio dos fundos de investimentos imobiliários é divido em cotas, correspondentes a frações ideais do patrimônio do fundo de investimento imobiliário, devendo ser necessariamente nominativas e escriturais, conferindo, geralmente, direitos e deveres iguais a todos os cotistas, não sendo permitida diferenciação em relação a critérios de amortização e resgate.

Apenas fundos destinados a investidores qualificados, conforme classificação determinada no art. 9º-B da instrução CVM n.º 539/2013, permitidos pela CVM, podem apresentar características diferenciadas entre as cotas.

Conforme a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2023), os fundos de investimentos imobiliários estão sujeitos às mesmas condições de risco do mercado financeiro na totalidade, ou seja, a rentabilidade do investidor é decorrente da operação de locação, compra e venda de imóveis lastreados por um ou mais imóveis. Logo, o investidor não tem nenhuma ascendência ou responsabilidade sobre a administração, ou risco de inadimplência do imóvel.

Vale destacar que os cotistas, apesar de serem titulares das cotas dos fundos de investimentos imobiliários, eles não poderão exercer qualquer direito real sobre os ativos integrantes do fundo, ao mesmo tempo, em que também não respondem pessoalmente por obrigações legais ou contratuais do administrador (ANBIMA, 2014; CVM, 2023).

As cotas dos fundos de investimentos imobiliários são compradas e vendidas na B3, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário. No entanto, como esses fundos são estruturados como condomínios fechados, os investidores que buscam liquidez precisam vender suas cotas no mercado secundário, pois não é possível resgatar as cotas antes do prazo de vencimento do fundo, que pode ser determinado ou indeterminado. Assim, os investidores podem obter retorno de duas formas: através dos dividendos recebidos ou pela diferença positiva entre o valor de compra e o valor de venda das cotas (ANBIMA, 2014; CVM, 2023).

A regulamentação vigente estabelece, ao administrador do fundo, a obrigatoriedade de distribuir pelo menos 95% dos rendimentos semestralmente entre seus cotistas, em que pese essa distribuição ocorrer costumeiramente de maneira mensal (ANBIMA, 2014; CVM, 2023).

Os fundos de investimentos imobiliários brasileiros são isentos de impostos, com destaque para a isenção do Imposto de Renda, exceto para as aplicações financeiras decorrentes de disponibilidade de recursos e situações específicas relativas à posse das cotas previstas em regulamento (ANBIMA, 2014).

Além disso, a lei n.º 11.033/04 confere a isenção de imposto de renda para os rendimentos distribuídos pelo fundo, desde que se trate de fundo com no mínimo 50 quotistas e tenham suas cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado de balcão organizado. E o investidor, pessoa física, não pode ter rendimentos que representem mais do que 10% dos lucros percebidos pelo

fundo de investimento imobiliário ou deter mais do que 10% das cotas do fundo. Com relação às pessoas jurídicas, tanto os rendimentos como os ganhos de capital, uma vez distribuídos pelos fundos imobiliários (apuração conforme o regime de caixa), recairão imposto de renda na fonte, à alíquota de 20%. Vale ressaltar que o ganho de capital fruto da alienação das cotas, no mercado secundário, é tributado à alíquota de 20%.

Embora os fundos de investimentos imobiliários sejam considerados de renda variável, eles se tornaram mais atraentes nos últimos anos devido aos benefícios fiscais oferecidos, especialmente aos investidores individuais, por meio das Leis n.º 9.779/99 e n.º 11.196/2005. Além disso, o interesse dos investidores em receber uma renda periódica (por meio de dividendos) e o fato de os fundos serem garantidos por imóveis contribuíram para o crescimento e popularidade dos investimentos em fundos imobiliários no Brasil (ANBIMA, 2023).

A ANBIMA também destaca que tanto o risco macroeconômico quanto o risco de vacância podem afetar a volatilidade da carteira de investimentos. Os riscos de mercado estão relacionados a fatores macroeconômicos, como mudanças políticas, econômicas e financeiras que alteram a situação atual, incluindo alterações nas taxas de juros e mudanças na legislação (ANBIMA, 2023). Além disso, segundo Fonseca *et al*. (2007), o risco aumenta à medida que o retorno esperado cresce, o que torna essencial para o gestor considerar o risco ao avaliar a performance dos fundos.

Em 2012, a B3 criou o índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX). E no ano posterior, a ANBIMA incluiu, em seu código de regulação e melhores práticas para os fundos de investimentos, no anexo III, os ditames referentes aos fundos de investimentos imobiliários.

Na definição da ANBIMA (2014, p.46), “o IFIX reflete não apenas as variações do valor das cotas como também o impacto da distribuição dos rendimentos do fundo, considerado, por isso, um índice que avalia o retorno total do investimento em cotas de fundos imobiliários em sua carteira”.

1.1 Demonstrativos financeiros do fundo de investimento imobiliário

Seguem os principais demonstrativos financeiros do fundo de investimento imobiliário, considerando as legislações previstas na CVM (Comissão de Valores Mobiliários):

Quadro 1.1 – Demonstração de ativos e patrimônio dos fundos de investimentos imobiliários

Variável	Descrição	Literatura de Referência
Ativo (*Assets*)	Circulante: recursos mantidos em caixa para serem investido em várias finalidades; títulos e valores mobiliários; instrumentos financeiros derivativos: contratos financeiros que possuem	Instrução CVM n.º 516, 2011

	valor derivado de um ativo subjacente relacionado ao setor imobiliário ou instrumentos financeiros específicos, como, por exemplo, taxa de juros; outros ativos financeiros; estoques (imóveis acabados, imóveis em construção, contas a receber de aluguéis, contas a receber por venda de imóveis, impostos a compensar e outros valores a receber) menos provisão para ajuste ao valor de realização.	
	Não circulante: realizável a longo prazo: títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos, outros ativos financeiros, contas a receber por aluguéis, contas a receber por vendas de imóveis e outros valores a receber; investimento: propriedades para investimento (imóveis acabados e imóveis em construção) e terrenos.	
Patrimonio liquido	Cotas por classe (cotas subscritas e cotas integralizadas, menos cotas a integralizar), reserva e prejuízo acumulado, ou seja, o patrimônio líquido é a diferença entre o total do valor realizável e do passível exigível.	Instrução CVM n.º 516, 2011
Número de cotas emitidas	As cotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio e devem ser escriturais e nominativas.	Guia CVM do investidor: Fundos de investimento imobiliário, 2015
Valor patrimonial das cotas	O patrimônio do fundo de investimento imobiliário é dividido por cotas, que correspondem às frações ideais de seu patrimônio.	Guia CVM do investidor: Fundos de investimento imobiliário, 2015

Fonte: autora (2024)

Quadro 1.2 – Despesas em relação ao patrimônio líquido

Variável	Descrição	Literatura de Referência
Despesas de taxa de administração em relação ao patrimônio líquido	A taxa de administração é um percentual do patrimônio líquido anual, podendo variar numa faixa. Ela é debitada diretamente do patrimônio do fundo, sem custo adicional para o cotista.	Resolução CVM n.º 175, 2022
Despesas de agente custodiante em relação ao patrimônio líquido	As despesas de agente custodiante são cobradas do fundo, representando um percentual do patrimônio líquido médio diário. Elas podem variar ao longo do tempo e afetam a rentabilidade do fundo. Essas despesas incluem taxas, impostos, custos de registro de documentos, auditoria, comissões de operação, honorários de advogados, seguros, custos de assembleias e outras despesas operacionais previstas pela Resolução.	Resolução CVM n.º 175, 2022

Fonte: autora (2024)

Quadro 1.3 – Demonstrativos financeiros do fundo de investimento imobiliário

Variável	Descrição	Literatura de Referência
Rentabilidade efetiva mensal	A rentabilidade efetiva mensal é a soma da rentabilidade patrimonial do mês de Referência e o Dividend Yield do Mês de Referência.	Resolução CVM n.º 175, 2022
Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1.	Resolução CVM n.º 175, 2022
Dividend Yield do Mês de Referência	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados	Resolução CVM n.º 175, 2022

	por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.	
Amortizações de cotas do Mês de Referência	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/ distribuídos.	Resolução CVM n.º 175, 2022
Lucro operacional	Trata-se da receita operacional bruta (todas as receitas geradas pelo fundo de investimento imobiliário) menos todas as despesas (despesas tributarias, despesa de taxa de administração, despesas de auditoria, entre outras despesas).	Instrução CVM n.º 516, 2011
Alavancagem	Para o fundo de investimento imobiliário, é vedado ao fundo a realização de operações com derivativos, exceto para fins de proteção patrimonial e até o limite máximo do patrimônio líquido do fundo. Além disto, há proibição do fundo de investimento imobiliário contrair ou efetuar empréstimos.	Instrução CVM n.º 516, 2011

Fonte: autora (2024)

1.2 Situação Problema

A performance financeira dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) no Brasil tem ganhado cada vez mais destaque, especialmente entre investidores que buscam combinações de estabilidade e bons rendimentos. Apesar dessa relevância crescente, ainda existem importantes lacunas de conhecimento sobre os fatores que moldam o desempenho desses fundos. Questões como a influência das características específicas dos ativos que compõem os FIIs, o impacto positivo de uma gestão focada no equilíbrio entre risco e retorno, e o papel das variáveis macroeconômicas na performance dos fundos permanecem pouco exploradas.

Esses aspectos são fundamentais para entender a eficiência dos FIIs e oferecem oportunidades para análises mais profundas, considerando especialmente os diversos indicadores de desempenho disponíveis. Ao abordar essas questões, os estudos podem contribuir significativamente para uma melhor compreensão do mercado e para a elaboração de estratégias de investimento mais informadas e eficazes.

A eficiência de um fundo de investimento imobiliário (FII) não se limita apenas aos retornos financeiros obtidos, mas reflete a capacidade do gestor em otimizar recursos, minimizar riscos e garantir uma operação sustentável ao longo do tempo. Enquanto a performance tradicional dos FIIs é frequentemente avaliada por métricas como dividend yield e valorização da cota, a eficiência abrange um espectro mais amplo, envolvendo a alocação estratégica de ativos, a gestão de custos e a adaptação às condições de mercado.

Nesse sentido, o principal público interessado na eficiência não é o investidor comum, mas o próprio gestor do fundo. A eficiência operacional impacta diretamente sua capacidade de entregar retornos ajustados ao risco, assegurando que os recursos sejam empregados de forma inteligente e sustentável. Um fundo eficiente não é necessariamente aquele com maior retorno em um período específico, mas sim aquele que, dentro das condições de mercado, consegue gerar valor sem comprometer sua estabilidade financeira e sua atratividade futura.

Para os investidores, a eficiência importa enquanto ela se traduz em uma gestão mais previsível e resiliente. Um gestor eficiente não apenas maximiza retornos no curto prazo, mas constrói um portfólio sólido que resiste a choques econômicos e mudanças no setor imobiliário. Assim, o estudo da eficiência dos FIIs tem como foco principal a tomada de decisão gerencial, e não apenas a perspectiva do investidor que busca rendimentos imediatos. Em um mercado dinâmico como o dos FIIs, a eficiência pode ser o diferencial entre um fundo sustentável e um que perde competitividade ao longo do tempo.

1.3 Objetivos da Pesquisa

A pesquisa tem como principal objetivo oferecer uma análise ampla e detalhada sobre a performance financeira dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) brasileiros, utilizando diferentes abordagens analíticas. Para isso, ela explora diversas frentes que prometem contribuir para um entendimento mais profundo desse mercado:

a) Variáveis determinantes: o estudo busca identificar quais fatores macroeconômicos, microeconômicos e imobiliários exercem influência significativa sobre a performance financeira dos FIIs, ajudando a esclarecer as principais forças que impulsionam ou limitam seu desempenho;

b) Eficiência dos FIIs: a eficiência dos FIIs brasileiros será avaliada com a aplicação da técnica Análise Envoltória de Dados (DEA), combinada com o modelo *Range Directional Model* (RDM). Essa abordagem destaca tanto os fatores internos, como a gestão e os ativos, quanto os externos, como as condições de mercado, proporcionando uma visão abrangente do que torna um FII eficiente;

c) Dividend yield e performance: um dos focos centrais é examinar como o dividend yield se relaciona com a performance dos FIIs, considerando as diferenças entre os tipos de ativos (Tijolo, Papel e FOF). A pesquisa busca entender a capacidade preditiva do dividend yield e sua relevância estatística em diferentes horizontes temporais;

d) Caminhos para o futuro: a pesquisa pretende ir além da análise atual, sugerindo novos métodos e abordagens que possam ser aplicados em estudos futuros sobre a performance dos FIIs, ampliando o leque de ferramentas disponíveis para investidores e acadêmicos.

Com essa abordagem, o trabalho pretende não apenas preencher lacunas importantes na literatura, mas também oferecer *insights* práticos e inovadores que possam orientar estratégias de investimento mais informadas e eficientes.

1.4 Metodologia

A pesquisa combina diferentes métodos para oferecer uma visão abrangente sobre o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs), utilizando uma abordagem mista que integra técnicas quantitativas e qualitativas.

A metodologia adotada é estruturada em três etapas principais:

a) Mapeamento do conhecimento existente: a primeira etapa envolve uma Análise Bibliométrica e uma Revisão Sistemática da Literatura. Para isso, serão utilizados softwares especializados, como o VOSViewer, RStudio e Biblioshiny, para processar dados de artigos científicos de bases reconhecidas, como a Web of Science e SCOPUS. O objetivo é identificar as tendências de pesquisa sobre FIIs, enquanto a revisão sistemática qualitativa correlaciona temas relevantes, permitindo construir uma base sólida para os próximos passos;

b) Avaliação de eficiência dos FIIs: nesta etapa, será aplicada a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) com o modelo *Range Directional Model* (RDM), uma abordagem poderosa para medir a eficiência dos FIIs considerando risco e retorno. Adicionalmente, serão avaliados fatores internos, como características dos ativos e qualidade da gestão, utilizando indicadores financeiros como Valor Patrimonial por Ação (VPA), Preço sobre Valor Patrimonial (P/VPA), Dividendos por Ação e Dividend Yield (DY), e fatores externos também serão incluídos, como variáveis macroeconômicas (SELIC, INCC e taxa de câmbio). Além disso, índices

amplamente reconhecidos, como os de Sharpe e Treynor, serão utilizados para complementar a análise;

c) Desempenho e estratégias baseadas em dividend yield: a última etapa foca na análise estatística detalhada do desempenho dos FIIs. Uma abordagem quantitativa será empregada para explorar a relação entre o dividend yield e a performance financeira, utilizando diferentes janelas temporais (1, 3, 6, 9 e 12 meses). A pesquisa também inova ao aplicar o conceito de fator momento com variações do DY para formar carteiras de investimento, classificando os FIIs por tipo de ativo (Tijolo, Papel e FOF). Ademais, indicadores como os índices de Sharpe, Treynor, Jensen e Sortino, além dos retornos excessivos, serão aplicados para avaliar a consistência e a eficiência das estratégias adotadas.

Essa metodologia cuidadosamente elaborada não apenas amplia o entendimento sobre os FIIs brasileiros, mas também contribui com ferramentas inovadoras para investidores e acadêmicos, unindo teoria e prática de forma didática e acessível.

1.5 Justificativa

Esta pesquisa busca preencher lacunas importantes no conhecimento sobre o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) brasileiros, contribuindo com informações que vão além do campo acadêmico e financeiro.

Apesar do crescente interesse pelo tema, ainda há poucos estudos que investiguem, de forma detalhada, como as variáveis macroeconômicas influenciam esses fundos. Além disso, a análise da eficiência dos FIIs, considerando as características específicas de cada tipo de ativo, é uma área que permanece pouco explorada. Outro ponto relevante é a falta de investigações aprofundadas sobre o impacto de uma gestão sólida, focada no equilíbrio entre risco e retorno, na performance desses fundos.

Ao abordar esses aspectos, a pesquisa oferece uma base robusta para novas análises acadêmicas e para estratégias mais informadas no mercado financeiro. Mais do que isso, ela traz um impacto social significativo ao tornar informações qualificadas mais acessíveis. Isso permite que investidores, independentemente de seu perfil, tomem decisões mais seguras e bem fundamentadas. Esse tipo de contribuição é especialmente valioso em mercados emergentes como o brasileiro, onde os FIIs desempenham um papel cada vez mais importante na diversificação de investimentos e na promoção de maior segurança financeira, especialmente para pequenos e médios investidores.

1.6 Referencial teórico e estrutura conceitual

A pesquisa sobre os fundos de investimentos imobiliários (FIIs) brasileiros visa compreender de forma abrangente os fatores que influenciam sua performance, com foco especial no equilíbrio entre risco e retorno.

O estudo parte do pressuposto de que qualquer investimento no mercado financeiro envolve um certo grau de risco, o qual deve estar alinhado com o retorno esperado. Em teoria financeira, os riscos são divididos em dois tipos: risco sistemático e risco não sistemático (ou idiossincrático) (JENSEN, 1968). O risco sistemático afeta todo o mercado e é considerado não diversificável, pois não pode ser eliminado por meio de diversificação. Já o risco não sistemático está relacionado a fatores específicos de determinado ativo e é, portanto, diversificável.

Com base em teorias consagradas e indicadores financeiros clássicos, a pesquisa explora a eficiência dos FIIs, sua capacidade de responder a tendências de mercado em diferentes horizontes temporais, e como a gestão desses fundos pode equilibrar risco e retorno. No Quadro 1.4, são apresentados os objetivos principais da pesquisa, os fundamentos teóricos e a relevância prática de cada abordagem.

Quadro 1.4 – Estrutura conceitual

Objetivos da pesquisa	Teorias e índices	Descrição e relevância
Avaliar a performance dos FIIs em termos de risco e retorno	Teoria de Portfólio de Markowitz (MARKOWITZ, 1952)	Fundamenta a alocação de ativos de forma otimizada, maximizando o retorno esperado para um nível específico de risco. Essa teoria é essencial na montagem de carteiras diversificadas de FIIs.
	Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) (SHARPE, 1964; CARHART, 1997)	Explora a relação entre risco e retorno esperado. Ele ajuda a avaliar como os FIIs se comportam em relação ao mercado, utilizando o dividend yield como métrica principal de retorno. O modelo também destaca a neutralização do risco não sistemático por meio da diversificação.
	Dividend Yield (Resolução CVM n.º 175, 2022)	Representa a atratividade dos FIIs pela capacidade de gerar distribuição de lucros.
Analisar o impacto do risco nos retornos dos FIIs	Índice de Sharpe (SHARPE, 1964)	Mede o retorno ajustado ao risco total (volatilidade), avaliando a eficiência do FII na compensação pelo risco assumido
	Índice de Treynor (TREYNOR, 1965)	Focado no risco sistemático, ajuda a entender como os FIIs performam considerando as oscilações do mercado.
	Índice de Jensen (Alfa) (JENSEN, 1968)	Analisa se os retornos dos FIIs superam o esperado pelo CAPM, ajustados pelo risco de mercado.

	Índice de Sortino (SORTINO;VAN DER MEER, 1991)	Avalia a performance considerando apenas os riscos negativos (*downside risk*), ignorando variações positivas que podem distorcer a análise
	Retornos Excessivos (CARHART, 1997)	Retornos excessivos medem o ganho além de uma taxa livre de risco, como a SELIC, permitindo uma análise mais detalhada da performance. Destaca-se a contribuição de Carhart (1997) ao modelo de quatro fatores (momentum, tamanho, valor, e mercado), que visa explicar as variações dos retornos dos ativos além do retorno esperado pelo modelo CAPM.
Capturar tendências de curto e longo prazo dos FIIs	Análise de Momentos de Mercado (JEGADEESH; TITMAN,1993; HUNG; GLASCOCK, 2008)	Examina como os FIIs se comportam ao longo do tempo, capturando tendências de alta ou baixa em diferentes horizontes de análise.
	Efeito Momento (JEGADEESH; TITMAN,1993; HUNG; GLASCOCK, 2008)	Estuda como as variações passadas, como no dividend yield, podem influenciar a performance futura. Essa análise é crucial para estratégias de investimento baseadas em tendências.

Fonte: autora (2024)

1.7 Pressupostos e limitações da pesquisa

A pesquisa parte dos seguintes pressupostos:

a) A amostra de artigos e dados selecionados representam adequadamente as variáveis que influenciam a performance dos FIIs;
b) A metodologia proposta, que inclui análise bibliométrica, revisão sistemática e modelos de análise de eficiência, oferece uma visão sólida e detalhada sobre os FIIs brasileiros.

Quanto às limitações, a diversidade de ativos nos FIIs pode tornar a análise mais complexa e menos precisa, além da disponibilidade de dados ser limitada pela variedade de ativos nos fundos analisados.

1.8 Contribuições do trabalho

A pesquisa oferece contribuições significativas para o campo dos fundos de investimentos imobiliários, destacando:

a) Uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa da performance dos FIIs brasileiros, utilizando métodos como a DEA e o modelo RDM;

b) *Insights* sobre a eficiência dos FIIs, ajudando a entender como fatores internos (como gestão e características dos ativos) e externos (como condições do mercado e variáveis macroeconômicas) influenciam os retornos ajustados ao risco;

c) Um estudo sobre a relação entre o dividend yield e a performance dos FIIs, contribuindo para estratégias eficazes de seleção de fundos, especialmente em períodos de instabilidade econômica;

d) A pesquisa oferece uma base sólida para o desenvolvimento de modelos de análise de performance mais eficazes, ajudando investidores e gestores a tomar decisões mais informadas no mercado imobiliário brasileiro.

1.9 Descrição dos capítulos

A tese será composta por três artigos científicos.

O primeiro artigo consiste em uma análise bibliométrica e revisão sistemática para identificar lacunas no conhecimento sobre a performance financeira dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs). Ele foca nas variáveis utilizadas para avaliar o desempenho desses fundos e foi intitulado “Performance financeira de fundos de investimentos imobiliários: análise bibliométrica e revisão sistemática da literatura”.

Vale ressaltar que nesse primeiro artigo, para a análise bibliométrica e revisão sistemática, escolheram-se artigos em inglês que visam ampliar o escopo da pesquisa, alinhando-se a padrões acadêmicos globais e permitindo acesso a estudos amplamente citados em bases indexadas. Embora o estudo foque nos FIIs brasileiros, essa abordagem não exclui a produção nacional, pois muitos pesquisadores brasileiros publicam em inglês. Além disso, possibilita comparações com outros mercados, enriquecendo a análise. A decisão também favorece a replicabilidade e o alcance internacional dos resultados, garantindo uma fundamentação mais robusta sem desvalorizar a literatura brasileira.

Os dois artigos seguintes baseiam-se em análises empíricas, utilizando métodos e variáveis financeiras específicas para investigar a performance financeira dos FIIs de maneira mais detalhada.

O segundo artigo avalia a eficiência dos FIIs brasileiros, comparando-os com o índice IFIX e utilizando os índices de Sharpe e Treynor para medir o risco e o retorno ajustado. Para essa análise, foi aplicada a Análise Envoltória de Dados (DEA) e a análise de painel com efeitos fixos, a fim de entender a estabilidade e a diversidade dos fundos. Este estudo foi intitulado “Eficiência de fundos de investimentos imobiliários brasileiros: evidências com a utilização da análise envoltória de dados”.

O terceiro artigo examina o uso do dividend yield (DY) como critério de seleção em estratégias de momento para os FIIs brasileiros. Nesse estudo,

os FIIs são segmentados conforme o tipo de ativo (Tijolo, Papel e FOF), e utilizam-se os tercis para formar as carteiras vencedoras e perdedoras. Este artigo foi intitulado “Dividend yield e performance dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros: uma abordagem focada em estratégias de momento”.

1.10 Referências bibliográficas

ANBIMA. **Estudos Especiais Produtos de Captação: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios**. Rio de Janeiro: ANBIMA, 2014.

ANBIMA,2023. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/pagina-inicial.htm . Acesso em 28 de outubro de 2023.

ANBIMA. **Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimentos.** Deliberação no.62. Rio de Janeiro: ANBIMA, 2015.

BRANCO, C.E.C; MONTEIRO, E.M.A.R. Um estudo sobre a indústria de Fundos de Investimento imobiliário no Brasil. **Revista do BNDES**, v.10.n.20, p. 261-296, Rio de Janeiro: 2003.

BRASIL, Lei n. 8.668/1993, de 25 de junho de 1993.

BRASIL, Lei n. 9.779/99, de 19 de janeiro de 1999.

BRASIL, Lei n. 11.033/04, de 21 de dezembro de 2004.

BRASIL, Lei n. 11.196/05, de 21 de novembro de 2005

CARHART, M. M. On Persistence in Mutual Fund Performance. **The Journal of Finance**, 52, 57-82, 1997.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS,2023. Disponível em: Página Inicial — Comissão de Valores Mobiliários. Acesso em 10 de dezembro de 2023.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Guia CVM do Investidor: Fundos de Investimento Imobiliário, **CVM**, 2ed., Rio de Janeiro, 2015.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Instrução CVM n.472**, Rio de Janeiro, 2008.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Instrução CVM n.516**, Rio de Janeiro, 2011.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Instrução CVM n.539**, Rio de Janeiro, 2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Resolução CVM n.175**, Rio de Janeiro, 2022.

FONSECA, N; BRESSAN,A; IQUIAPAZA, R.; GUERRA, J. **. Análise do Desempenho Recente de Fundos de Investimento no Brasil**. Contabilidade Vista & Revista , v. 1, no. 18, pp. 95-116, 2007.

HUNG, K.; GLASCOCK, J. L.. Momentum Profitability and Market Trend: Evidence from REITs. **Journal of Real Estate Finance and Economics**, v. 37, n. 1, 2008.

JEGADEESH, N.; TITMAN, S. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. **Journal of Finance**, v. 48, p. 65-91, 1993.

JENSEN, M. C**.** The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. **Journal of Finance***,* v.23, n.2, 389-416, 1968.

MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. **Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.

OLIVEIRA, J. M.; MILANI, B. Variáveis que explicam o retorno dos fundos imobiliários brasileiros. **Revista Visão: Gestão Organizacional**, v. 9, n. 1, p. 17–33, 2020.
SCOLESE, D.; BERGMANN, D. R.; SILVA, F. L.; SAVOIA, J. R. F. Análise de estilo de fundos imobiliários no brasil. **Revista De Contabilidade E Organizações**, v.9, n.23, p.24-35, 2015
SHARPE, W. F. Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. **Journal of Finance**, v. 19, p. 425-442, 1964
SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966
TREYNOR, J. L. How to Rate Management of Investment Funds. **Harvard Business Review**, v. 43, n. 1, p. 63-75, 1965.
YOKOYAMA, K. Y.; SARLO NETO, A.; CUNHA, C. M. P. Brazilian REIT: Alternative Investment to Real Estate, Stock and Bonds. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 14, n. 4, p. 523-523, 2016.

2 PRIMEIRO ARTIGO - PERFORMANCE FINANCEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Resumo

Este artigo identifica lacunas no conhecimento sobre o desempenho financeiro de fundos de investimentos imobiliários (FIIs), destacando a volatilidade inerente a esses fundos devido à sua natureza de renda variável (BERK; DEMARZO; HARFORD, 2009). Para isso, foi conduzida uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática, utilizando as bases de dados Web of Science e SCOPUS. Os resultados revelaram importantes lacunas no campo, especialmente quanto à necessidade de diversificar os métodos de pesquisa e integrar variáveis econômicas alinhadas a indicadores macroeconômicos e específicos do mercado imobiliário, como liquidez, rentabilidade, vacância e preços dos imóveis. Além disso, ressaltou-se a importância de garantir que os dados analisados abranjam ciclos econômicos regulares e períodos de crise, ampliando a compreensão dos comportamentos dos FIIs em diferentes contextos. Este estudo destaca os trabalhos mais recentes sobre o tema, evidenciando não apenas a relevância crescente dos FIIs devido aos seus retornos atrativos, mas também a escassez de estudos que combinem abordagens quantitativas (como a análise bibliométrica) com qualitativas (revisões sistemáticas). Como contribuição, o artigo propõe direções para futuras pesquisas, incentivando abordagens mais integradas e aprofundadas sobre o desempenho financeiro dos FIIs no cenário global.

Palavras-chave: REIT; Eficiência financeira de FIIs; Análise bibliométrica; Revisão sistemática.

2.1 Introdução

Os fundos de investimentos imobiliários são classificados como investimentos de renda variável com características mais agressivas porque seus retornos são mais voláteis do que os investimentos de renda fixa (BODIE; KANE; MARCUS, 1999). Esse atributo é essencial para aumentar a atratividade para investidores que buscam a melhor relação risco-retorno.

A prospecção de fundos de investimentos imobiliários está diretamente ligada ao binômio risco-retorno, conforme a teoria de finanças tradicional, onde o mercado é eficiente, ou seja, quanto maior o retorno esperado, maior a exposição ao risco. Além disso, ao mesmo tempo, há interferência da teoria da agência devido à presença de diversos *stakeholders*, demonstrando como os custos decorrentes de conflitos de interesses entre gestores e investidores (custos de agência) se originam da execução de seus interesses pessoais (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002).

E o desempenho financeiro risco-retorno dos fundos de investimentos imobiliários está atrelado à sensibilidade de variáveis micro e macroeconômicas, cuja importância foi demonstrada nos estudos que compõem a amostra desta análise bibliométrica.

A análise bibliométrica e revisão sistemática seguirá as seguintes etapas: a) identificação dos artigos com maiores fatores de impacto que analisam o desempenho financeiro de fundos de investimentos imobiliários; b) classificação e codificação dos principais atributos dos artigos selecionados – por exemplo, teorias relacionadas, variáveis (in)dependentes, fonte de dados, metodologias, autores, periódicos, etc.; c) apresentação das principais contribuições dos artigos; e, por fim, d) identificação das lacunas de conhecimento mais relevantes e recomendações para estudos futuros sobre o tema.

Este artigo está subdividido da seguinte forma: referencial teórico, método, resultados (análise bibliométrica e revisão sistemática) e, por fim, as principais conclusões e referências bibliográficas.

2.2 Referencial teórico

O desempenho financeiro dos fundos de investimentos imobiliários está atrelado à relação entre risco e retorno, pois quanto maior a exposição ao risco, maior o retorno financeiro em relação ao valor do ativo. E esse risco é uma medida de volatilidade inerente aos investimentos de renda variável (BERK *et al*., 2009).

Markowitz (1952) refletiu que o risco é inalterável, mas a expansão de seu efeito pode ser reduzida maximizando os retornos do portfólio de investimentos, usando um modelo matemático de gestão de ativos. Mais tarde, Sharpe (1966) desenvolveu um índice financeiro que mostra a lucratividade (retorno) dos ativos em relação ao risco total do portfólio.

O índice de Sharpe é um instrumento de investimento do ativo que mostra o excesso de retorno em relação ao ativo livre de risco, ou seja, o retorno sobre algum *benchmarking* e o ativo que está sendo analisado financeiramente. E o índice de Sortino (SORTINO; PRICE, 1994) avaliará o menor risco aceitável para o investidor por meio do risco de queda.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentam peculiaridades entre os países onde estão presentes no mercado financeiro. Nos Estados Unidos, os fundos de investimentos imobiliários são mais consolidados do que em outros países, com destaque para a criação dos *Real Estate Investment Trusts* (REITs) na década de 1960, que atuam no mercado imobiliário até o momento.

Os REITs permitem que pequenos e médios investidores tenham acesso a fundos de investimentos imobiliários com maior liquidez, pois são fundos mútuos para aquisição de imóveis administrados por gestores especializados e com possibilidade de isenção de imposto de renda caso seja distribuído determinado percentual da renda tributável (CAMPBELL; SIRMANS, 2002). Por ser mais consolidada, a estrutura dos REITs influenciou a criação de fundos de investimentos imobiliários em outros países.

Devido à essencialidade das variáveis para a análise financeira de um determinado investimento imobiliário, a limitação de dados disponíveis torna-se o principal obstáculo à análise do desempenho financeiro dos fundos de investimentos imobiliários.

2.3 Método

Este artigo visa fornecer uma análise bibliométrica e revisão sistemática dos trabalhos mais relevantes sobre o desempenho financeiro dos fundos de investimentos imobiliários no período entre 1980 e 2021.

A análise bibliométrica é uma metodologia quantitativa voltada para o estudo e classificação de materiais bibliográficos, sendo amplamente utilizada para avaliar o estado da arte em diferentes áreas científicas. Essa abordagem, aplicada neste estudo, considerou as bases de dados bibliográficos da Web of Science e SCOPUS em 30 de janeiro de 2023, permitindo identificar tendências, influências e padrões de produção acadêmica.

Originalmente desenvolvida para estudos médicos, a análise bibliométrica expandiu-se para ciências sociais e finanças, como demonstrado por Merigo e Yang (2017), que destacaram os autores e instituições mais influentes no campo. Também possibilitou a criação de métricas para avaliar a qualidade e o impacto de periódicos financeiros (CURRIE; PANDHER, 2011).

Este método utiliza parâmetros mensuráveis, como o número de artigos selecionados, suas referências, citações, autores e periódicos mais relevantes, para sintetizar e validar evidências científicas (AFONSO *et al*., 2011). Assim, a análise bibliométrica é uma ferramenta essencial para a gestão e o avanço do

conhecimento científico, permitindo uma visão abrangente sobre temas específicos e suas conexões com o desenvolvimento acadêmico e tecnológico.

A principal distinção entre análise bibliométrica e revisão sistemática é a característica quantitativa da primeira em relação aos dados estruturais dos artigos (número de citações, relevância das publicações, autores, ano de publicação, etc.). E com base nesses dados quantitativos, a revisão sistemática é realizada qualitativamente, com o propósito de apontar novos rumos para a produção de conhecimento científico futuro.

Este estudo se desenvolveu por meio das etapas apresentadas a seguir: as etapas 1 a 5 obedecem às metodologias de análise bibliométrica; e a revisão sistemática desenvolvida nas etapas 6 e 7.

Etapa 1 – Os artigos de amostra são obtidos nas bases de dados de citações científicas mais importantes do mundo: Web of Science e SCOPUS.

Etapa 2 – Para delimitar o escopo do estudo dos artigos estrangeiros, é realizada uma busca por palavras-chave nas bases de dados Web of Science e SCOPUS. A amostra inicial, antes da limitação da busca-chave, foi de 5.531 artigos, considerando a aplicação dos seguintes filtros: a) idioma – inglês e espanhol, b) tipo de material – artigos completos de periódicos, c) período – 1980 a 2021, e d) áreas de concentração – finanças; negócios e administração. Após a análise dos resumos dos artigos, ficou claro que seria necessário limitar as palavras-chave utilizadas na busca dos dados devido à considerável heterogeneidade dos temas dos artigos, que não se enquadravam no objeto de estudo.

Tabela 2.1 – Palavras-chave para obtenção da amostra inicial

Palavras-chave	Número de artigos
“financial performance”	59
“variable income funds”	1860
“real estate fund”	3005
“variable income funds and profitability”	57
“variable income funds and growth”	317
“variable income and funds growth and profitability”	20
“real estates and funds growth and profitability”	23
“real estate funds and yield”	125
“variable income and funds yield”	65

Fonte: autora (2023)

Portanto, em 19 de fevereiro de 2023, após delimitar a palavra-chave (“*real and estate and fund and performance*”), encontramos 56 artigos em inglês e 01 artigo em espanhol, mencionados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 – Quantidade de artigos para a palavra-chave real and estate e fund and performance nas bases de dados

Banco de dados	Número de artigos
Web of Science	24
SCOPUS	33

Fonte: autora (2023)

Os artigos com maior impacto são identificados conforme o número de citações, conforme mencionado na Etapa 3.

Etapa 3 - Exclusão de artigos duplicados ou indisponíveis: primeiramente, 16 artigos duplicados foram excluídos das bases de dados Web of Science e SCOPUS. Também excluímos 18 artigos cujos conteúdos não estavam totalmente acessíveis. Após isso, os artigos selecionados foram analisados na íntegra conforme o tópico definido ("*performance of real estate investment funds"*). Assim, a amostra final é composta por 23 artigos disponíveis.

Portanto, a amostra final total utilizada nesta análise bibliométrica é composta por 23 artigos internacionais (Web of Science *e* SCOPUS).

Etapa 4 – Criação do banco de dados e coleta de artigos: as seguintes informações foram coletadas da amostra final de 23 artigos para capturar os dados gerais do artigo: título, nome do autor, instituição afiliada e país de origem dos autores/pesquisadores, nome do periódico, ano de publicação, país de origem dos dados e número de anos de dados na amostra, palavras-chave e diversas citações de artigos nas bases de dados Web of Science *e* SCOPUS.

Quadro 2.1 – Artigos que compõem a amostra final

Identificação do artigo	Título
1	*Real estate performance in Nigeria pension fund.*
2	*Performance Chasing, Fund Flows and Fund Size in Real Estate Mutual Funds.*
3	*Alpha and Persistence in Real Estate Fund Performance.*
4	*Real estate opportunity funds - Past performance as an indicator of subsequent fund performance.*
5	*Real Estate Fund Flows and the Flow-Performance Relationship.*
6	*Real Estate Mutual Funds: Herding, Momentum Trading and Performance.*
7	*Class Differences in Real Estate Private Equity Fund Performance.*
8	*Performance determinants of European private equity real estate funds.*
9	*Asset allocation and the performance of real estate mutual funds.*
10	*Risk classification of Asian real estate funds and their performance.*
11	*REIT Momentum and the Performance of Real Estate Mutual Funds.*
12	*International Real Estate Mutual Fund Performance: Diversification or Costly Information?*
13	*Further evidence on the performance of funds of funds: The case of real estate mutual funds.*
14	*Performance and Market Maturity in Mutual Funds: Is Real Estate Different?*

15	*Performance vs prospectus = transparency in German closed-ended real estate funds?*
16	*Analyzing the performance of non-listed real estate funds: a panel data analysis.*
17	*The Performance and Diversification Potential of Non-Listed Value-Add Real Estate Funds in Japan.*
18	*Risk-return performances of real estate funds investment in turkey including the covid-19 period.*
19	*Rolling verification of the performance of real estate investment funds.*
20	*Performance analysis of Malaysia's open-ended real estate funds.*
21	*Real estate mutual funds in Spain. Performance and persistence [Efficiency and persistence of real estate investment funds in Spain]*
22	*Risk-adjusted performance of Malaysian real estate investment trust funds.*
23	*Real estate mutual funds: Performance and persistence.*

Fonte: autora (2023)

Etapa 5 – Análise bibliométrica: houve a utilização do software Biblioshiny (versão 127.0.0.1) , R (versão 4.2.2), Web of Science e SCOPUS, dados objetivos dos artigos – países, autores, palavras-chave, instituições, etc. – são analisados para elaborar e analisar tabelas e mapas de relacionamento/cocitação.

As análises bibliométricas realizadas por ambas as ferramentas são complementadas pela verificação das principais leis da bibliometria:

a) Lei de Zipf (1949) – categorização e estimativa da frequência de palavras-chave usando o software Rank Words para calcular o ponto T de Goffman (ponto de transição de palavras de baixa para alta frequência, região que teoricamente concentra palavras com alta carga semântica);

b) Lei de Bradford (1934) – verificar quais periódicos produzem maior número de artigos, em oposição àqueles que produzem poucos artigos sobre um determinado tópico;

c) Lei de Lotka (1926) – designação dos pesquisadores que produzem mais artigos em determinada área do conhecimento.

Em relação às tabelas, são apresentadas informações sobre a métrica de força de ligação total (TLS), número de citações e de artigos. E a cocitação é determinada pela frequência com que dois documentos são citados juntos por outros documentos. Quanto mais cocitações dois documentos recebem, maior é seu TLS (VAN ECK; WALTAN, 2014).

Para calcular o TLS é necessário obter:

a) citações de artigos de autores principais (CF);

b) total de artigos (TP) e;

c) artigos de autoria primária (FP) – primeiro autor do artigo, conforme a seguinte equação:

$$CT = CF \times {}^{TP}/_{FP} \quad (1)$$

As análises que podem ser realizadas – por tabela e mapa – incluem: a) influência e cocitações de periódicos; b) influência e citações dos autores da amostra; c) influência e citações de autores das bases de dados Web of Science e SCOPUS; d) influência e citações de artigos; e) palavras-chave dos autores; f) palavras-chave de referência; g) contribuição por país.

Etapa 6 - Leitura e codificação dos artigos. Identificação dos objetivos (problemas de pesquisa), principais contribuições, variáveis dependentes e independentes, metodologias estatísticas, amostra, resultados do artigo, limitações e lacunas do estudo. Além disso, eles são classificados e codificados em categorias e subcategorias estruturadas. Esta é a soma da contagem de frequência das subcategorias - para cada categoria - que soma 100%.

Etapa 7 – Revisão sistemática. Realização da contagem de frequência de subcategorias para permitir a identificação de lacunas de conhecimento. Prováveis lacunas são comparadas com as subcategorias para obter lacunas de conhecimento para estudos futuros, a fim de obter aspectos que possam ser mais aprofundados sobre o tema. Dessa forma, será possível identificar a frequência de interesse no tema estudado.

Quadro 2.2 - Análise de (sub)categorias para identificação de lacunas de conhecimento

(sub)categorias	Especificações
1. Tópico principal/foco do estudo	A. Fundos imobiliários mútuos (fundos de pensão)
	B. Fundo mútuo imobiliário: Real Estate Investment Trust (REIT)
	C. Fundos imobiliários não listados
	D. Fundos imobiliários de private equity
	E. Fundos imobiliários abertos
2. Teorias relacionadas à hipótese	A. Teoria do mercado eficiente
	B. Teoria da agência
	C. Teoria moderna de portfolio
3. Métodos de pesquisa	A. Teórico e conceitual
	B. Quantitativo com dados de séries temporais
	C. Quantitativo com dados em painel
	D. Monte Carlo (amostragem aleatória)
	E. Portfólios G. Markowitz e o método D. O'Shaughnessy
4. Variáveis dependentes	A. Lucratividade
	B. Índice de desempenho (alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor)
	C. Retorno (ROE, ROA)

5. Variáveis independentes	A. Liquidez
	B Patrimônio liquido
	C. Taxa de administração
	D. Taxa de desempenho
	E. Quantidade de ativos
	F. Dividendos
	G. Rendimento de dividendos
	H. Medidas de *Momentum*
	I.Volatilidade (coeficiente de variação)
	J. Alavancagem
	K. Outros (CAPM; o modelo de 3 fatores de Fama-French)
	L.Retorno dos índices macroeconômicos
6. Fonte de dados	A. Estados Unidos
	B. Alemanha
	C. Reino Unido
	D. Malásia
	E. Espanha
	F. Japão
	G. Turquia
	H. Nigéria
	I. Ásia
	J. Canadá
	K. Europa
7. Contexto econômico	A. País desenvolvido
	B. País subdesenvolvido/emergente
8. Período de análise	A. Até 10 anos
	B. De 10 a 20 anos
	C. De 20 a 30 anos
	D. Mais de 30 anos
9. Resultados	A. Novas perspectivas
	B. Conclusões semelhantes aos trabalhos apresentados anteriormente
10. Conclusões sobre hipóteses	A. Confirmação da hipótese principal
	B. Não confirmação da hipótese principal
11. Orientações para estudos futuros	A. Efeito de disposição
	B. Melhorar a análise dos relatórios de demonstrações financeiras dos fundos imobiliários.
	C. Risco (sistemático e idiossincrático)
	D. Extensão do período de dados (ciclos econômicos regulares e durante crises)
	E. Relação entre o retorno do fundo de investimento imobiliário e outros fundos de investimentos
	F. Nenhuma direção para estudos posteriores

Fonte: autora (2023)

2.4 Resultados

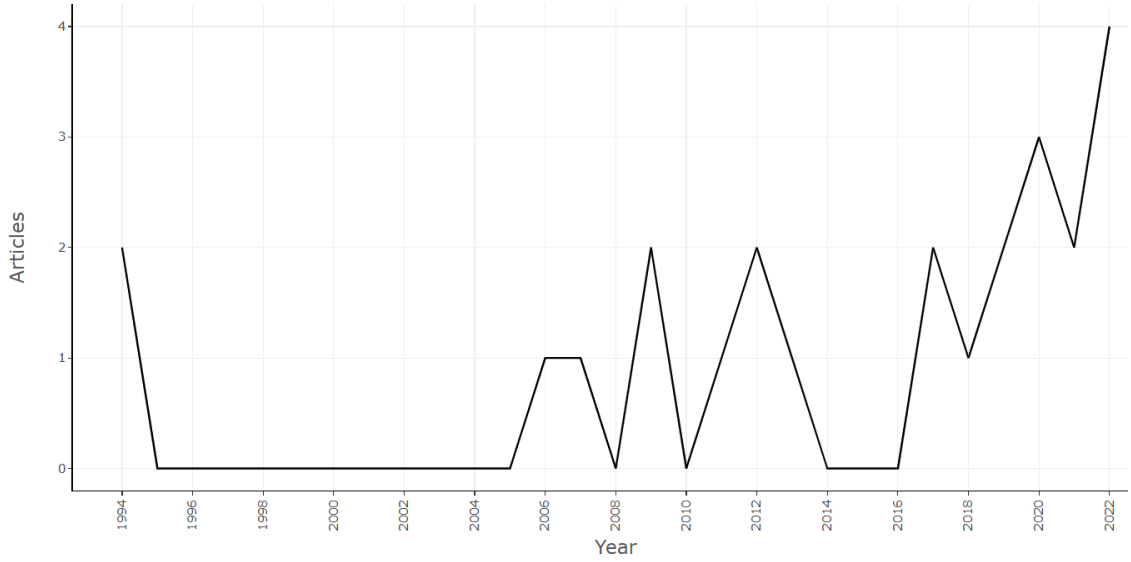
Os resultados alcançados incluem a análise bibliométrica – referente às etapas 1 a 5 da metodologia – e revisão sistemática – referente às etapas 6 a 7 da mesma. Todas as análises são realizadas para a amostra final de 23 artigos.

2.4.1 Análise bibliométrica

A amostra final é composta por 23 artigos analisados, classificados e publicados em periódicos estrangeiros de alto fator de impacto, localizados nas bases de dados Web of Science e SCOPUS. Estes apresentam conclusões inéditas, fruto de um fato novo descoberto por seus autores.

Em relação ao período de estudo, verifica-se que na amostra de artigos não há pesquisas sobre o tema "*performance of real estate investment funds*" nos intervalos entre 1995 e 2005, 2008, 2010 e 2014 e 2016. Os temas sobre desempenho de fundos imobiliários passaram a ser publicados com maior frequência em 2022 (média anual de 4 publicações), demonstrando a importância e atualidade do tema estudado.

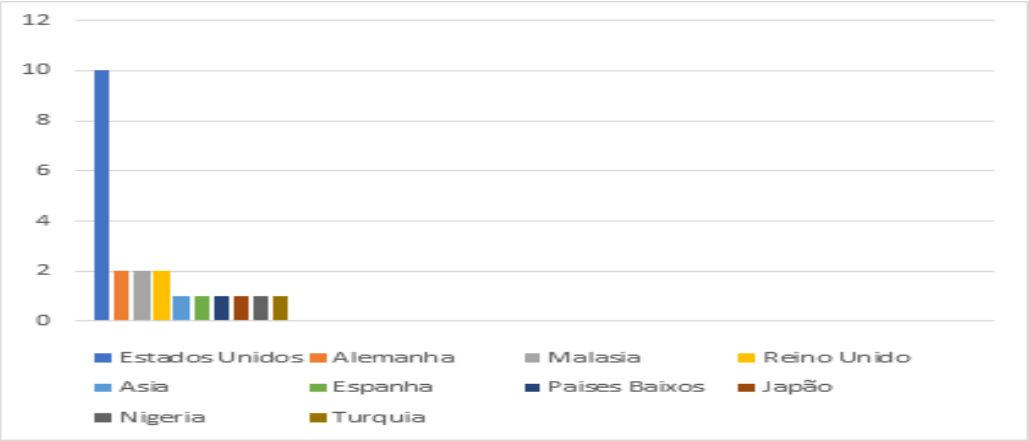
Gráfico 2.1 – Frequência cronológica dos artigos da Amostra



Fonte: Biblioshiny software (2023)

Na amostra de artigos do estudo, destaca-se a predominância de estudos científicos em países desenvolvidos (73,91% dos estudos), conforme demonstrado na Gráfico 2.2.

Gráfico 2.2 – Fonte de publicação dos dados da amostra



Fonte: autora (2023)

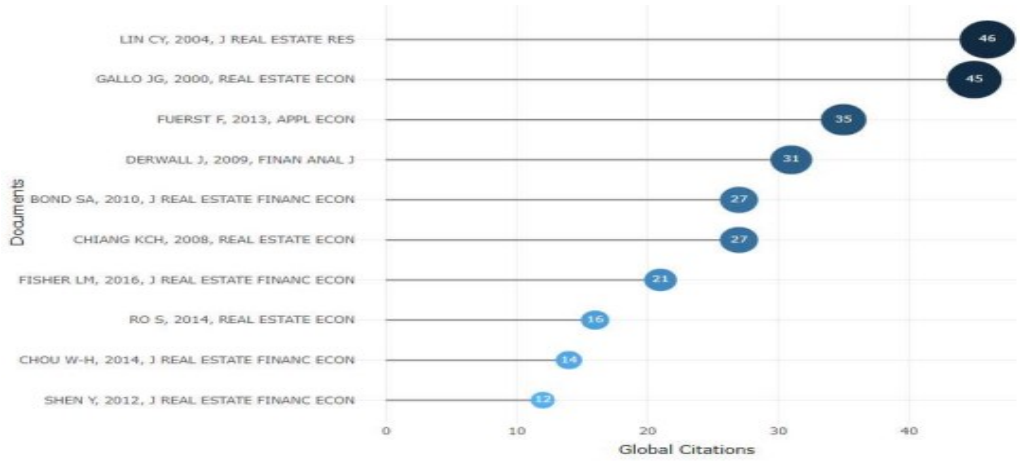
A lei de Zipf (1949) permite categorizar e estimar a frequência de palavras-chave em artigos referentes a determinados estudos.

Em relação à amostra, o termo "*fund performance*" está presente em 19 dos 23 artigos (82,60%) da amostra final. Palavras como "*Financial Performance*", "*Investment Funds*", "*Performance*", "*Unlisted Real Estate Funds*", "*Private Equity*", "*Fund Flows*", "*Performance Analysis*" e "*Persistence*" também apresentam alta frequência (43,47%) nos sete artigos que compõem a amostra final.

Portanto, como o desempenho financeiro é avaliado pela combinação da análise financeira e do mercado financeiro em ambas as amostras finais, a hierarquia de palavras-chave com as maiores frequências é semelhante, conforme a lei de Zipf.

Em relação à lei de Bradford (1934), pode-se dizer que existem poucos periódicos que produzem muitos artigos e muitos periódicos que produzem poucos artigos sobre um determinado tema (GUEDES,2012), conforme mostra o Gráfico 2.3, que fornece o número de citações em periódicos de alto fator de impacto.

Gráfico 2.3 – Dez artigos mais citados por ano, considerando a média de citações, em relação à amostra de artigos



Fonte: Biblioshiny software (2023)

A Tabela 2.3 apresenta 46 unidades de autores e porcentagem de artigos publicados. Pode-se observar que, de fato, há uma porcentagem menor de autores publicando um número maior de artigos, o que confirma a Lei de Lotka (1926). Portanto, pelo cálculo baseado na Lei de Lotka, espera-se que 91,30% publiquem apenas um artigo e apenas 8,70% provavelmente publicarão dois.

Tabela 2.3 - Aplicação da lei de Lotka à amostra

Número de artigos	Número de autores	Porcentagem da lei de Lotka (c é igual a 2)
1	42	91,30%
2	4	8,70%

Fonte: Software bibliográfico (2023)

2.4.2 Revisão sistemática

A análise bibliométrica é seguida por uma revisão sistemática realizada com a intenção de responder à questão sobre qual a melhor forma de mensurar o desempenho financeiro de fundos de investimentos imobiliários. Na análise, são avaliadas as variáveis dependentes e independentes utilizadas nos cálculos econométricos e as principais contribuições de cada estudo para analisar o desempenho financeiro.

O Quadro 2.2 resume as subcategorias com maior e menor frequência – aquelas com potencial para uso em pesquisas futuras. Na categoria 1, a subcategoria B - Fundos imobiliários: Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - tem a maior frequência (65,21%). Esse resultado indica que a maioria dos estudos prioriza os determinantes tradicionais no processo de avaliação de desempenho de fundos de investimentos imobiliários. Por outro lado, há um baixo volume de pesquisas sobre os temas das subcategorias A - Fundos imobiliários (fundos de pensão) (4,34%) e E - Fundos imobiliários abertos (8,69%). Isso aponta para uma oportunidade de analisar especificamente os

fundos imobiliários abertos, que se diferenciam dos fundos fechados por terem maior liquidez e flexibilidade para os investidores ao permitirem a emissão de novas cotas para atender à demanda de novos investidores ou capital, mas muitas vezes sofrem com a falta de dados disponíveis devido à estratégia de mercado.

As teorias de finanças apresentadas estão presentes no mesmo patamar, consolidando a necessidade de sua presença em harmonia na análise do desempenho financeiro dos fundos de investimentos imobiliários.

Outra lacuna identificada está relacionada à análise dos tipos de fundos de investimentos imobiliários, uma vez que o método quantitativo de pesquisa com dados em painel predomina (91,30%) por apresentar diversas qualidades. Por exemplo, permite a análise de dados temporais, levando em consideração as características únicas dos fundos e flexibilidade na modelagem de efeitos fixos e aleatórios. Não obstante, devido à presença majoritária desse método econométrico, há necessidade de utilização de outros métodos de análise para aprimorar os resultados das hipóteses desenvolvidas, considerando as características quantitativas e qualitativas dos fundos de investimentos imobiliários.

O estudo de Kleinert e Volkmann (2019) mostra que os investidores estão preocupados com dados qualitativos de investimento porque estão preocupados com altas assimetrias de informação e risco de agência. Ao mesmo tempo, as regressões de dados quantitativos representam um estímulo para o investimento.

Por sua vez, a categoria 4 – principais variáveis dependentes – destaca a importância da associação das variáveis para o sucesso do resultado obtido na análise do desempenho financeiro do fundo de investimento imobiliário, pois apresentam menor frequência quando comparadas à presença de variáveis individuais. As subcategorias B, C - índice de desempenho (alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor) ; retorno (ROE, ROA) – apresentam a maior frequência (47,82%). Outros proxies de valor que se destacam nos artigos da amostra, considerando a associação das variáveis dependentes, são A, B – Lucratividade; índice de desempenho (alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor) – (43,47%) e B, C – índice de desempenho (alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor); retorno (ROE, ROA) – (47,82%). No entanto, devemos destacar possíveis pesquisas futuras que associem as variáveis dependentes, atuando como proxies para valor.

A categoria 5 indica as variáveis independentes mais frequentemente mencionadas. A subcategoria E – quantidade de ativos – é a mais comum (39,13%). Apesar da presença de variáveis majoritárias, há uma presença significativa de variáveis minoritárias que distingue os estudos e a possibilidade de novas associações entre as variáveis, pois a maior frequência de associação entre as variáveis pode ser encontrada nas subcategorias B e E (21,73%), referentes ao Patrimônio Líquido e à Quantidade de Ativos, seguidas pela conjunção das subcategorias E e H (8,69%) – Quantidade de Ativos e Medidas de *Momentum*, sendo as demais associações de variáveis independentes

limitadas a apenas 4,34%. Portanto, o aprimoramento de novas combinações de variáveis independentes poderia refinar a análise de desempenho dos fundos de investimentos imobiliários, uma vez que o resultado tenderá a ser mais preciso, incentivando melhores tomadas de decisão.

Destaca-se a baixa frequência da variável *momentum*, pois ela é crucial para a análise da performance de FIIs, pois captura a persistência de retornos, indicando que fundos com bom desempenho recente tendem a continuar performando bem no curto prazo. Normalmente, esta variável é usada em estratégias de investimento, como carteiras vencedoras e perdedoras, aprimorando a avaliação de eficiência e potencial de crescimento dos FIIs, especialmente em mercados emergentes. Estudos como os de Jegadeesh e Titman (1993) e Gallimore e Ro (2012) destacam sua importância no setor imobiliário.

Em relação à categoria 6 – origem dos dados, a subcategoria A – América do Norte – apresenta a maior frequência (47,82%). Esse resultado corrobora os apresentados no Gráfico 2.2 – origem da publicação dos dados na amostra, onde predominam os Estados Unidos, e no Gráfico 2.3 – autores com maior número de citações. Além disso, os REITs norte-americanos são bem consolidados, com legislação específica e desempenho histórico sólido e consistente. Em contrapartida, as subcategorias com menor frequência são E – Espanha (4,34%), F – Japão (4,34%), G – Turquia (4,34%), H – Nigéria (4,34%), I – Ásia (4,34%), J – Canadá (4,34%), K – Europa (4,34%). Vale ressaltar que há poucos estudos analisando amostras de diferentes países, ou seja, apenas nas subcategorias I e K, que consideram dados de continentes específicos. Além disso, a amostra final não possui estudos com dados de fundos de investimentos imobiliários de países latino-americanos – o que indica uma lacuna a ser explorada por novos estudos. Principalmente quando se considera o resultado obtido na categoria 7, onde a maior frequência de estudos predomina em países desenvolvidos (78,26%) em comparação aos países subdesenvolvidos (21,73%).

A categoria 8 considera os períodos de análise. Percebe-se que há um relativo equilíbrio de frequência nos períodos amostrais das subcategorias A- Até 10 anos (39,13%) e B- De 10 a 20 anos (34,78%). Quanto à menor frequência, destaca-se a subcategoria D – Mais de 30 anos (4,34%), apontando a escassez de dados econômicos em séries temporais longas para análise do desempenho dos fundos de investimentos imobiliários e, ao mesmo tempo, demonstrando uma lacuna de conhecimento, mas que efetivamente é difícil de ser preenchida.

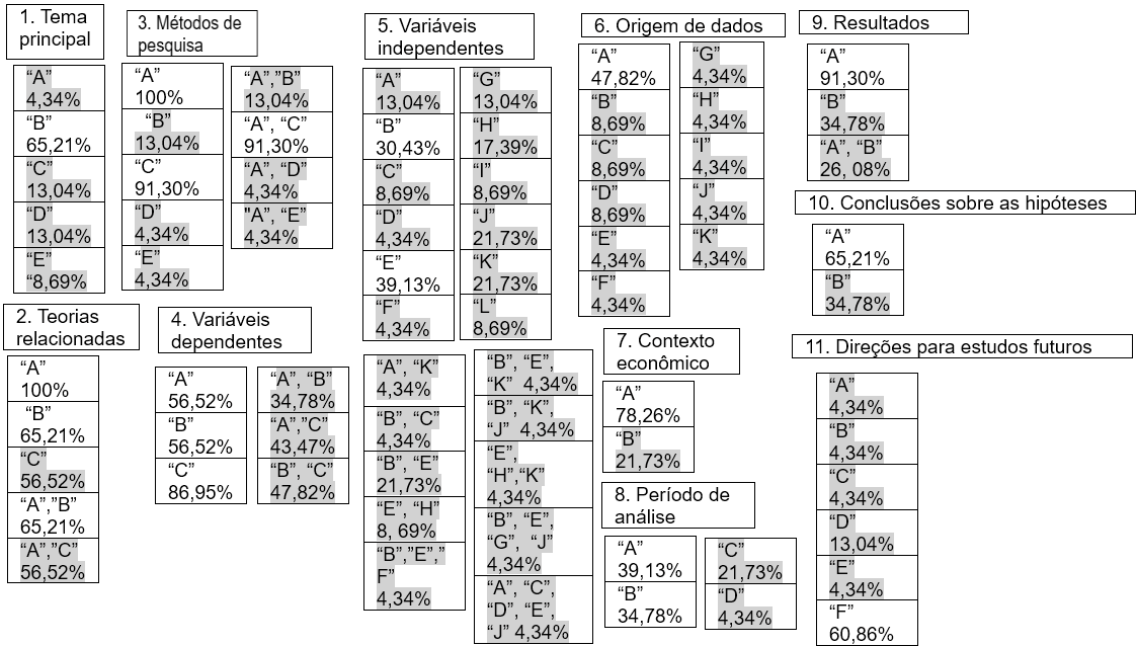
Já na categoria 9 – resultados, a subcategoria A – novas perspectivas, tem a maior frequência (91,30%). Esses estudos expandem a fronteira do conhecimento de forma contundente, sinalizando as diversas possibilidades de se investigar o tema do desempenho dos fundos de investimentos imobiliários de forma positiva.

A categoria 10 considera as conclusões sobre as hipóteses. A subcategoria A – confirmação da hipótese principal – tem a maior frequência

(65,21%). Isso mostra que as inovações discutidas nos estudos foram, em sua maioria, verificadas.

Por fim, a categoria 11 indica direções para estudos futuros ou lacunas de conhecimento – sob a perspectiva dos 23 artigos da amostra final, obtidos nas bases de dados Web of Science e SCOPUS. As subcategorias indicadas para novos estudos são escassas, representando uma frequência de apenas 4,34% para cada subcategoria: A. Efeito disposição; B. Melhoria da análise de relatórios de demonstrações financeiras de fundos imobiliários; C. Risco (sistemático e idiossincrático); D. Extensão do período de dados (ciclos econômicos regulares e em momentos de crise); e E. Relação entre o retorno do fundo de investimento imobiliário e outros fundos de investimentos. Além disso, 60,86% da amostra nem sequer apontou lacunas de conhecimento. Portanto, há necessidade de novos estudos sobre o tema desempenho financeiro de fundos de investimentos imobiliários para revelar lacunas no conhecimento existente, considerando as contradições nos resultados de pesquisas ou novas abordagens. Como resultado, identificar novas direções para pesquisas futuras nos permite expandir nossa compreensão de uma determinada área.

Figura 2.1 - Análise de (sub)categorias para identificar lacunas de conhecimento



Fonte: autora (2024)
Nota: as subcategorias destacadas em cinza são aquelas com menor frequência e poderão ser analisadas futuramente por pesquisadores em temas relacionados ao desempenho de fundos de investimentos imobiliários.

Além das lacunas de conhecimento identificadas após a análise bibliométrica e revisão sistemática de artigos na amostra principal das bases de dados Web of Science e SCOPUS, constatou-se que o método de regressão com dados em painel predomina nos estudos dos artigos para análise financeira. Portanto, foi possível verificar lacunas de conhecimento em relação ao método econométrico a ser utilizado para analisar o desempenho financeiro de fundos de investimentos imobiliários.

Devido à importância de diversificar os métodos de pesquisa e buscar solucionar lacunas de conhecimento, pois há uma predominância significativa de dados em painel, foi realizada uma análise bibliométrica específica sobre o uso do método não paramétrico DEA (Análise Envoltória de Dados), que permite melhor maleabilidade no uso de variáveis de input e output para análise da eficiência do desempenho financeiro de fundos de investimentos imobiliários. Essa análise foi realizada em dezembro de 2023 nas bases de dados Web of Science e SCOPUS utilizando a palavra-chave: "*investment and fund and DEA*", considerando o filtro "business *economics",* e localizou apenas seis artigos, conforme Quadro 2.3.

Vale ressaltar que a DEA é uma metodologia que pode ser utilizada para avaliar a performance de fundos de investimentos imobiliários (FIIs) devido à sua capacidade de mensurar eficiência relativa em cenários com múltiplos inputs e outputs, como custos de gestão e dividend yield, permitindo uma análise multidimensional sem simplificações excessivas (CHARNES *et al*., 1978). Além de identificar *benchmarks* que podem orientar melhorias, a DEA acomoda a heterogeneidade dos FIIs, considerando suas diferentes categorias e segmentos de mercado (BASSO; FUNARI, 2001). Também possibilita análises dinâmicas, úteis para avaliar a eficiência ao longo do tempo e sob diferentes condições econômicas e regulatórias (EMROUZNEJAD; YANG, 2018). Sua eficácia já foi comprovada em estudos aplicados a fundos mútuos, REITs e outros ativos financeiros, o que reforça sua aplicabilidade para FIIs brasileiros (BIAN *et al*., 2021).

Quadro 2.3 – Amostra de artigos - palavra-chave: "*investment and fund and DEA*"

Artigo	Título
01	*DEA frontier improvement and portfolio rebalancing: An application of China mutual funds on considering sustainability information disclosure*
02	*Measuring the financial and social performance of French mutual funds: The data envelope analysis approach*
03	*Assessing the performance of alternative investments using non-parametric efficiency measurement approaches: Is it convincing?*
04	*Towards a Holistic Approach for Mutual Fund Performance Appraisal*
05	*An integrated DEA-MODM methodology for portfolio optimization*
06	*Efficiency of well-diversified portfolios: Evidence from data envelope analysis*

Fonte: autora (2024)

Estima-se que há poucos estudos científicos que utilizam DEA (*Data Envelopment Analysis*) para análise financeira de fundos de investimentos imobiliários, por uma série de razões que dificultam esse método (SIMIONATO;CASSEL, 2019). Por exemplo:

a) Foco na eficiência: a DEA se concentra na eficiência operacional das unidades de tomada de decisão em relação às variáveis de input e output, não necessariamente na análise financeira, por si só.

b) Necessidade de adequar ao contexto da pesquisa científica: depende dos objetivos e questões específicas da pesquisa, que precisam estar focadas na eficiência operacional e na tomada de decisões.

c) Limitações do método DEA: o método é muito sensível na escolha de variáveis de input e output, e na dificuldade de trabalhar com dados ruidosos.

Vale destacar que também foi identificada uma lacuna de conhecimento em relação às variáveis específicas do mercado imobiliário, como as características intrínsecas dos ativos que compõem os fundos de investimentos imobiliários, pois são essenciais para a análise do risco-retorno do investimento, por exemplo, o tipo de ativo, liquidez, negociabilidade, rentabilidade, vacância e preço do imóvel, entre outras.

Portanto, foi realizada uma análise específica sobre essa lacuna de conhecimento, com levantamento bibliométrico e revisão sistemática nas bases de dados Web of Science e SCOPUS em 04 de fevereiro de 2024, onde foram encontrados 02 artigos, um para cada palavra-chave de busca: "*asset segmented and real estate and investment fund*" e "*financial performance and different types of REIT*", considerando o filtro "*business* economics***".***

Quadro 2.4 – Relação de artigos da amostra

Palavras-chave	Título do artigo
"asset segmented and real estate and investment fund"	*"The dynamic role of the Japanese property sector REITs in mixed-assets portfolio"*
"financial performance and different types of REIT"	*"Conventional REITs, Islamic REITs and macroeconomic variables in Malaysia: a review"*

Fonte: autora (2024)

Após o levantamento bibliométrico, houve a localização de escassos artigos que analisam o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários segundo as peculiaridades dos ativos que os compõem, demonstrando a relevância dessa lacuna de conhecimento para estudos futuros.

2.5 Conclusão

Os fundos de investimentos imobiliários (FIIs) têm se tornado uma opção atrativa para diversos perfis de investidores. Além de oferecerem segurança patrimonial por serem lastreados em imóveis de diferentes tipos — residenciais, comerciais, rurais e outros —, destacam-se pelo rendimento periódico garantido, uma vez que a legislação exige a distribuição de dividendos. Esses dividendos, frequentemente vistos como um complemento à renda mensal, são um dos principais fatores que despertam o interesse dos investidores.

Embora existam inúmeros estudos sobre o desempenho financeiro dos FIIs, ainda há lacunas no conhecimento que demandam uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática da literatura. Esse tipo de estudo é

fundamental para mapear o estado atual da pesquisa, identificar tendências e destacar variáveis críticas que impactam o desempenho dos FIIs, tanto individualmente quanto em conjunto.

Neste contexto, foi realizada uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática com uma amostra final de 23 artigos, extraídos das bases de dados Web of Science e SCOPUS. Utilizando ferramentas como RStudio, VOSViewer e Biblioshiny, o estudo avaliou a frequência de publicações, cocitações e a aplicabilidade de leis clássicas da bibliometria, como as de Zipf (1949), Bradford (1934) e Lotka (1926).

Os resultados evidenciaram a relevância do tema na literatura científica, com destaque para a predominância de estudos em instituições dos Estados Unidos e a concentração de citações em periódicos renomados como *Journal of Real Estate Research*, *Real Estate Economics* e *Applied Economics*. Entre os artigos mais citados, Lin e Yung (2004) lideram, com uma média de 45 citações anuais, ao analisar o desempenho dos FIIs entre 1993 e 2001. Segundo a lei de Lotka, 91,30% dos autores da amostra publicaram apenas um artigo, reforçando o caráter pontual da contribuição de muitos pesquisadores.

A revisão sistemática destacou a necessidade de abordagens comparativas e análises mais abrangentes, com foco em variáveis qualitativas e quantitativas. Também foi enfatizada a importância de investigar os índices financeiros (macro e microeconômicos) e as características dos ativos que compõem os FIIs, buscando compreender, de forma mais complexa, os fatores que afetam seu desempenho financeiro.

A revisão sistemática revelou que a maioria dos estudos sobre FIIs se concentra em métodos tradicionais, como dados em painel, deixando lacunas para abordagens alternativas. Duas dessas lacunas são a aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA) e a consideração do efeito momento na avaliação de desempenho dos FIIs. A DEA permite uma análise mais flexível da eficiência dos fundos, enquanto o efeito momento, amplamente utilizado em estratégias de investimento, pode aprimorar a predição da performance dos FIIs, especialmente em mercados emergentes. Como esses aspectos ainda são pouco explorados na literatura, sua integração representa uma oportunidade para aprofundar a compreensão sobre a eficiência e o comportamento dos FIIs ao longo do tempo.

Apesar de os critérios de seleção priorizarem estudos com testes empíricos, algumas contribuições relevantes, como ensaios teóricos, podem ter sido excluídas. No entanto, este estudo representa um passo importante para orientar futuras pesquisas e preencher lacunas de conhecimento na área, especialmente em relação à diversidade de variáveis e métodos de análise que podem ser aplicados.

2.6 Referências bibliográficas

ABD SUKOR, M. E.; SUJAK, Z. A.; NOORDIN, K. Conventional REITs, Islamic REITs and macroeconomic variables in Malaysia: a review. **ISRA International Journal of Islamic Finance**, v. 12, n. 1, p. 131-143, 2020.

AFONSO, M. H. F.; SOUZA, J. V.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L. Como construir conhecimento sobre o tema de pesquisa? Aplicação do processo Proknow-C na busca de literatura sobre avaliação do desenvolvimento sustentável. **Revista de Gestão Social e Ambiental,** v. 5, n. 2, p. 47-62, 2011.

ALVARADO, R. U. A Lei de Lotka na bibliometria brasileira. **Ciência da Informação**, v. 31, n. 2, p. 14-20, 2002.

BABALOS, V.; DOUMPOS, M.; PHILIPPAS, N.; ZOPOUNIDIS, C. Towards a holistic approach for mutual fund performance appraisal. **Computational Economics**, v. 46, p. 35-53, 2015.

BASSO, A.; FUNARI, S. A data envelopment analysis approach to measure the mutual fund performance. **European Journal of Operational Research**, v. 135, n. 3, p. 477-492, 2001.

BERK, J.; DEMARZO, P.; HARFORD, J.; FORD, G.; MOLLICA, V. **Fundamentals of corporate finance**. 3. ed. Pearson Education Australia, 2017.

BIAN, W.; JI, Y.; WANG, P. The crowding-out effect of central bank digital currencies: A simple and generalizable payment portfolio model. **Finance Research Letters**, v. 43, 2021.

BOND, S. A.; MITCHELL, P. Alpha and Persistence in Real Estate Fund Performance. **Journal of Real Estate Finance and Economics**, p. 53-79, 2010.

BRADFORD, S. C. Sources of Information on Scientific Subjects. **Engineering: An Illustrated Weekly Journal**, p. 85-87, 1934.

ÇAMLIBE, E.; SUMER, L.; HEPŞEN, A. Risk-return performances of real estate investment funds in Turkey including the Covid-19 period. **International Journal of Strategic Property Management**, v. 24, 2021.

CAMPBELL, R. D.; SIRMANS, C. F. Policy implications of structural options in the development of real estate investment trusts in Europe: Lessons from the American experience. **Journal of Property Investment & Finance**, v. 20, p. 388-405, 2002.

CHARNES, A.; COOPER, W. W.; RHODES, E. Measuring the efficiency of decision making units. **European Journal of Operational Research**, v. 2, p. 429-444, 1978.

CHEE, C.; HISHAMUDDIN, K.; MUHAMMAD, M. S.; RAZALI, M. N.; ENI, S. Performance analysis of Malaysia's open-ended real estate funds. **Regional Development Sustainability to Global Economic Growth**, Seville, Spain, 2017.

CHIANG, K. C. H.; KOZHEVNIKOV, K.; LEE, M. L.; WISEN, C. H. Further Evidence on the Performance of Funds of Funds: Case of Real Estate Mutual Funds. **Real Estate Economics**, v. 36, n. 1, p. 47-61, 2008.

CHOUE, W. H.; HARDIN, W. G. Performance Chasing, Fund Flows and Fund Size in Real Estate Mutual Funds. **Journal of Real Estate Finance and Economics**, p. 379-412, 2014.

CURRIE, R. R.; PANDHER, G. S. Finance journal rankings and tiers: An Active Scholar Assessment methodology. **Journal of Banking & Finance**, v. 35, p. 7-20, 2011.

DERWALL, J.; HUIJ, J.; BROUNEN, D.; MARQUERING, W. REIT Momentum and the Performance of Real Estate Mutual Funds. **ERIM Report Series Reference**, 2008.

DOWNS, D. H.; SEBASTIAN, S.; WEISTROFFER, C.; WOLTERING, R. O. Real Estate Fund Flows and the Flow-Performance Relationship. **Journal of Real Estate Finance and Economics**, p. 347-382, 2016.

EMROUZNEJAD, A.; YANG, G. L. A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016. **Socio-Economic Planning Sciences**, v. 61, p. 4-8, 2018.

FAIRTHORNE, R. A. Empirical Hyperbolic Distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for Bibliometric Description and Prediction. **Journal of Documentation**, v. 25, n. 4, p. 319-343, 1969.

FISHER, L. M.; HARTZELL, D. J. Class Differences in Real Estate Private Equity Fund Performance. **Journal of Real Estate Finance and Economics**, p. 327–346, 2016.

GALLIMORE, P.; RO, S. H. Real Estate Mutual Funds: Herding, Momentum-Trading and Performance. **Real Estate Economics**, v. 27, p. 1-26, 2012.

GALLO, J.; LOCKWOOD, L.; RUTHERFORD, R. Asset Allocation and the Performance of Real Estate Mutual Funds. **Real Estate Economics**, v. 28, p. 165-185, 2000.

GERCEKOVICH, D. A.; GORBACHEVSKAYA, E. Y. Rolling verification of the performance of real estate investment funds. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 751, n. 01, p. 1-8, 2021.

GUEDES, V. L. S. A bibliometria e a gestão da informação e do conhecimento científico e tecnológico: uma revisão da literatura. **Ponto de Acesso**, v. 6, n. 2, p. 74-109, 2012.

HAHN, T. C.; GELTNER, D.; GERARDO-LIETZ, N. Real estate opportunity funds - Past performance as an indicator of subsequent fund performance. **The Journal of Portfolio Management**, v. 31, p. 142-153, 2005.

HOESLI, M.; NEWELL, G.; MARZUKI, M. J.; LAI, R. N. The Performance and Diversification Potential of Non-Listed Value-Add Real Estate Funds in Japan. **Journal of Risk and Financial Management**, v. 15, n. 10, p. 1-25, 2022.

HUANG, C. Y.; CHIOU, C. C.; WU, T. H.; YANG, S. C. An integrated DEA-MODM methodology for portfolio optimization. **Operational Research**, v. 15, p. 115-136, 2014.

HYUNG-SUK, C.; DAIKI, M. Efficiency of well-diversified portfolios: Evidence from data envelopment analysis. **Omega**, v. 73, p. 104-113, 2016.

JEGADEESH, N.; TITMAN, S. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. **Journal of Finance**, v. 48, p. 65-91, 1993.

KLEINERT, S.; VOLKMANN, C. Equity Crowdfunding and the Role of Investor Discussion Boards. **Venture Capital**, v. 21, p. 327-352, 2019.

LIN, C.; YUNG, K. Real Estate Mutual Funds: Performance and Persistence. **Journal of Real Estate Research**, v. 26, n. 1, p. 69-94, 2004.

LOW, S. W.; ANWAR, J. Risk-Adjusted Performance of Malaysian Real Estate Investment Trust Funds. **Journal Pengurusan**, v. 40, p. 3-11, 2014.

MACGREGOR, B. D.; SCHULZ, R.; ZHAO, Y. Performance and Market Maturity in Mutual Funds: Is Real Estate Different? **Journal of Real Estate Finance and Economics**, v. 61, p. 437–492, 2021.

MANSLEY, N.; TSE, T.; WANG, Z. Risk classification of Asian real estate funds and their performance. **Pacific-Basin Finance Journal**, v. 63, p. 1-17, 2020.

MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. **Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.

MARKUS, G.; MARGIT, S. R. Assessing the performance of alternative investments using non-parametric efficiency measurement approaches: Is it convincing? **Journal of Banking & Finance**, v. 34, n. 2, p. 295-303, 2010.
MASIDE, J.; IGLESIAS, A.; LÓPEZ-PENABAD, M. C.; LÓPEZ-ANDIÓN, C. Eficiencia y persistencia de los fondos de inversión inmobiliaria en España. **Cuadernos de Gestión**, v. 15, n. 2, p. 25-48, 2015.
MATYSIAK, G.; FUERST, F. Analyzing the Performance of Non-Listed Real Estate Funds: A Panel Data Analysis. **Applied Economics**, v. 41, p. 287-307, 2009.
MERIGO, J. M.; YANG, J. A bibliometric analysis of operations research and management science. **Omega**, v. 73, p. 37-48, 2017.
MORRI, G.; PERINI, U.; ANCONETANI, R. Performance determinants of European private equity real estate funds. **Journal of European Real Estate Research**, v. 14, n. 2, p. 209-228, 2021.
MUHAMMAD, Z. R. The dynamic role of the Japanese property sector REITs in mixed-assets portfolio. **Journal of Property Investment & Finance**, v. 41, n. 2, p. 208-238, 2023.
NADLER, M. Performance vs. prospectus = transparency in German closed-ended real estate funds? **Journal of Property Investment & Finance**, v. 36, p. 78-93, 2018.
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. **Administração Financeira**. São Paulo: Atlas, 2002.
SHAHROR, M. H. Measuring the financial and social performance of French mutual funds: A data envelopment analysis approach. **Business Ethics, the Environment & Responsibility**, v. 31, n. 2, p. 398-418, 2022.
SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **The Journal of Business**, v. 39, p. 119-138, 1966.
SHEN, Y.; LU, C.; LIN, Z. International Real Estate Mutual Fund Performance: Diversification or Costly Information? **The Journal of Real Estate Finance and Economics**, v. 44, p. 1-28, 2012.
SIMIONATO, V. E.; CASSEL, R. A. Avaliação da eficiência de agências de crédito no processo de concessão por meio da análise envoltória de dados (DEA). **Encontro Nacional de Engenharia de Produção**, v. 39, p. 1–17, 2019.
SORTINO, F. A.; VAN DER MEER, R. Downside Risk. **Journal of Portfolio Management**, v. 17, n. 4, p. 27-31, 1991.
SORTINO, F. A.; PRICE, L. N. Performance Measurement in a Downside Risk Framework. **Journal of Investing**, v. 3, p. 59-64, 1994.
UMEH, O.; OKONU, A. Real estate performance in Nigeria pension fund. **Journal of Property Investment & Finance**, v. 36, p. 1-10, 2018.
VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. Visualizing Bibliometric Networks. In: DING, Y.; ROUSSEAU, R.; WOLFRAM, D. (Eds.). **Measuring Scholarly Impact: Methods. Cham**: Springer, p. 285-320, 2014.
ZHONGBAO, Z.; HELU, X.; QIANYING, J.; WENBIN, L. DEA frontier improvement and portfolio rebalancing: An application of China mutual funds on considering sustainability information disclosure. **European Journal of Operational Research**, v. 269, n. 1, p. 111-131, 2018.

3.SEGUNDO ARTIGO - EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS: EVIDÊNCIAS COM A UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS

Resumo

Neste estudo, analisou-se a eficiência dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) no Brasil, utilizando uma abordagem empírica para analisar a variação de desempenho entre os FIIs e com relação ao índice IFIX (índice de fundos de investimentos imobiliários da B3-Bolsa de Valores Brasileira). A eficiência foi mensurada tendo como inputs, os índices de Sharpe e de Treynor, por permitirem a comparação padronizada entre fundos em relação ao risco assumido, e como output, utilizou-se a taxa do retorno, ou seja, o retorno total do fundo de investimento, que inclui tanto a valorização da cota quanto os dividendos, ajustado ao risco, refletindo o ganho real que o fundo proporciona ao investidor. A amostra de dados foi composta de 102 fundos de investimentos imobiliários, sendo os dados obtidos nas bases da Economática e da B3. Para a análise empírica, utilizaram-se os dados abrangentes de 2012 a 2023, com a aplicação da técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) em conjunto com o modelo de análise de dados em painel com efeitos fixos, por oferecer caráter inovador em face da maioria dos estudos sobre o tema e permitir uma abordagem mais detalhada, flexível e adaptável às especificidades do setor imobiliário com o intuito de avaliar a estabilidade e a heterogeneidade na eficiência desses fundos. Os resultados revelaram uma variação significativa no desempenho entre os FIIs, com a eficiência média mantendo-se relativamente estável nos primeiros anos, seguida de uma queda marcante em 2016 e uma recuperação acentuada em 2020. Entretanto, o índice IFIX apresentou flutuações anuais mais acentuadas. Também utilizamos um modelo de análise de dados em painel (efeitos fixos) para explicar o retorno referente à eficiência dos FIIs, conceituado como uma métrica que avalia quão eficazmente um fundo está gerando retornos financeiros ajustados ao risco que assume, e indiretamente oferecendo *insights* sobre como esses fundos podem melhorar sua gestão para otimizar seus resultados financeiros. E para tanto, utilizou-se como variáveis explicativas, o valor patrimonial por ação, a razão preço sobre o valor patrimonial da ação, o dividendo por ação, a negociabilidade, a volatilidade e o índice de Sharpe, com destaque para o impacto negativo e estatisticamente significativo da negociabilidade, ou seja, quanto maior a facilidade com que os FIIs são comprados e vendidos, menor eficiência do fundo. Em relação às variáveis macroeconômica (INCC, SELIC e Taxa de Câmbio), destaca-se a sensibilidade dos FIIs às variações na taxa de câmbio, provavelmente devido à exposição a investimentos estrangeiros ou aos custos associados a transações internacionais. Após os ajustes orientados ao risco, por intermédio dos inputs, por meio dos resultados obtidos pelos índices de Treynor e Sharpe, observou-se uma distribuição de eficiência mais estável com a indicação de melhorias operacionais significativas. E a possível confirmação desta performance pode ser ilustrada ao identificar que os FIIs, que possuem as classes de ativos denominados de Lajes Corporativas e Shopping center, por mostrarem uma concentração mais estreita de eficiências, devido às características próprias

destes ativos, geralmente apresentam uma gestão consistente e estável. Este artigo possui caráter inovador, pois não houve a identificação de estudos que utilizam a metodologia DEA em conjunto com análise de dados em painel na literatura nacional. E em contraste com a literatura estrangeira, este artigo destacou os tipos de ativos que compõe o fundo de investimento imobiliário, com destaque para Shopping Center, devido à escassez de estudos que destaca a performance estável oriundo deste tipo de ativo para os fundos de investimentos imobiliários brasileiros. Além de demonstrar, através do impacto negativo e estatisticamente significativo da variável de negociabilidade, que uma gestão focada numa performance estável do FIIs, combinada com menor liquidez, facilita a adoção de estratégias de longo prazo, diminuindo a atuação de investidores especulativos e tornando os custos de transação mais eficientes, o que contribui para um desempenho superior do fundo, independentemente de estar em um período de crise ou de estabilidade econômica, distinguindo da maioria dos estudos acadêmicos, que foca nas circunstâncias de mercado e do comportamento dos investidores e não na atuação do gestor. Além disto, ele contribui para a literatura ao demonstrar que, apesar das flutuações no mercado, os FIIs podem manter uma eficiência estável, sugerindo que fatores internos de gestão, focados na relação risco e retorno, possuem um papel crucial na eficiência dos fundos. Esses resultados têm implicações importantes para investidores e gestores de FIIs, oferecendo *insights* valiosos para a otimização das estratégias de investimento.

Palavras-chave: Eficiência financeira de FIIs; Análise Envoltória de Dados (DEA); Retorno ajustado ao risco; Macroeconomia e negociabilidade; Gestão de ativos imobiliários.

3.1 Introdução

Os fundos de investimentos imobiliários são conhecidos no mercado internacional como REITs (*Real Estate Investment Trusts*), um modelo que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. Eles foram criados para impulsionar o setor imobiliário norte-americano, os REITs atraíram investidores ao oferecer ativos com alta liquidez, incentivos fiscais, como isenção de imposto de renda, e a possibilidade de participar de investimentos em imóveis de grande porte, garantindo rendimentos periódicos (LOTZ; RUF; STROBEL, 2023).

No contexto global, os REITs desempenham um papel relevante ao oferecer uma alternativa eficiente e acessível para investimentos imobiliários, adaptando-se às regulamentações e características específicas de cada país. No Brasil, os fundos de investimentos imobiliários (FIIs) surgiram posteriormente, com características inspiradas nos REITs norte-americanos, cuja legislação remonta à década de 1960 (YOKOYAMA;SARLO;CUNHA, 2016).

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA, 2023) descreve os FIIs como "produtos de investimento que aplicam recursos em imóveis de diversos segmentos, beneficiando-se da valorização desses ativos." Já a Instrução CVM n.º 472/08 (CVM, 2008) define os FIIs de forma mais técnica como uma comunhão de recursos captados no

mercado de valores mobiliários, destinados a empreendimentos imobiliários. A regulamentação específica no Brasil começou com a Lei Federal n.º 8.668/93, sendo o primeiro FII, o fundo imobiliário Shopping Guararapes, negociado na Bovespa em 1995 (YOKOYAMA;SARLO;CUNHA, 2016).

Os FIIs no Brasil democratizam o acesso ao mercado imobiliário, permitindo que pequenos investidores participem e contribuam para o desenvolvimento do setor, especialmente da construção civil. A experiência norte-americana com os REITs, que experimentaram crescimento notável na década de 1990 após três décadas de desempenho modesto, influenciou diretamente o desenvolvimento dos FIIs no país (YOKOYAMA;SARLO;CUNHA, 2016).

Embora sejam semelhantes em alguns aspectos, os REITs e os FIIs possuem diferenças importantes. Nos Estados Unidos, os REITs funcionam como empresas, enquanto no Brasil, os FIIs são estruturados como condomínios fechados. Isso significa que, nos FIIs, os investidores não podem resgatar suas cotas diretamente, como ocorre em outros tipos de fundos.

Além disso, os FIIs podem ter um prazo de duração pré-definido (determinado) ou funcionar por tempo indeterminado, conforme o estabelecido pela Lei n.º 8.668/93. A regulamentação desses fundos no Brasil é feita pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio da Instrução CVM n.º 472/08. Ao longo do tempo, essa instrução passou por atualizações para melhorar práticas de governança e aumentar a transparência dos fundos, garantindo maior segurança aos investidores.

A relevância dos fundos imobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior, cresceu significativamente ao longo do tempo, impulsionada por transformações econômicas e financeiras. Em ambientes de juros baixos, esses fundos se tornaram ainda mais atrativos devido aos rendimentos consistentes e superiores ao mercado. A gestão profissionalizada dos fundos, com maior atenção à relação risco-retorno, também fortaleceu a confiança dos investidores, refletindo na melhoria da eficiência operacional e financeira dos FIIs.

O Quadro 3.1 apresenta uma comparação sucinta entre os REITs e os FIIs no que concerne à origem, expansão e diversificação .

Quadro 3.1- Evolução histórica dos fundos de investimentos imobiliários

	Origem	Expansão	Diversificação
REITs	Nos Estados Unidos, em 1960, pelo Congresso, através da assinatura do REIT Act como parte do Cigar Excise Tax Extension (BLOCK, 2011), garantindo a democratização	Os REITs tiveram um crescimento significativo nos anos 1990 e 2000, devido à crescente demanda por investimentos imobiliários e por mudanças regulatórias que os tornaram mais	Houve uma diversificação significativa, com a criação de REITs especializados em setores específicos, como data centers, infraestrutura e saúde. Essa diversificação

	dos investimentos imobiliários.	atraentes para os investidores, com destaque para a inclusão dos REITs no S&P 500 (CHAN, S. H.;ERICKSON, J.;WANG, K., 2003).	ajudou a atrair uma base de investidores mais ampla e a melhorar a resiliência dos portfólios de REITs. (BLOCK, 2011).
FIIs	Originados pela lei brasileira n.º 8.668, 1993, porém, neste momento, não havia incentivos fiscais, demonstrado por um crescimento lento.	Em 2009, a Receita Federal do Brasil concedeu isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelos FIIs para pessoas físicas, impulsionando o seu crescimento no Brasil, demonstrado por um aumento no número de fundos e no volume de ativos sob gestão (MENDES, 2018).	No Brasil, os FIIs começaram a se diversificar, com a criação de fundos de tijolo (investimento direto em imóveis físicos) e fundos de papel (investimento em títulos imobiliários). E com a regulação pela CVM houve a melhora na transparência e na governança dos FIIs, aumentando a confiança dos investidores (MENDES,2018).

Fonte: autora (2024)

A literatura acadêmica e relatórios de mercado têm destacado a relevância dos FIIs e REITs como instrumentos de diversificação de portfólio e mitigação de riscos, ou seja, os REITs proporcionam retornos ajustados ao risco e são competitivos em comparação com outros ativos financeiros (LOTZ; RUF; STROBEL, 2023). Todavia, para o sucesso desta diversificação, conforme demonstrado neste estudo, é de suma importância considerar as características intrínsecas dos ativos que compõe os fundos de investimentos imobiliários.

Conforme a B3, os ativos dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros podem ser classificados em oito tipologias diferentes (Quadro 3.2), refletindo os segmentos de mercado nos quais esses fundos investem (MENDES, 2018), conforme as características intrínsecas dos ativos.

Quadro 3.2-Tipo de ativos de fundos de investimentos imobiliários brasileiros

Tipo de ativos	Definição	Particularidades
Agência	Imóveis alugados para agências bancárias	Baixo risco, devido à estabilidade e ao longo prazo dos contratos de locação com grandes instituições financeiras
Hibrido	Há uma combinação de diferentes tipos de	Essa diversificação pode proporcionar uma maior

	imóveis, como comerciais, residenciais, industriais, entre outros.	estabilidade e mitigar riscos específicos de cada segmento, pois os gestores possuem maior flexibilidade para ajustar a estratégia de investimento conforme a relação de risco e retorno.
Hotel	Imóveis utilizados pela indústria hoteleira.	Altamente sensíveis às condições econômicas e ao turismo. Há renda variável com base na ocupação e nas tarifas dos quartos.
Lajes corporativas	Imóveis comerciais de grande porte, geralmente alugados para grandes empresas.	Contratos de locação de longo prazo com grandes empresas, porém há risco de vacância elevado em períodos de crise econômica.
Logística	Galpões e centros de distribuições, essenciais para empresas de e-commerce, manufatura e logística.	Contratos de locação de médio e longo prazo. Há alta demanda por localizações estratégicas próximas a centros urbanos e rotas de transporte.
TVM (Títulos e Valores Mobiliários)	Títulos e valores mobiliários relacionados ao setor imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs).	Refere-se a instrumento de dívida imobiliária, tendo menor risco de vacância em relação aos imóveis físicos. Todavia, há maior sensibilidade às taxas de juros e ao mercado de crédito.
Shopping center	Shopping centers	A receita é composta por aluguel fixo e percentual sobre as vendas. Por ser muito sensível ao consumo, há necessidade de constante investimento em manutenção e renovação para atrair consumidores.
Outros	Tipos de imóveis não cobertos pelas outras categorias, como escolas, hospitais, data centers, entre outros.	Segmentos imobiliários não convencionais com periodicidade de duração de contratos de locação específicos e potencial de retornos diferenciados conforme o setor de atuação.

Fonte: autora (2024)

A eficiência de gestão é essencial para o sucesso do ajuste do input orientado ao risco, pois é necessária a habilidade dos gestores em maximizar os retornos ajustados ao risco para os investidores, com ênfase na importância da alocação eficiente de ativos imobiliários para otimizar o desempenho financeiro dos fundos (GELTNER;MILLER, 2013). Portanto, neste estudo empírico, buscou-se a eficiência do FIIs orientada aos inputs: índice de Sharpe (excesso de retorno por unidade de risco- desvio padrão) e o índice de Treynor(retorno por unidade de risco sistemático- beta). E estes ajustes somente foram possíveis devido aos resultados obtidos pela aplicação da metodologia da Análise Envoltória de Dados (DEA).

O índice de Sharpe e o índice de Treynor medem a recompensa em relação ao risco total ou ao risco sistemático de um portfólio, que, no contexto financeiro, pode ser considerado como uma coleção de ativos ou investimentos que pertencem a um fundo de investimento. Todavia, conforme Hubner (2007), o índice de Treynor é muito sensível ao denominador (ou seja, beta) e fornece medidas de desempenho instáveis e imprecisas para fundos neutros de mercado, e com o índice de Sharpe possuem resultados duvidosos quando aplicados numa fase de baixa com prêmio de risco *ex-post* negativo. Para superar as limitações destes índices financeiros, haverá a utilização de uma abordagem alternativa de avaliação de desempenho de portfólios com base na Análise Envoltória de Dados (DEA).

A metodologia DEA permite quantificar a eficiência ao medir o nível relativo de risco necessário para obter o retorno de um portfólio. Diferentemente das medidas tradicionais, como os índices de Sharpe e de Treynor, que se concentram em avaliar a relação entre o prêmio de risco (retorno extra obtido por assumir risco) e um único indicador de risco, como a volatilidade (no caso do Sharpe) ou o risco sistemático (no caso do Treynor). A DEA permite avaliar a eficiência de um portfólio considerando múltiplos input e output, consolidando-as em um único valor numérico.

Vale ressaltar que um dos pilares da moderna teoria das finanças é a correlação entre risco e retorno, conforme desenvolvido por Harry Markowitz em sua teoria de portfólios (MARKOWITZ, 1952). Segundo essa teoria, o retorno esperado de um ativo deve ser proporcional ao risco que ele implica. Logo, os investidores racionais buscam maximizar o retorno ajustado ao risco, que ajuste o retorno de um ativo pela sua volatilidade, com foco no índice de eficiência de portfólio.

Murthi *et al*. (1997) foram os primeiros a propor o índice de eficiência de portfólio DEA para medir o desempenho de fundos mútuos. Para eles, os inputs não apenas devem considerar os índices de risco, mas também custos de investimento, como taxas de administração, encargos e rotatividade. Assim, a DEA poderá ser observada como uma generalização do índice de Sharpe ou índice de Treynor convencionais, possuindo implicações semelhantes para a avaliação de desempenho de portfólios. Nesse contexto, Basso e Funari (2001) demonstraram que a abordagem DEA permite normalizar o índice de Sharpe ou índice de Treynor para um intervalo de 0 a 1, ignorando os custos de investimento e organizando um índice de risco único.

Recentemente, Liu *et al*. (2015) argumentaram que a DEA é uma ferramenta eficaz para mensurar o desempenho de portfólios, mostrando que a fronteira eficiente obtida pela análise DEA converge para a verdadeira fronteira eficiente de variância média, desde que o número de DMUs (Unidades de Tomada de Decisão) seja suficientemente grande. Desde o trabalho pioneiro de Murthi *et al*. (1997), a DEA e suas variações têm sido amplamente utilizados para avaliar o desempenho de portfólios (LOVELL, 2015; PREMACHANDRA *et al*., 1998; BASSO; FUNARI, 2001; GALAGEDERA; SILVAPULLE, 2002; GREGORIOUS *et al*.,2005). A literatura tem focado nos efeitos dos custos de transação e do tamanho dos fundos mútuos sobre a eficiência dos portfólios, além da avaliação de desempenho inicial. Nesse sentido, os inputs comumente utilizados incluem custos de investimento e índices de risco, considerando o retorno esperado como um único resultado.

A análise envoltória de dados (DEA) é amplamente utilizada para medir a eficiência de unidades produtivas, incluindo fundos de investimento imobiliário (FIIs). Tradicionalmente, modelos DEA utilizam custos operacionais e receitas como inputs e outputs para avaliar a eficiência relativa das unidades analisadas. No entanto, a incorporação de índices de risco e retorno, como Sharpe e Treynor, como variáveis de entrada pode enriquecer a análise ao refletir a relação entre o desempenho ajustado ao risco e a eficiência gerencial dos fundos.

Ao considerar índices como Sharpe e Treynor como inputs na DEA, a eficiência dos FIIs passa a ser interpretada não apenas com base na otimização de custos e receitas, mas também na capacidade do gestor de gerar retornos superiores em relação ao risco assumido. Como argumentam Basso e Funari (2001), a inclusão de métricas de risco na DEA permite uma avaliação mais completa da eficiência financeira, pois reconhece que a performance de um fundo não deve ser medida apenas pelos retornos absolutos, mas sim pelo equilíbrio entre risco e retorno.

Além disso, ao adotar essa abordagem, a análise DEA passa a tratar a valorização da cota do fundo como o principal indicador da sua eficiência, abstraindo as características intrínsecas dos ativos subjacentes. Em outras palavras, os FIIs são avaliados apenas como veículos financeiros, onde o risco e o retorno são os elementos centrais de sua eficiência, independentemente da composição dos ativos imobiliários. Isso implica que a análise desconsidera aspectos como localização, qualidade dos imóveis ou estrutura de contratos de locação, focando exclusivamente na relação risco-retorno da cota negociada no mercado.

A DEA é uma ferramenta que favorece ambos os agentes (gestor e investidor), mas o benefício direto para o investidor depende de sua capacidade de interpretar os resultados e usá-los na seleção de FIIs. Já para o gestor, os ganhos são mais imediatos, pois a metodologia ajuda na identificação de ineficiências e melhoria da gestão. Essa abordagem reforça a ideia de que a eficiência dos FIIs, quando medida pela DEA, é uma preocupação mais relevante para os gestores do que para os investidores. Enquanto os gestores buscam otimizar a alocação dos recursos do fundo e maximizar a eficiência operacional,

os investidores estão primordialmente interessados na rentabilidade do ativo, ou seja, no retorno ajustado ao risco que a cota do fundo proporciona.

Ao adotar essa perspectiva, a análise DEA passa a considerar a valorização da cota como o principal indicador de eficiência, ignorando características fundamentais dos ativos imobiliários subjacentes. Em outras palavras, os FIIs deixam de ser avaliados como portfólios de ativos imobiliários com atributos específicos–como localização, qualidade dos imóveis e estrutura dos contratos de locação–sendo tratados exclusivamente como veículos financeiros. Nesse contexto, eficiência se torna sinônimo de desempenho financeiro, e o foco da análise se desloca para a relação risco-retorno do fundo no mercado secundário.

A eficiência obtida pela DEA sob essa perspectiva pode ser vista como a habilidade do gestor em obter o máximo de retorno ajustado ao risco em relação aos seus pares. Segundo Lozano e Gutiérrez (2008), essa abordagem melhora a discriminação entre as unidades eficientes e ineficientes, evitando que fundos com altos retornos, mas elevados níveis de risco, sejam considerados eficientes sem levar em conta sua exposição ao mercado. Dessa forma, FIIs que apresentam altos índices de Sharpe e Treynor tendem a ser mais eficientes, enquanto aqueles que geram retornos elevados à custa de riscos excessivos podem ser penalizados na análise.

Dessa maneira, a incorporação de índices de risco e retorno como inputs na DEA amplia a compreensão da eficiência dos FIIs ao alinhar a análise com os princípios de alocação ótima de portfólios e gestão de riscos. Além disso, essa abordagem pode funcionar como um impulso para a DEA ao aumentar a capacidade do modelo de identificar gestores que efetivamente agregam valor por meio de decisões que maximizam o retorno ajustado ao risco. Esse refinamento na análise da eficiência pode oferecer insights valiosos para gestores, investidores institucionais e reguladores interessados na performance dos FIIs em um contexto de mercado dinâmico(CHOI; MIN, 2017).

A DEA tem se destacado como uma ferramenta poderosa para avaliar a eficiência dos fundos de investimento imobiliário (FIIs). Diferente das abordagens tradicionais, que analisam indicadores isoladamente, a DEA permite uma visão mais ampla, considerando simultaneamente variáveis, sendo essencial para comparar fundos com diferentes estratégias e tipos de imóveis, tornando a análise mais realista e abrangente. Apesar dessas vantagens, a DEA ainda não é amplamente utilizada no mercado financeiro. Sua aplicação exige grande volume de dados detalhados e a interpretação dos resultados pode ser mais complexa do que métodos tradicionais, como o CAPM ou o modelo de Fama e French. Além disso, a DEA não aponta diretamente qual fator influencia a eficiência de um fundo, mas sim sua performance relativa em relação a outros. Todavia, mesmo com essas limitações, a DEA se destaca por sua flexibilidade e capacidade de análise sem a necessidade de definir pesos fixos para as variáveis. Isso permite uma avaliação mais justa e precisa dos FIIs, oferecendo uma visão holística da diversificação e eficiência dos ativos. Para pesquisadores e gestores de FIIs que buscam uma abordagem mais sofisticada, a DEA surge

como uma alternativa promissora para entender a verdadeira performance dos fundos imobiliários (BASSO;FUNARI, 2001; KAFFASH; MARRA,2016).

3.2 Referencial teórico

A DEA pode ser adaptado para incluir medidas de risco e retorno em sua análise, proporcionando uma visão mais sofisticada da eficiência financeira (CHOI;MIN, 2017), podendo ser interpretada como uma forma de gerenciar o retorno esperado (performance) em relação ao risco assumido, que poderá influenciar positivamente a performance, o que tem implicações diretas na gestão da relação risco-retorno (CAO; COOK; KRISTAL,2022). Todavia, embora a metodologia DEA seja aplicada para medir eficiência técnica, os resultados são interpretados no contexto da estabilidade financeira, que envolve um *trade-off* entre risco e retorno, implicando que uma boa gestão da eficiência pode reduzir o risco e melhorar o retorno ajustado ao risco (PHAN; ANWAR; ALEXANDER; PHAN, 2019).

A DEA é uma técnica não-paramétrica amplamente utilizada para avaliar a eficiência relativa de unidades tomadoras de decisão (DMUs) com múltiplos input e output. No entanto, a DEA tradicional não lida bem com dados faltantes, podendo obter resultados enviesados ou incompletos, porém estas limitações podem ser sanadas pelo modelo *Range Directional Model* (RDM), eis que, este modelo permite: a avaliação da eficiência considerando tanto a expansão dos outputs quanto a contração dos inputs de forma assimétrica; a aplicação de diferentes escalas de medição para diferentes DMUs, acomodando variações na eficiência relativa sem distorcer os resultados; considerar dados negativos ou faltantes, mitigando o impacto negativo sobre a análise de eficiência; e permitir que cada unidade seja avaliada num contexto mais relevante, refletindo melhor as restrições e oportunidades de melhoria, por não projetar todas as DMUs a um único padrão de eficiência (PORTELA; THANASSOULIS; SIMPSON,2004; COOPER;SEIFORD;TONE, 2007; OH,2010).

Em contraponto, a análise de dados em painel permite observar a evolução da relação risco-retorno ao longo do tempo e capturar as variações específicas de cada unidade analisada, sendo particularmente útil em estudos que examinam como o risco e o retorno em diferentes períodos e sob diferentes condições econômicas. E capturar essas dinâmicas temporais e identificar pontos de inflexão onde a relação risco-retorno se deteriora, por exemplo, quando a diversificação de receitas poderá ser vista como uma estratégia para melhorar o retorno, enquanto os altos níveis de diversificação podem, na verdade, aumentar o risco e diminuir a estabilidade (LAHOUEL; TALEB; KOČIŠOVÁ; YOUNES,2023). Além disso, a análise de dados em painel permite o enfoque na não linearidade dessa relação, demonstrando que a estabilidade é essencialmente uma função do gerenciamento de risco (LAHOUEL; TALEB; KOSSAI, 2022).

Tanto a DEA quanto a análise de dados em painel são ferramentas poderosas para medir eficiência e performance em contextos econômicos

complexos. A DEA é amplamente utilizada para comparar a eficiência relativa de DMUs, enquanto a análise de dados em painel adiciona uma dimensão temporal e permite capturar variações individuais e ao longo do tempo. A combinação dessas metodologias, como visto nos textos analisados, proporciona uma abordagem abrangente para investigar a eficiência e os determinantes da estabilidade financeira. A análise de dados em painel, particularmente quando combinada com a DEA, permite uma análise mais profunda dos efeitos de variáveis macroeconômicas e estruturais sobre a eficiência ao longo do tempo, fornecendo *insights* valiosos para formuladores de políticas e gestores financeiros(LAHOUEL;TALEB; KOČIŠOVÁ; YOUNES,2023; LAHOUEL; TALEB; KOSSAI, 2022; NEVES; PROENÇA; DIAS, 2020; PHAN; ANWAR; ALEXANDER; PHAN, 2019).

Vale ressaltar que a análise de dados em painel é crucial para entender como essa relação evolui ao longo do tempo, especialmente em diferentes condições econômicas (NEVES; PROENÇA; DIAS, 2020). A análise de dados em painel permite aos autores analisarem como a eficiência (e, por extensão, o gerenciamento do retorno) influencia a estabilidade ao longo do tempo, ajudando a lidar com a endogeneidade e a fornecer *insights* robustos sobre a relação entre eficiência, competição e risco (PHAN; ANWAR; ALEXANDER; PHAN, 2019).

Logo, a análise de dados em painel poderá ser considerada um teste de robustez para verificar se os resultados da DEA permanecem consistentes ao longo do tempo (estabilidade temporal) e em diferentes cenários (validação e generalização). Além de permitir uma avaliação dinâmica, considerando a evolução temporal dos dados e o controle para efeitos fixos ou variáveis específicas que podem impactar o desempenho ao longo do tempo e em alguns casos, a presença de outliers ou erros de medição que poderão impactar os resultados da DEA, ou seja, o teste de robustez poderá ajudar a identificar se os resultados da eficiência mudam significativamente quando esses outliers são removidos ou se outras variações são introduzidas (COOPER,2007; WOOLDRIDGE, 2015).

A relação entre eficiência, diversificação e estabilidade financeira tem sido amplamente discutida nos estudos acadêmicos devido à sua importância após crises financeiras globais. Autores como Lahouel, Taleb, Kočišová e Younes (2023), Belas, Gavurová, Kočišová e Elibasic (2018), e outros destacam esse tema como crucial para compreender a dinâmica econômica em momentos de instabilidade. A análise financeira reforça a relevância da eficiência e estabilidade tanto durante crises financeiras, como destacado por Phan, Anwar, Alexander e Phan (2019), quanto no período pós-crise, como apontado por Lahouel, Taleb, Kočišová e Younes (2023) e Lahouel, Taleb e Kossai (2022). Grande parte dos estudos se concentra no período após a crise financeira de 2007-2008, conhecida como a Crise Global da Bolha Imobiliária dos Estados Unidos, destacando a necessidade de avaliar as respostas de diferentes setores e economias a esse impacto (LAHOUEL *et al*., 2023; NEVES; PROENÇA; DIAS, 2020; PHAN *et al*., 2019).

A diversificação em diferentes setores e contextos econômicos é amplamente estudada devido ao seu impacto potencial na estabilidade e

eficiência financeiras (LAHOUEL *et al*., 2023; BELAS *et al*., 2018; LAHOUEL; TALEB; KOSSAI, 2022; NEVES; PROENÇA; DIAS, 2020). No entanto, os efeitos da diversificação não são uniformes e podem variar conforme o contexto. Enquanto alguns estudos, como os de Lahouel e Kočišová (2023) e Lahouel e Kossai (2022), indicam que uma diversificação excessiva pode prejudicar a estabilidade financeira, outros, como Belas *et al*. (2018), apontam que a diversificação de ativos contribui para a melhoria da eficiência financeira. Essas diferenças demonstram a complexidade do tema e a necessidade de considerar fatores específicos ao avaliar a eficácia da diversificação em diferentes situações econômicas.

Embora todos os estudos examinem períodos contemporâneos, há variações nos intervalos temporais analisados. Neves, Proença e Dias (2020) examinam o período de 2011 a 2016, enquanto Phan *et al*. (2019) abrangem um período mais longo de 2004 a 2014. Essas diferenças temporais podem afetar os resultados, considerando especialmente as mudanças econômicas ao longo do tempo. Todavia, neste artigo, utilizamos o período de 2012 a 2024, ou seja, que englobe a vigência do índice IFIX.

Em conjunto à metodologia econométrica para a análise da eficiência dos FIIs, é essencial interpretar a relação entre variáveis econômicas e a performance dos FIIs com o intuito de obter *insights* para entender não apenas o comportamento passado, mas também para prever a performance futura, melhorar a gestão de riscos e identificar oportunidades de investimento.

A tabela 3.1 representa a relação das variáveis em estudos semelhantes e a respectiva significância estatística, apresentando as relações entre diversas variáveis e a performance dos fundos de investimento imobiliário (FIIs), conforme analisado por diferentes estudos acadêmicos. Para compreender melhor, podemos dividi-la em dois grandes grupos: as variáveis dependentes, que representam os indicadores de desempenho dos FIIs, e as variáveis explicativas, sendo os fatores que podem influenciar esse desempenho.

Os indicadores de performance utilizados nos estudos incluem a taxa de retorno, que mede o ganho sobre o investimento, considerando geralmente a valorização das cotas e os dividendos distribuídos. A estabilidade financeira, por sua vez, avalia a solidez do fundo ao longo do tempo, analisando sua capacidade de manter um desempenho consistente mesmo em períodos de instabilidade. Já a eficiência financeira reflete o quão bem o fundo utiliza seus recursos para gerar retorno, enquanto a rentabilidade considera o lucro obtido em relação ao capital investido, englobando tanto ganhos de capital quanto rendimentos periódicos. Além disso, há a eficiência agregada, que combina diferentes aspectos da eficiência operacional e financeira do fundo em uma única métrica.

Os fatores explicativos analisados variam entre os estudos, mas alguns aparecem com mais frequência e têm um impacto relevante sobre a performance dos FIIs. A diversificação de receitas, por exemplo, refere-se à estratégia de um fundo em obter rendimentos de diferentes fontes, como aluguéis, ganho de capital e juros, reduzindo a dependência de um único fluxo de receita. Em muitos estudos, essa variável apresentou significância estatística, indicando que uma

maior diversificação pode contribuir para maior estabilidade financeira e eficiência agregada. Da mesma forma, a diversificação de ativos, que diz respeito à estratégia de investir em diferentes tipos de propriedades, como logística, escritórios e shoppings, reduz a exposição do fundo a problemas específicos de um único setor e, em alguns casos, tem sido associada a uma maior eficiência financeira.

O tamanho do fundo é outro fator relevante para a análise da performance dos FIIs. Fundos maiores podem se beneficiar de economias de escala, reduzindo custos operacionais e aumentando a previsibilidade dos retornos, o que pode levar a maior rentabilidade e estabilidade financeira. No entanto, em alguns casos, um tamanho muito grande pode reduzir a flexibilidade da gestão e afetar negativamente o desempenho. Os estudos que analisaram essa variável apontam um impacto estatisticamente significativo em diferentes contextos.

A inovação também se mostrou um fator positivo para o desempenho dos FIIs. Fundos que adotam novas práticas de gestão, seja no uso de tecnologia, na captação de recursos ou na diversificação de produtos, podem alcançar melhores resultados. Esse efeito foi identificado em um dos estudos analisados, que encontrou um impacto positivo significativo da inovação sobre a performance financeira dos FIIs.

Outro aspecto relevante é a eficiência de custo, que mede a capacidade do fundo de operar com menores despesas. Fundos que conseguem controlar melhor seus custos operacionais podem melhorar sua rentabilidade e eficiência financeira. Embora essa variável seja menos estudada, quando analisada, demonstrou um impacto positivo relevante na performance dos FIIs.

Por fim, a competição no setor imobiliário pode influenciar o desempenho dos fundos. Mercados altamente competitivos tendem a reduzir as margens de lucro e tornar os retornos mais voláteis, o que pode prejudicar a estabilidade financeira dos FIIs. Alguns estudos apontam um efeito negativo significativo dessa variável, sugerindo que um ambiente de concorrência intensa pode representar um desafio para a gestão eficiente dos fundos.

No geral, a tabela revela que a performance dos FIIs é influenciada por múltiplos fatores e que o impacto de cada um pode variar conforme o contexto e o período analisado. Algumas variáveis, como diversificação de receitas e tamanho do fundo, são amplamente estudadas e frequentemente apresentam impacto significativo na eficiência e na estabilidade financeira. Outras, como inovação e eficiência de custo, ainda são menos exploradas na literatura, mas indicam um potencial importante para influenciar o sucesso dos FIIs. Isso reforça a necessidade de uma análise abrangente para compreender os determinantes da performance desses fundos no mercado.

Tabela 3.1- Relação de variáveis de estudos semelhantes

Variáveis	*ES*	*Choi e Min, 2017*		*Lahouel, Taleb, Kočišová e Younes,2023*		*Belas, Gavurová, Kočišová e Delibasic,2018*		*Lahouel, Taleb e Kossai, 2022*		*Neves, Proença e Dias, 2020*				*Cao, Cook e Kristal, 2022*		*Phan, Anwar, Alexander e Phan, 2019*	
Dependentes		*Taxa de retorno (a)*		*Estabilidade financeira (b)*		*Eficiência financeira (c)*		*Estabilidade financeira (b)*		*Rentabilidade (d)*		*Eficiência financeira (c)*		*Eficiência agregada (e)*		*Estabilidade financeira (b)*	
Explanatórias		*Sign*	*SS*	*Sign*	*SS*	*Sign*	*SS*	*Sign*	*SS*	*Sign*	*SS*	*Sign*	*SS*	*Sign*	*SS*	*Sign*	*SS*
Diversificação de receitas	+/-	+	*1%*	_	*1%*	*n/a*	*n/a*	_	*1%*	+	*1%*	_	*1%*	+	*1%*	*n/a*	*n/a*
Diversificação de ativos	+	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	+	*1%*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Tamanho	+/-	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	+	*1%*	_	*1%*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Inovação	+	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	+	*1%*	*n/a*	*n/a*
Eficiência de custo	+	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	+	*1%*
Competição	_	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	_	*1%*

Fonte: autora (2024)

Notas: ES - Sinal esperado, SS - Significância estatística, (a) Para avaliar a performance do investimento, considerou-se a taxa de retorno (CHOI; MIN, 2017); (b) Os autores utilizam a variável dependente estabilidade financeira para a análise da performance, constatando que a diversidade de receita é inversamente proporcional à estabilidade financeira. (c) A eficiência financeira do investimento atua positivamente em face da diversificação dos ativos e negativamente, em relação à diversificação de receitas. (d) Os autores Neves, Proença e Dias (2020) utilizaram duas proxies, ou seja, rentabilidade e eficiência financeira. Em relação à eficiência financeiro, vem ao encontro dos outros estudos, mas diverge totalmente com a atuação da variável de rentabilidade, que age positivamente em face da diversificação e do tamanho do investimento. (e) Houve a inclusão da variável agregada, ou seja, avalia a performance global de um investimento sob diversos aspectos como eficiência técnica, alocativa e produtiva (COOPER; SEIFORD; TONE,2007), confirmando a influência significativa da diversificação dos ativos sobre essa variável.

3.3 Métricas para a análise da performance do fundo de investimento imobiliário

3.3.1 Índices financeiros

3.3.1.1 Índice de Sharpe

O índice Sharpe, criado por William Sharpe (SHARPE, 1964) permite a avaliação relativa entre o risco e retorno de um determinado investimento e visa mensurar a relação entre o retorno excedente ao ativo livre de risco e sua volatilidade.

Para Elton *et al*. (2014), o índice de Sharpe mede a rentabilidade ajustada ao risco, comparando o retorno adicional de um ativo em relação ao ativo livre de risco, dividido pelo desvio padrão do ativo, com o intuito de fornecer uma métrica clara de eficiência ajustada ao risco, o que permite compreender a relação entre risco e retorno, por comparar a eficiência entre diferentes fundos e

ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas (FABOZZI, 2012).

O cálculo do índice Sharpe é dado pela seguinte equação:

$$S = \frac{Rp - Rf}{\sigma_p} \quad (2)$$

Ou seja, o índice Sharpe (S) é a relação entre o Retorno do Fundo (R*p*) menos o Retorno do Ativo Livre de Risco (R*f*), divido pelo desvio-padrão (σ_p).

No Brasil, utiliza-se a SELIC –Sistema Especial de Liquidação e Custódia como ativo livre de risco, motivo pelo qual neste estudo também será adotado como tal (ASSAF NETO,2018).

3.3.1.2 Índice Beta

O índice Beta ou Coeficiente Beta de um investimento visa mensurar a sensibilidade de um ativo comparativamente a um índice de referência do mercado.

A análise do beta permite aos investidores compreenderem como os fundos imobiliários se comportam em relação ao mercado mais amplo (REILLY; BROWN, 2011) por permitir a comparação da volatilidade dos fundos em relação ao mercado, fornecendo uma medida essencial para a análise de eficiência e para a tomada de decisões informadas pelos investidores (BODIE, KANE; MARCUS, 2014).

A carteira de mercado de todos os ativos investidos têm um beta de 1. Um índice Beta abaixo de 1 indica um investimento financeiro de menor volatilidade, cujos movimentos não são altamente correlacionados com o mercado. Por sua vez, um beta maior que 1 indica que o ativo é mais volátil que o índice de mercado. Em suma, tal coeficiente tem por objetivo identificar o quanto o retorno de uma carteira/ativo responde às variações do índice de mercado. O cálculo do índice Beta é dado pela seguinte equação:

$$\beta i = \frac{cov(Ri, Rm)}{\sigma^2 m} \quad (3)$$

O beta de um ativo é um coeficiente dado pela covariância entre os retornos de um ativo (Ri) e os retornos do mercado (Rm), dividido pela variância dos retornos de mercado ($\sigma^2 m$). Já o beta de uma carteira é igual à média ponderada dos betas de cada ativo que a compõe.

3.3.1.3 Índice de Jensen (alfa de Jensen)

O alfa representa o retorno excedente de um portfólio em relação ao que seria esperado com base em seu beta, permitindo identificar se o gestor do fundo está realmente adicionando valor através da seleção de ativos, em vez de simplesmente seguir o mercado(ELTON *et al*.,2014), ou seja, ele mede a habilidade do gestor do fundo em gerar retornos ajustados ao risco que superam as expectativas baseadas no modelo CAPM (REILLY; BROWN, 2011).

A fórmula para o cálculo do alfa (α) de um portfólio ou fundo de investimento imobiliário é dada pela diferença entre o retorno real do portfólio e o retorno esperado com base no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) (SHARPE, 1964). A fórmula é:

$$\alpha = Rp - (Rf + \beta p(Rm - Rf))$$

(4)

Onde: Rp é o retorno real do portfólio ou fundo; Rf é a taxa de retorno livre de risco; βp é o beta do portfólio ou fundo, que mede a sensibilidade do retorno do portfólio em relação ao retorno do mercado e; Rm é o retorno do mercado.

Essa fórmula representa o retorno adicional do portfólio em relação ao que seria esperado com base em seu risco sistemático, medido pelo beta. O alfa positivo indica que o portfólio superou as expectativas de retorno ajustado ao risco, enquanto um alfa negativo indica desempenho inferior ao esperado.

3.3.1.4 Índice de Treynor

O índice de Treynor mede o retorno excedente por unidade de risco sistemático, usando o beta do portfólio, permitindo avaliar a eficiência dos fundos de investimentos imobiliários e compreender a relação entre o retorno excedente e o risco sistemático (beta) de fundos imobiliários, ou seja, a sua capacidade de gerar retornos superiores ao risco assumido (FABOZZI, 2012), comparando o desempenho ajustado ao risco em relação ao mercado (ELTON *et al*.,2014).

Treynor (1965) apresentou uma medida que ajuda o prêmio de risco utilizando o beta da carteira como divisor, conforme visto a seguir:

$$IT = \frac{Rc - Rf}{\beta C}$$

(5)

Onde: o IT é o índice de Treynor; Rc é o retorno médio esperado da carteira; Rf é o retorno livre de risco e; βC é o beta da carteira.

3.4 Metodologia

O modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma técnica de análise não paramétrica usada para avaliar a eficiência relativa de unidades tomadoras de decisão (DMUs - Decision Making Units), como empresas, hospitais, escolas ou fundos de investimentos, que utilizam múltiplos insumos (inputs) para produzir múltiplos produtos (outputs). Esse método foi desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes (1978).

Quando se trata de métodos quantitativos para analisar a eficiência dos fundos de investimentos imobiliários, os autores apresentam diferentes abordagens. Por exemplo, Lo (2002) utiliza métodos econométricos para medir a eficiência dos mercados e a eficiência informacional, destacando o uso de diferentes ferramentas para avaliar o desempenho dos FIIs. Já Brealey e Myers (2020) dão ênfase aos princípios de gestão financeira corporativa, destacando como uma boa gestão é essencial para alcançar um desempenho eficiente nesses fundos.

Essas divergências mostram como a análise de eficiência pode variar de acordo com o foco dos estudos e a metodologia aplicada.

A Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma ferramenta muito usada para avaliar a eficiência de diferentes unidades produtivas, incluindo fundos de investimentos imobiliários (FIIs). No entanto, a DEA tem algumas limitações importantes que podem afetar a análise da performance financeira dos FIIs:

- Sensibilidade a outliers e dados ruins: a DEA pode ser influenciada por dados atípicos ou imprecisos, o que pode distorcer os índices de eficiência e comprometer a precisão das conclusões (ZHU, 2003);
- Pressupõe dados precisos: a DEA assume que todos os dados de input e output são conhecidos com precisão, desconsiderando as incertezas típicas do ambiente econômico (SIMAR; WILSON, 2000);
- Falta de testes estatísticos robustos: a metodologia DEA não inclui testes estatísticos robustos para validar os resultados, o que pode afetar a confiabilidade das análises (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984);
- Análise de fronteira estática: normalmente, a DEA calcula a eficiência com base em uma única fronteira estática, sem considerar como as unidades evoluem ao longo do tempo (COOK; ZHU, 2008).

A DEA é uma metodologia não-paramétrica usada para medir a eficiência técnica de DMUs ao comparar as entradas (inputs) e saídas (outputs) de cada unidade, incorporando múltiplas dimensões de risco e retorno, enquanto a análise de dados em painel adiciona uma dimensão temporal que captura variações ao longo do tempo e entre diferentes unidades (CHOI ; MIN, 2017; BELAS; GAVUROVÁ; KOČIŠOVÁ; DELIBASIC,2018; NEVES; PROENÇA; DIAS, 2020; CAO; COOK; KRISTAL, 2022; PHAN; ANWAR; ALEXANDER; PHAN, 2019).

Para avaliar a performance dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs), utilizou-se a Análise Envoltória de Dados (DEA) como método principal para calcular as eficiências anuais dos FIIs. No entanto, o modelo DEA tradicional apresenta uma limitação: ele só pode lidar com variáveis estritamente positivas. Isso representa um problema quando algumas variáveis de desempenho assumem valores negativos, e para superar essa limitação, adotou-se uma abordagem complementar utilizando o *Range Directional Model* (RDM), um modelo que expande a DEA ao permitir a inclusão de dados negativos na análise de eficiência. O RDM ajusta como os inputs e outputs são tratados, permitindo que as ineficiências sejam mensuradas mesmo quando as variáveis assumem valores negativos (MURTHI *et al*., 1997).

Na aplicação deste estudo, a integração entre DEA e RDM foi feita da seguinte forma: a DEA tradicional foi utilizado para calcular a eficiência dos FIIs em relação a variáveis positivas, e o RDM foi incorporado para tratar adequadamente situações em que os retornos ou outros indicadores poderiam assumir valores negativos.

Dessa forma, garantiu-se que a avaliação de desempenho dos FIIs fosse completa e precisa, sem excluir informações importantes devido às limitações técnicas da DEA tradicional, com a utilização de inputs (índices de Sharpe e de Treynor). O resultado foi um valor numérico único de eficiência para cada fundo e para o índice IFIX, permitindo comparações diretas entre eles.

Para superar essas limitações da metodologia DEA, é possível combiná-la com a análise de dados em painel. Essa abordagem adicional ajuda a capturar as mudanças ao longo do tempo e a explorar as relações entre variáveis econômicas, proporcionando uma avaliação mais precisa das tendências de eficiência e do desempenho financeiro dos FIIs (EMROUZNEJAD; YANG, 2018).

A combinação da DEA e análise de dados em painel oferece uma abordagem robusta para avaliar a relação risco-retorno em diferentes setores. Os estudos acadêmicos mostram que, ao utilizar estas metodologias, é possível entender melhor como diferentes fatores, como diversificação, tamanho da instituição e inovação, afetam o equilíbrio entre risco e retorno. Além disso, a análise de dados em painel, ao permitir a consideração de efeitos temporais e heterogeneidade entre unidades, fornece *insights* sobre como o gerenciamento dessa relação evolui em diferentes contextos econômicos.

Ao incorporar a análise de dados em painel com DEA, é possível avaliar não apenas a eficiência atual, mas também a evolução da eficiência ao longo do tempo, ajustando-se para variáveis dinâmicas que a DEA por si só não considera. Além disso, a análise de dados em painel permite modelar variáveis não observadas pela DEA e lidar melhor com a incerteza, ajustando os resultados da DEA para refletir mais fielmente a realidade econômica e o desempenho das unidades ao longo do tempo, proporcionando uma visão mais completa da eficiência relativa das unidades analisadas (EMROUZNEJAD *et al*., 2018).

Este estudo é uma adaptação para o mercado brasileiro, baseada no trabalho de Choi e Min (2017), que analisou empiricamente a eficiência dos ETFs (Exchange Traded Funds) em relação ao índice KOSPI 200. No artigo original, a eficiência foi avaliada por meio de uma nova medida de desempenho criada com base na metodologia de Análise Envoltória de Dados (DEA), demonstrando como portfólios bem diversificados melhoram sua eficiência ao ajustar variáveis de input, como volatilidade (σ) e beta (β), tornando-se mais eficazes ao longo do tempo. Inspirado nesse modelo, este estudo busca aplicar a mesma abordagem para os FIIs brasileiros, um segmento que, assim como os ETFs, é altamente diversificado e sensível às variações de risco e retorno. A replicação dessa metodologia possibilita uma análise mais detalhada da performance dos FIIs, permitindo avaliar não apenas a rentabilidade, mas também a exposição ao risco de cada fundo, tornando a análise mais precisa e abrangente.

Dessa forma, a utilização do DEA com análise em painel oferece uma combinação poderosa, pois permite identificar não só os fundos mais eficientes, mas também entender a dinâmica de seus desempenhos ao longo do tempo, levando em conta as flutuações do mercado e os impactos de variáveis macroeconômicas, como a taxa de câmbio e a SELIC. Isso proporciona uma visão mais ampla e precisa, essencial para a tomada de decisões mais fundamentadas por investidores e gestores.

A utilização do retorno ajustado ao risco com foco no input (índices de Sharpe e de Treynor) e output (taxa do retorno) e conforme resultado alcançado neste estudo, com relevância para a eficiência dos FIIs, não é uma metodologia comumente utilizada na literatura nacional, eis que, não foi possível localizar nenhum estudo, porém há destaque na literatura estrangeira sobre como o retorno ajustado ao risco é aplicado na avaliação e gestão de investimentos imobiliários, incluindo os fundos de investimentos imobiliários, com destaque para os estudos de Yoshino e Taghizadeh-Hesary (2014) que mostram como medidas de retorno ajustado ao risco, como o índice de Sharpe e o índice de Treynor, podem afetar o desempenho dos investimentos imobiliários, incluindo FIIs, no mercado japonês.

Vale ressaltar que a taxa do retorno, para a análise da performance dos fundos de investimentos imobiliários, representa o retorno total do fundo de investimento, que inclui tanto a valorização da cota quanto os dividendos, ajustado ao risco, refletindo o ganho real que o fundo proporciona ao investidor (SHARPE, 1966; TREYNOR, 1965; DAMODARAN,2012).

A utilização de DEA, para a análise de risco e retorno na avaliação de eficiência dos FIIs, representa uma abordagem robusta e quantitativa para comparar o desempenho de diferentes fundos. A revisão da literatura destaca como essa técnica pode ser aplicada para avaliar tanto a eficiência de gestão quanto a eficiência de alocação de ativos dentro dos fundos, evidenciando a aplicabilidade da DEA em diversos contextos, oferecendo *insights* valiosos para gestores de fundos, investidores e pesquisadores interessados na otimização de portfólios e na maximização de retornos ajustados ao risco no mercado imobiliário (GELTNER; MILLER, 2013; RIDDIOUGH, 2005).

Após o resultado obtido pelo método DEA, para verificar a perpetuação da performance dos FIIs ao longo do tempo, foi realizada a análise de dados em painel com modelo de efeitos fixos, utilizando as seguintes variáveis explicativas: Valor Patrimonial por Ação (VPA), Preço sobre Valor Patrimonial por Ação (P/VPA), Dividendo por Ação, Dividend Yield (Div Yld), Negociabilidade, Volatilidade, Value at Risk percentual (VAR %). Além das variáveis macroeconômicas, representadas pela taxa SELIC, INCC e taxa de câmbio, que não foram utilizadas no artigo de Choi e Min (2017).

O Quadro 3.3 sintetiza os artigos avaliados com ênfase nas principais conclusões e características inovadoras.

Quadro 3.3 - Estudos empíricos analisados

Referência bibliográfica	Contexto de aplicação	Relação risco e retorno	Principais conclusões da referência	Caráter inovador deste estudo
Choi e Min, 2017	ETFs e Índice KOSPI 200	Risco medido por índices de Sharpe e de Treynor. E retorno medido por taxa de retorno.	Portfólios diversificados são mais eficientes apesar de índices de Sharpe e de Treynor. E a eficiência melhora ao longo do tempo.	Houve o ajuste do resultado ao risco, considerando os índices de Sharpe e de Treynor, e o tipo de ativo que compõe o FIIs. Na análise de dados em painel, houve a utilização de variáveis explicativas (o valor patrimonial por ação, a razão preço sobre o valor patrimonial da ação, o dividendo por ação, a negociabilidade, a volatilidade) e as taxas macroeconômicas (INCC, SELIC e Taxa de câmbio)
Lahouel, Taleb, Kočišová, Younes,2023	Eficiência de bancos comerciais europeus	Diversificação de receitas como estratégia de retorno. E impacto negativo na estabilidade (aumento de risco)	Alta diversificação pode piorar a estabilidade.	A diversificação dos ativos e uma gestão bem planejada entre risco e retorno contribuem para melhorar a eficiência e a estabilidade dos FIIs. Isso significa que é fundamental adotar estratégias que equilibrem o risco de investimento com o retorno esperado, garantindo uma administração ajustada às condições do mercado
Lahouel, Taleb, Kossai, 2022	Eficiência de bancos comerciais europeus	Impacto negativo de alta diversificação de receitas na estabilidade financeira	Diversificação excessiva reduz a estabilidade.	
Neves, Proença, Dias, 2020	Eficiência de bancos da	Lucro como retorno e eficiência	Investimentos maiores são mais lucrativos,	Houve a análise da performance financeira conforme o

	Península Ibérica	afetada pelo tamanho.	mas menos eficientes; pequena eficiência implica maior risco.	tipo de ativo, e não de acordo com o tamanho do valor investido.

Fonte: autora (2024)

3.4.1 Modelo DEA consistente com diversificação

A interpretação do desempenho dos FIIs é prejudicada se os índices de Sharpe e de Treynor forem aplicados durante um período de baixa com prêmio de risco *ex-post* negativo, ou seja, após o evento ter ocorrido (*ex-post*), a compensação ou retorno adicional recebido por assumir riscos é menor do que o esperado.

Portanto, para superar as falhas em medir o desempenho dos FIIs imobiliários, utilizamos a modelagem DEA, que permite a utilização de múltiplos input (índices de Sharpe e de Treynor) e output (taxa do retorno).

O modelo DEA, utilizado neste estudo, foi projetado com base na estrutura convencional de risco e retorno com a utilização dos fatores de risco (índice de Sharpe e índice de Treynor). Portanto, considerou-se o retorno médio diário da carteira (r) como um único produto, além do risco total (σ) quanto ao risco sistemático (β) como entradas (BASSO; FUNARI,2001).

Vale ressaltar que este modelo DEA foi tratado na forma orientada para os inputs (índices de Sharpe e de Treynor), maximizando os resultados e minimizando os insumos no sentido de uma otimização vetorial, considerando, com output, a taxa de retorno, conforme Banker e Natarajan (2011).

O cálculo do índice de Sharpe e do índice de Treynor foi realizado após a dedução de um retorno livre de risco, que neste estudo, foi considerada a taxa SELIC (taxa básica de juros da economia definida pelo Banco Central do Brasil).

Apesar dos índices de Sharpe (SR) e de Treynor (TR) serem calculados, após a dedução do retorno livre de risco para o cálculo do retorno da carteira e se o retorno livre de risco for próximo de zero, sem perda de generalidade, a equação será reformulada (BASSO; FUNARI,2001).

$$DP = 1/\left[\frac{v_1}{\mu}\frac{\alpha}{r} + \frac{v_2}{\mu}\frac{\beta}{r}\right] \cong 1/\left[\frac{v_1}{\mu}\frac{1}{SR} + \frac{v_2}{\mu}\frac{1}{TR}\right] \quad (6)$$

Onde o DP é o índice de portfólio de eficiência; r é o retorno médio diário da carteira como um único produto; α é o risco total (equação 4); β é o risco sistemático (equação 3); β' é o risco sistemático com a dedução de um retorno livre de risco (SELIC); u é o peso atribuído a saída; v_1 e v_2 são os pesos

atribuídos as medidas de riscos (α e β); SR é o índice de Sharpe e; TR é o índice de Treynor.

No modelo apresentado, μ é o peso atribuído à "saída" do modelo, geralmente o retorno do portfólio, refletindo sua importância relativa no cálculo da eficiência do portfólio. Esse parâmetro ajusta a priorização do retorno em relação a outros fatores, como o risco. Se μ =1, o retorno tem importância igual aos outros fatores; se μ >1, o retorno é mais relevante; e se μ <1, ele tem menos importância. O valor de μ é usado para balancear a contribuição da saída com as variáveis de risco no cálculo da eficiência do portfólio, permitindo otimizar múltiplos critérios simultaneamente (BASSO; FUNARI, 2001).

E o resultado, obtido pela equação acima, indica a eficiência da carteira quando se considera o índice de Sharpe e o índice de Treynor simultaneamente. Se houver a utilização de uma medida de eficiência usando *r* e um único fator de risco, como α ou β, implicará num valor normalizado de índice de Sharpe ou índice de Treynor, escalonando entre 0 e 1.

3.4.2 Modelo de Análise de Dados em Painel com Efeito Fixo

O modelo de análise de dados em painel de efeitos fixos contêm observações de múltiplas unidades (por exemplo, indivíduos, empresas, países) ao longo do tempo. Esse modelo permite controlar por características não observáveis que são constantes ao longo do tempo, mas que podem variar entre as unidades, ajudando a isolar o impacto das variáveis explicativas nas variáveis dependentes.

Vale ressaltar que o modelo de análise em painel com efeitos fixos é crucial para avaliar a melhoria da eficiência dos FIIs após os inputs serem ajustados ao risco, pois permite isolar características intrínsecas e invariantes dos fundos que poderiam mascarar os efeitos dessas mudanças. Além disso, as dinâmicas de mercado e a heterogeneidade entre os fundos reforçam a necessidade de um modelo robusto que diferencie os efeitos estruturais das mudanças realizadas, garantindo uma análise confiável da relação entre os ajustes nos inputs e a melhoria da eficiência (CHOI;MIN, 2017; HSIAO,2014).

A eficiência dos fundos de investimento imobiliário no Brasil precisa ser analisada considerando tanto suas características internas quanto o impacto do cenário econômico. Para isso, algumas variáveis explicativas são fundamentais para entender o desempenho desses fundos. Inspirada no estudo de Choi e Min (2017), publicado na revista *Omega* com o título *"Efficiency of well-diversified portfolios: Evidence from data envelopment analysis"*, esta análise adota indicadores-chave.

O valor patrimonial por ação (VPA) representa a base patrimonial do fundo, fornecendo uma medida do seu patrimônio líquido por cota. A razão preço sobre VPA (P/VPA), por sua vez, indica se o fundo está sendo negociado com

ágio ou deságio no mercado, refletindo a percepção dos investidores sobre seu valor. Já o dividendo por ação e o dividend yield são essenciais para avaliar a capacidade do fundo de gerar renda para seus cotistas, um dos principais atrativos desse tipo de investimento. Assim, esses indicadores ajudam a compreender melhor a eficiência e a atratividade dos FIIs dentro do mercado financeiro.

Além disso, a negociabilidade mede a liquidez do fundo, ou seja, sua facilidade de compra e venda no mercado, um fator crucial para os investidores. A volatilidade e o VAR % ajudam a dimensionar os riscos, indicando a oscilação dos retornos e a perda potencial em cenários adversos. O índice de Sharpe complementa essa análise ao relacionar retorno e risco, permitindo comparar a eficiência dos FIIs com outras opções de investimento (CHOI;MIN, 2017).

O cenário macroeconômico também desempenha um papel importante. A taxa de câmbio influencia o valor dos ativos imobiliários, impactando o interesse de investidores estrangeiros e os custos de financiamento. O INCC, que mede a variação dos custos da construção civil, afeta diretamente a rentabilidade dos FIIs, especialmente daqueles voltados para o desenvolvimento de novos empreendimentos. Já a taxa SELIC tem um efeito direto sobre o custo do capital e a atratividade dos FIIs em relação a investimentos de renda fixa.

Ao reunir essas variáveis, é possível compreender melhor o desempenho dos FIIs ao longo do tempo e em diferentes contextos econômicos. Essa abordagem permite uma avaliação mais precisa da eficiência desses fundos, ajudando investidores e gestores a tomar decisões mais embasadas.

O modelo de análise de dados em painel examina o efeito das variáveis explicativas sobre a eficiência dos FIIs. Para estudar esta relação, utilizamos o modelo de regressão linear dado pela equação:

$$Yef = \beta_1\, VPA + \beta_2 \frac{P}{VPA} + \beta_3\, Dividendo\ por\ ação + \beta_4\, Dividend\ Yield + \beta_5\, Negociabilidade + \beta_6 Volatilidade + \beta_7 VAR\% + \beta_8 Sharpe + \beta_9\, Taxa\ de\ Cambio + \beta_{10} INCC + \beta_{11} SELIC + \in_i \quad (7)$$

No qual Yef é a variável dependente do modelo, sendo a eficiência dos FIIs. As outras variáveis independentes explicativas são: Valor Patrimonial por Ação (VPA), a razão Preço sobre VPA (P/VPA), Dividendo por Ação, Dividend Yield, Negociabilidade, Volatilidade, VAR % e índice de Sharpe. Além de variáveis macroeconômicas como a Taxa de Câmbio, o INCC e a taxa SELIC.

No modelo de análise de dados em painel desse estudo, a SELIC também foi utilizada como taxa livre de risco e o retorno de mercado igual ao retorno do índice IBOVESPA.

3.4.3 Estimação da eficiência

Este artigo emprega a ideia proposta por Liu *et al*.(2015).

Como o índice IFIX foi criado em 2012, utilizou-se esta data como ponto de partida para a coleta de dados financeiros dos FIIs, pois com a criação do IFIX, houve uma padronização na divulgação e no acompanhamento dos FIIs no Brasil, com maior transparência e regularidade na divulgação de informações financeiras, o que facilita a análise de tendências, a avaliação de riscos e o desenvolvimento de estratégias de investimento baseadas em dados históricos confiáveis. Antes de 2012, os dados eram menos acessíveis e padronizados, o que poderia comprometer a comparabilidade e a análise de desempenho ao longo do tempo.

Os portfólios são gerados a cada medição de 12 meses. Estes portfólios foram constituídos por 102 fundos de investimentos imobiliários, que compõe o índice IFIX, pois, apesar da composição do índice ser 111 fundos, somente 102 fundos possuem dados suficientes para a análise financeira, e mesmo assim, na falta de algum dado financeiro (valores ausentes- NA), o substituiu pela média no indivíduo de cada ativo, ou seja, a média foi calculada para cada fundo de investimento individualmente, levando em consideração seus próprios dados disponíveis. Esses fundos são segmentados em oito tipos de ativos, distribuídos conforme a classificação da B3 (agencias, hibrido, hotel, lajes corporativas, logística, outros, shopping centers e títulos de valores mobiliários). E com os dados de retorno diário para cada estoque de componente acima do período, foi medido o retorno diário (r)**,** desvio padrão, alfa (σ), calculado conforme a equação 4, e o beta (β) alcançado conforme a equação 3, para cada portfólio amostral. Então, as eficiências são medidas para o índice IFIX e para os oito segmentos dos FIIs ao longo dos períodos.

Devido à heterogeneidade de ativos dos FIIs, há diferentes perfis de risco e retorno, o que torna a análise da performance financeira um desafio complexo. Para superar esses desafios, os índices alfa e beta são ferramentas essenciais, eis que, estes índices oferecem *insights* valiosos sobre o desempenho dos FIIs, ajustados ao risco sistemático e à capacidade de gerar retornos superiores aos do mercado, pois o alfa é uma medida que avalia o retorno de um fundo em relação ao retorno esperado com base em seu risco sistemático (beta).

Vale ressaltar que os diferentes tipos de ativos respondem de maneiras distintas aos ciclos econômicos, logo, o alfa ajuda a identificar quais fundos conseguem manter retornos superiores ao mercado, refletindo a eficácia da estratégia de gestão. Além disso, o alfa incorpora os riscos específicos (não-sistêmicos) de diferentes classes de ativos dentro do mesmo FII, com destaque para os FIIs que possuem ativos considerados como híbridos (FAMA; FRENCH,1993).

Destaca-se também a importância do beta para a análise da performance do FIIS, considerando a heterogeneidade dos ativos, pois ele permite avaliar como o FII se comporta em relação ao mercado imobiliário na totalidade (medida agregada de risco) (SHARPE, 1964). Além disso, o beta é útil para prever como

um FII pode se comportar em diferentes cenários de mercado, considerando a diversidade dos ativos subjacentes, ou seja, fundos com alto beta podem ser mais voláteis, mas também têm maior potencial de retorno em mercados em alta (BLACK; SCHOLES,1973).

A aplicação conjunta de alfa e beta permite uma análise mais rica e detalhada da performance dos FIIs. Enquanto o alfa se concentra na habilidade do gestor em superar o mercado, o beta oferece uma compreensão do risco relativo ao mercado. Essa combinação é especialmente útil para FIIs com ativos diversos, onde os riscos e retornos variam significativamente.

O modelo DEA (Análise Envoltória de Dados) mede a eficiência dos FIIs e do índice IFIX sem considerar os efeitos da diversificação entre os ativos que compõem os fundos. Isso pode inflacionar a eficiência estimada, aproximando-a da fronteira eficiente teórica, pois o modelo não captura como a diversificação pode reduzir riscos e melhorar retornos. Assim, FIIs e o IFIX podem parecer mais eficientes do que realmente são. No entanto, se um portfólio for verdadeiramente eficiente, a fronteira estimada pela DEA coincidirá com a fronteira eficiente real (Basso e Funari, 2001). Além disso, ao analisar a eficiência ao longo do tempo, o impacto da diversificação pode se tornar mais evidente, podendo gerar variações na eficiência dos FIIs conforme a estratégia dos fundos e as condições de mercado mudam.

3.4.4 Índice IFIX

O índice IFIX da B3 (Bolsa de Valores brasileira) representa o indicador de desempenho dos fundos de investimentos imobiliários negociados na B3, sendo constituído por 111 FIIs, que foram selecionados por apresentarem maior liquidez de negociação no mercado secundário, e por apresentarem as três características cumulativamente, a seguir:

a. Índice de negociabilidade

Classificados entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, em ordem-decrescente de índice de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 95% (noventa e cinco por cento) do somatório total desses indicadores.

O índice de negociabilidade é calculado pela seguinte fórmula:

$$IN = \frac{\sum_{i=1}^{P} \sqrt[3]{\frac{n_a}{N} \; X \; \left(\frac{v_a}{V}\right)^2}}{P} \qquad (8)$$

Onde: IN = índice de negociabilidade; n_a = número de negócios com o ativo a no mercado a vista (lote-padrão); N = número total de negócios no mercado a vista da B3 (lote-padrão); v_a = volume financeiro gerado pelos negócios com o ativo a no mercado a vista (lote-padrão); V = volume financeiro total do mercado a vista da B3 (lote-padrão); P = número total de pregões no período (Manual de definições e procedimentos dos índices da B3, 2018).

b. Penny Stock

Não ser classificados como "*Penny Stock*", ou seja, para o índice IFIX, são os ativos cujo valor médio ponderado durante a vigência da carteira anterior ao rebalanceamento, desconsiderando-se o último dia desse período, seja inferior a R$ 1,00 (um real) (Manual de definições e procedimentos dos índices da B3, 2018).

c. Oferta Pública

O fundo de investimento imobiliário que foi objeto de Oferta Pública, durante o período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores ao rebalanceamento será elegível, mesmo sem estar listado todo o período, desde que: a) a Oferta Pública de distribuição de cotas tenha sido realizada antes do rebalanceamento anterior; b) possua 95% (noventa e cinco por cento) de presença desde seu início de negociação.

Embora o índice IFIX engloba os FIIs constituídos pelos oito segmentos de ativos definidos pela B3, ele não é negociado no mercado de ações, mas reflete as tendências de mercado, auxiliando no planejamento estratégico por permitir uma análise comparativa eficaz dos FIIs.

3.5 Base de dados

Os dados foram coletados para todos FIIs nas bases da Economática e da B3, especialmente para os fundos que compõe o índice IFIX, entre os anos de 2012 a 2023, eis que 2012 foi a data de fundação do índice IFIX da B3.

Vale ressaltar que há 111 FIIs que compõe o IFIX, porém não há dados financeiros suficientes para ser estaticamente significativo na análise, ou seja, no mínimo três anos. Portanto, foi realizada a análise da performance financeira com 102 (FIIs), ao longo de 12 períodos, totalizando 1224 observações. Além disso, na falta de algum dado financeiro (valores ausentes - NA), substituímos pela média específica do ativo.

A substituição de dados financeiros ausentes pela média específica de cada ativo pode impactar significativamente a análise da performance financeira de fundos de investimentos imobiliários (FIIs), afetando a representatividade e a precisão dos resultados. Isso ocorre por diversos motivos: a variabilidade natural dos dados pode ser reduzida, tornando os resultados artificialmente mais homogêneos (LITTLE; RUBIN, 2002); possíveis outliers, fundamentais para

capturar comportamentos extremos, podem ser ignorados, introduzindo viés nas estimativas (SCHAFER; GRAHAM, 2002); padrões temporais ou estruturais importantes podem ser perdidos (ENDERS, 2010); análises de sensibilidade podem ser distorcidas ao não refletirem o comportamento real dos ativos em cenários variados (RUBIN, 1987); e a volatilidade, essencial para avaliar riscos, tende a ser subestimada, pois médias suavizam flutuações cruciais (LITTLE, 1992).

Embora os dados faltantes em fundos de investimentos imobiliários brasileiros sejam mínimos, devido à obrigatoriedade de divulgação estabelecida pela Instrução CVM n.º 472/08 (CVM, 2008), a substituição desses valores pela média específica de cada ativo pode oferecer vantagens práticas. Essa abordagem é simples e direta (RUBIN, 1987), preserva a média geral da série temporal (SCHAFER, 1997) e mantém a integridade do conjunto de dados sem introduzir complexidade adicional (ENDERS, 2010). Além disso, evita o viés extremo que poderia surgir com técnicas mais sofisticadas, como imputação de valores extremos ou interpolação, que podem exagerar a variabilidade ou distorcer as estimativas de performance (LITTLE; RUBIN, 2002). A substituição pela média também garante a continuidade da série temporal, minimizando interrupções ou variações artificiais (ALLISON, 2001).

3.6 Análise e resultados

3.6.1 Performance dos fundos de investimentos imobiliários conforme o índice de Sharpe

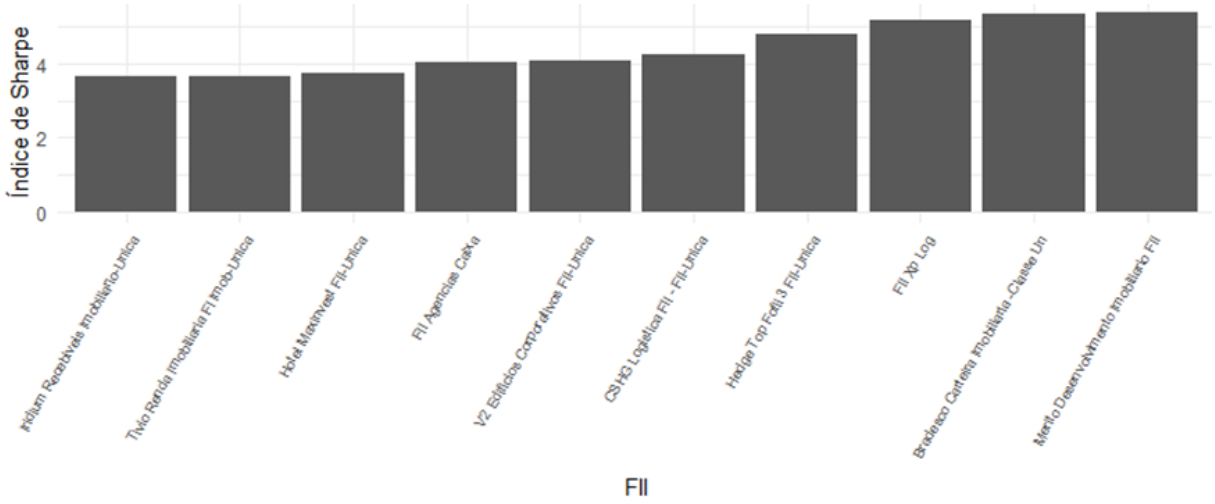
O índice de Sharpe é o mais adequado quando se pretende medir o desempenho ajustado pelo risco total do portfólio e para comparar a performance entre diferentes FIIs, pois estes não são totalmente diversificados. Ele indica quão bem o retorno do investimento compensa o investidor pelo risco assumido, comparado a uma taxa de retorno livre de risco.

O Gráfico 3.1 ilustra a performance ajustada ao risco dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) que estão no topo do ranking com base no índice de Sharpe, indicando quais FIIs superaram seus pares nesse aspecto durante o período 2012 a 2023, demonstrando que todos FIIs mantêm uma consistência em termos de eficiência de retorno ajustado ao risco, pois suas barras são uniformemente altas e possuem uma relação risco-retorno favorável.

Vale ressaltar que um índice de Sharpe mais alto não garante necessariamente um desempenho futuro superior, mas indica que, historicamente, esses fundos conseguiram entregar mais retorno por unidade de risco do que seus pares ou o mercado mais amplo, representado pelo IFIX.

Além disso, o Gráfico 3.1 também serve como uma ferramenta visual para identificar rapidamente quais FIIs se destacaram em meio a um universo de 465 FIIs, ou seja, todos os fundos imobiliários listados na B3.

Gráfico 3.1- Top FIIs com base no índice de Sharpe

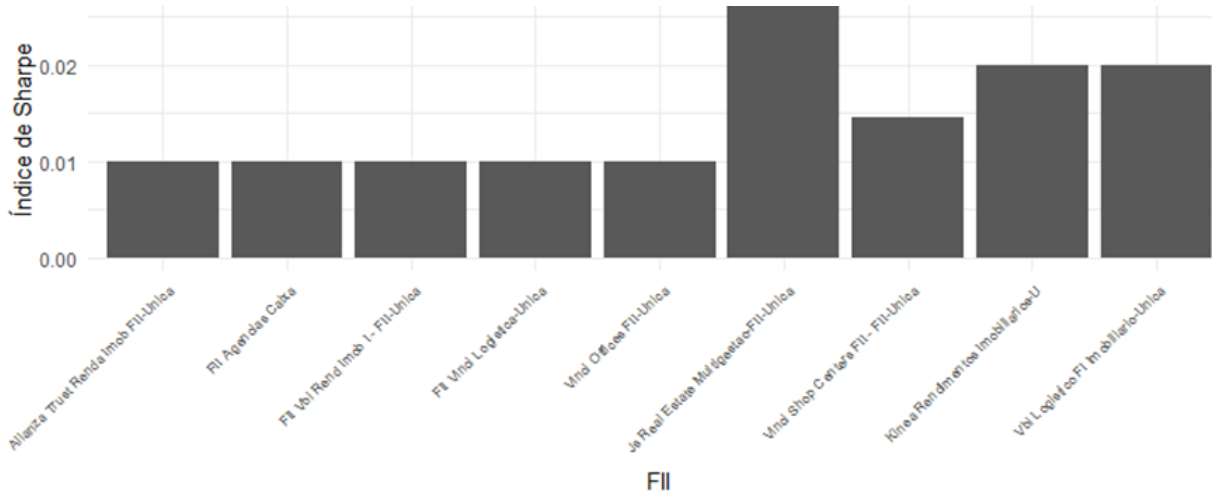


Fonte: autora (2024)

O Gráfico 3.2 aponta os FIIs, que ocupam as posições inferiores no ranking, por apresentarem valores significativamente mais baixos no índice de Sharpe, indicando uma relação menos favorável entre retorno excedente e volatilidade, ou seja, na medida de tempo considerada, proporcionaram retornos adicionais modestos quando ponderados pelo risco incorrido, se comparados à taxa de retorno livre de risco.

Esses resultados podem servir como um lembrete da heterogeneidade inerente ao universo dos FIIs, onde diferentes estratégias de gestão, alinhamento de ativos e sensibilidades às condições do mercado resultam em desempenhos ajustados ao risco altamente variados. Para um investidor prudente ou um gestor de fundos, esses *insights* oferecem uma perspectiva valiosa sobre quais fundos podem necessitar de reavaliação ou realinhamento estratégico para melhorar a eficiência de suas operações em termos de risco-retorno.

Gráfico 3.2- Piores FIIs com base no índice de Sharpe



Fonte: autora (2024)

3.6.2 Performance ajustada ao risco por meio da metodologia DEA

A eficiência dos fundos de investimento imobiliário (FIIs) é a capacidade de gerar retornos ajustados ao risco, ou seja, entregar bons retornos para um determinado nível de volatilidade. A eficiência é comumente medida por indicadores como os índices de Sharpe e de Treynor, que avaliam a relação entre retorno e risco. A comparação dos FIIs com o índice IFIX revela que a correlação entre os fundos e o índice é muito baixa, o que significa que os FIIs não seguem estritamente os movimentos do mercado, oferecendo benefícios de diversificação para os investidores.

A diversificação dos FIIs, portanto, ocorre pela sua independência em relação ao IFIX, permitindo que eles protejam os investidores contra flutuações do mercado imobiliário amplo. Esse comportamento independente significa que os FIIs podem proporcionar um portfólio mais estável, com riscos menores, ao diversificar entre diferentes tipos de ativos e estratégias de gestão. O IFIX, como principal índice do mercado de FIIs, já conta com uma diversidade de segmentos de ativos, como lajes corporativas, logística, shoppings e hotéis, proporcionando aos investidores uma exposição ampla ao setor imobiliário. Contudo, a composição do IFIX é composta por fundos que nem sempre apresentam a mesma dinâmica de desempenho, dado que cada fundo possui características e objetivos próprios, com focos distintos em ativos específicos.

A correlação encontrada entre os retornos dos FIIs e a variação anual nominal do IFIX foi de -0,09, indicando uma relação negativa muito fraca entre as duas variáveis. Esta correlação quase nula sugere que, em média, não há uma associação significativa entre o desempenho dos FIIs individuais e o desempenho do índice IFIX ao longo do período analisado.

Essa diversificação dentro do próprio IFIX, que difere do ativo específico que compõe o fundo de investimento imobiliário (FII), agrega mais uma camada

de proteção ao portfólio, permitindo que os investidores equilibrem suas escolhas entre diferentes tipos de fundo. Mesmo com a correlação baixa entre os FIIs e o IFIX, esse índice ainda serve como um termômetro do setor, permitindo aos investidores realizarem comparações mais amplas e identificar segmentos de mercado com desempenhos favoráveis ou desfavoráveis. Ao incluir FIIs em um portfólio de investimentos, o investidor se beneficia da diversificação do próprio IFIX, ao mesmo tempo, em que pode explorar as dinâmicas específicas de cada fundo, criando uma carteira mais balanceada e resistente às variações do mercado.

A eficiência dos FIIs variou ao longo do tempo, com quedas na crise de 2016 e uma recuperação temporária em 2020, influenciada por fatores econômicos e decisões de gestão. A gestão ativa e a adaptação às condições econômicas são essenciais para manter ou melhorar a eficiência dos FIIs, maximizando os retornos ajustados ao risco para os investidores. Além disso, a diversificação proporcionada pelo IFIX e pela variedade de fundos disponíveis pode ajudar os investidores a mitigarem riscos e alcançar uma maior estabilidade no longo prazo.

Como o IFIX é o índice de fundos de investimentos imobiliários da B3, sendo o principal *benchmark* para avaliar e comparar a performance dos FIIs, optou-se por avaliar a correlação entre os retornos do FIIs, que compõe o IFIX e o mesmo, motivado em compreender como esses fundos se comportam em relação às tendências gerais do mercado imobiliário, representadas pelo índice, onde as correlações podem fornecer *insights* sobre a exposição ao risco sistêmico e o potencial de retorno independente das condições de mercado.

Dentro do contexto sobre o desempenho ajustado ao risco e a eficiência de retorno dos FIIs, este resultado de correlação reforça a noção de que o IFIX, enquanto índice de referência, pode não ser um indicador preditivo ou representativo para os retornos de todos os FIIs.

A implicação mais ampla desse resultado é que os FIIs operam com uma dinâmica própria, que pode ser influenciada por uma variedade de fatores idiossincráticos, incluindo, mas não limitado, a gestão do fundo, tipos de ativos investidos, localizações geográficas e estratégias de financiamento. A ponto de mostrar que os FIIs podem oferecer benefícios de diversificação num portfólio de investimentos, pois eles não seguem estritamente os movimentos do mercado mais amplo.

A Tabela 3.2 fornece uma visão detalhada das eficiências dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) calculadas pelo modelo DEA para cada ano de 2012 a 2023.

A média das eficiências apresenta uma leve tendência decrescente ao longo dos anos, podendo indicar um ambiente de mercado cada vez mais desafiador ou uma crescente concorrência dentro do setor de FIIs, exigindo uma gestão mais eficiente ou uma seleção mais criteriosa de ativos. Enquanto a mediana acompanha de perto a média, sugerindo que a distribuição das eficiências não é fortemente distorcida por outliers. Como há consistência

relativamente estável entre a média e a mediana ao longo dos anos, é possível apontar que não houve mudanças significativas na dispersão global das eficiências dos FIIs, apesar de flutuações anuais.

Além disso, o desvio padrão aumenta em certos anos, por exemplo, em 2019, indicando um período de maior heterogeneidade na eficiência dos FIIs, o que pode mostrar uma variação na capacidade dos fundos de gerar retornos ajustados ao risco, possivelmente influenciada por fatores macroeconômicos, mudanças nas taxas de juros ou outras condições de mercado.

A análise reforça a necessidade de vigilância contínua e ajuste estratégico por parte dos gestores de FIIs para manter ou melhorar a eficiência operacional, especialmente em um ambiente de mercado que pode estar se tornando progressivamente mais saturado ou desafiador.

Tabela 3.2- Eficiências dos FIIs calculadas pelo modelo DEA

Ano	Média	Mediana	Desvio Padrão
2012	0,463	0,477	0,065
2013	0,465	0,477	0,064
2014	0,467	0,480	0,064
2015	0,469	0,482	0,064
2016	0,465	0,479	0,065
2017	0,465	0,477	0,066
2018	0,459	0,484	0,084
2019	0,406	0,451	0,124
2020	0,486	0,499	0,065
2021	0,455	0,470	0,069
2022	0,452	0,462	0,070
2023	0,443	0,455	0,072

Fonte: autora (2024)

O Gráfico 3.3 mostra a tendência anual da eficiência média dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) de 2012 a 2023, refletindo as variações na gestão e performance dos fundos ao longo desse período. A linha temporal começa com uma eficiência média que se mantém relativamente estável nos primeiros anos, sugerindo um período de equilíbrio nas operações dos FIIs. Em torno de 2016, há uma diminuição marcante na eficiência média, o que pode indicar uma mudança nas condições de mercado ou uma possível realocação de ativos dentro dos FIIs que não se traduziu em um aumento correspondente de eficiência.

A queda na performance financeira dos FIIs em 2016 pode ter sido provocada por uma combinação de fatores econômicos e regulatórios, ou seja, entre 2014 a 2016, houve uma profunda recessão econômica com o encolhimento do PIB (produto interno bruto) significativamente, reduzindo a demanda por imóveis (GONÇALVES;PINHEIRO, 2018) e para combater a inflação e estabilizar a economia, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros (SELIC), elevando o custo do capital a ponto de transformar os investimentos em renda fixa mais atraentes em comparação aos FIIs (BANCO

CENTRAL DO BRASIL,2016). Além disso, o período também foi marcado por grande instabilidade política no Brasil, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que afetaram a confiança dos investidores e aumentaram a volatilidade dos mercados.

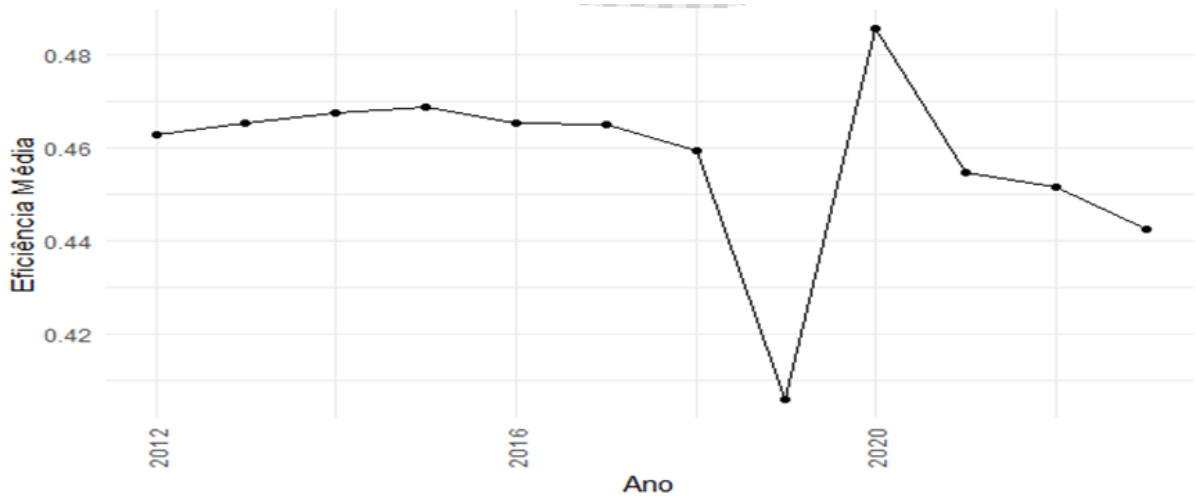
Após essa queda, há uma recuperação acentuada em 2020 seguida por uma volatilidade significativa, alcançando um pico, que pode ser o resultado de um evento específico ou um conjunto de condições que temporariamente melhoraram a eficiência dos FIIs, como uma bolha de mercado imobiliário, uma mudança regulatória favorável ou uma reestruturação setorial, antes de retornar a um declínio. Todavia, a reversão subsequente sugere que essa melhoria não foi sustentável a longo prazo, levando a uma redução na eficiência média posteriormente.

Vale ressaltar que em 2020, os FIIs no Brasil experimentaram uma recuperação marcante, impulsionada por vários fatores: em 2019, o Banco Central iniciou um ciclo de corte da taxa de juros (SELIC), que atingiu seu mínimo histórico de 2% ao ano em 2020, tornando os investimentos em renda fixa menos atrativos, redirecionando o capital dos investidores para ativos de maior risco, como os FIIs, elevando os preços das cotas dos mesmos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020). Além disso, o governo brasileiro adotou diversas medidas de estímulo econômico para mitigar os impactos da pandemia de COVID-19, ajudando a manter a liquidez e a confiança no mercado, o que, aliado à flexibilização monetária, apoiou a recuperação dos FIIs (TESOURO NACIONAL,2020).

Ao considerar este gráfico no contexto dos resultados discutidos anteriormente, verifica-se uma correlação quase nula entre os retornos dos FIIs e o IFIX, e uma variação na performance ajustada ao risco medida pelos índices de Sharpe e de Treynor, sendo possível ressaltar a influência da eficiência operacional dos FIIs por uma variedade de fatores internos e externos, que não está necessariamente interligado com o índice do mercado mais amplo (IFIX).

Portanto, destaca-se a importância das condições atuais do mercado, das tendências e das mudanças ao longo do tempo, para a tomada de decisões estratégicas. E estas descobertas podem oferecer *insights* valiosos para investidores e gestores, enfatizando a importância de adaptabilidade e diligência na otimização de portfólios em um setor imobiliário em constante evolução.

Gráfico 3.3- Tendência Anual da Eficiência Média dos FIIs



Fonte: autora (2024)

As Tabelas 3.3 e 3.4, e o Gráfico 3.4 mostram as tendências de eficiência dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs), analisadas através do modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA). Essas tabelas categorizam os FIIs com as maiores melhorias e declínios em eficiência ao longo do tempo, enquanto o gráfico de dispersão mapeia a relação entre a eficiência média e a inclinação da tendência de eficiência para todos os FIIs avaliados.

Da tabela, observa- se que alguns FIIs apresentaram melhorias modestas, mas consistentes, conforme indicado pelos valores positivos na coluna de tendência. Por exemplo, o FII BTG Pactual Fundo de Fundo-Única mostrou um aumento na eficiência, embora a mudança tenha sido sutil, indicada por uma inclinação de tendência de 0,008. Por outro lado, fundos como o Kinea Rendimentos Imobiliários-U exibiram as maiores quedas em eficiência, com a inclinação de tendência chegando a -0,017. Estes resultados sugerem uma variação significativa na capacidade dos gestores dos FIIs de manter ou melhorar a eficiência operacional e de investimento ao longo do tempo.

O gráfico de dispersão exibe uma gama de inclinações de tendência em torno de zero, apontando que, enquanto muitos FIIs permaneceram estáveis em termos de eficiência ao longo do tempo, outros experimentaram variações mais notáveis. Os pontos agrupados mais próximos ao eixo horizontal indicam mais FIIs cuja eficiência não mostrou grandes mudanças ao longo do tempo, enquanto aqueles mais distantes do eixo refletem mudanças mais extremas, tanto positivas quanto negativas.

A consistência na eficiência média de muitos FIIs, com a presença de melhorias e declínios significativos em outros, aponta para a complexidade e a dinâmica do mercado imobiliário, onde fatores externos e decisões de gestão interna podem impactar fortemente o desempenho dos fundos. Portanto, essas descobertas podem servir como estratégias de investimento e ações futuras, destacando a importância de avaliações regulares e ajustes para a otimização contínua do desempenho dos FIIs.

Tabela 3.3- FIIs com tendência de melhora

Nome	Eficiência Média	Tendência
FII BTG Pactual Fundo de Fundo-Única	0,453	0,008
FII Tg Ativo Real-Única	0,388	0,003
BTG Pactual Corporate Office Fund FII	0,460	0,002
CSHG Real Estate FII-Única	0,477	0,002
Rio Bravo Fundo de FII-Única	0,476	0,001
Patria Logistica Fundo de Inve-Única	0,500	0,000

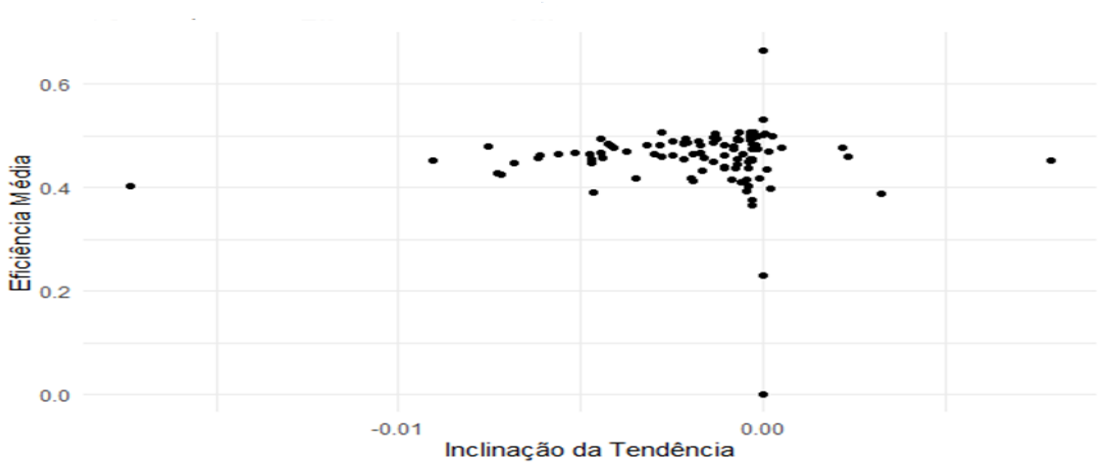
Fonte: autora (2024)

Tabela 3.4 - FIIs com tendência de piora

Nome	Eficiência Média	Tendência
Kinea Rendimentos Imobiliarios-U	0,404	-0,017
CSHG Logistica FII - FII-Única	0,452	-0,009
Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo de	0,480	-0,008
FII Agencias Caixa	0,427	-0,007
Maxi Renda FII-Única	0,424	-0,007
Hotel Maxinvest FII-Única	0,447	-0,007

Fonte: autora (2024)

Gráfico 3.4 - Tendência de eficiência dos FIIs



Fonte: autora (2024)

O Gráfico 3.5 de *boxplots* exibido ilustra a eficiência dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) segmentados por sua classe de ativo, oferecendo uma visão comparativa detalhada da eficiência operacional e de investimento de diferentes tipos de FIIs.

Cada *boxplot* representa a distribuição da eficiência DEA numa classe específica de fundo, destacando a mediana, a variação interquartil, simetria e assimetria, e potenciais outliers.

Neste gráfico, verifica-se que a mediana da eficiência varia sutilmente entre as diferentes classes de ativos, sendo possível mostrar que não há disparidades extremas na eficiência média entre elas. Todavia, há variações

notáveis dentro de cada classe, como ilustrado pelo comprimento das caixas e pela presença de outliers.

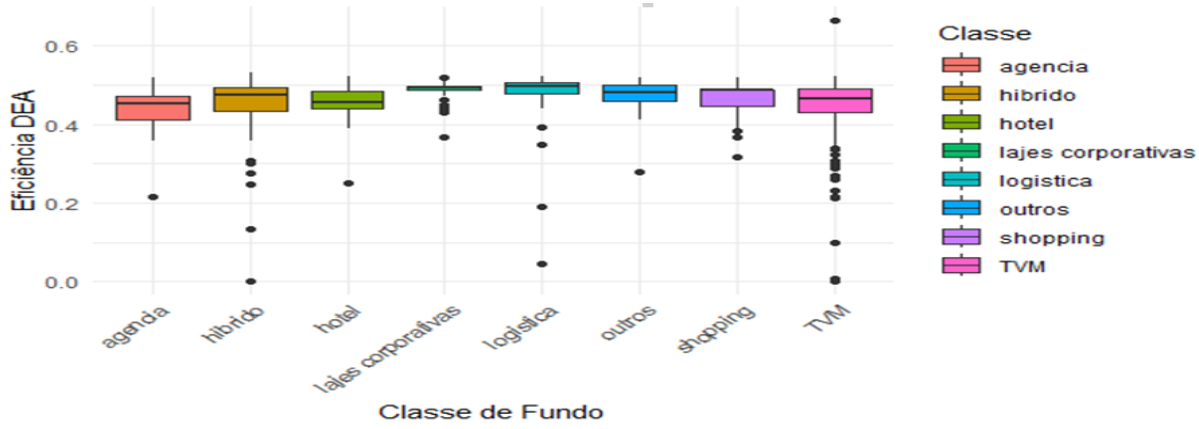
Destacam-se as classes de ativos "lajes corporativas" e "shopping" por mostrarem uma concentração mais estreita de eficiências, sugerindo uma consistência na gestão ou uma resposta coletiva a condições de mercado. Logo, pode indicar práticas de gestão ou estratégias de investimento comuns que resultam em níveis de eficiência semelhantes dentro dessas classes de FIIs.

Vale ressaltar que Silva (2013) apontou que os FIIs brasileiros, focados em lajes corporativas, tendem a ter maior estabilidade nos retornos devido aos contratos de aluguel de longo prazo e a localização privilegiada em centros urbanos, e Securato (2010) aponta que as lajes corporativas, quando bem localizadas, oferecem uma boa relação risco-retorno, mas são sensíveis às condições econômicas gerais.

Em conjunto com os resultados anteriores que mostraram uma melhoria ou um declínio na eficiência de FIIs específicos, e uma análise temporal que revelou tendências ao longo dos anos, este gráfico reforça a complexidade do setor de FIIs. Ele destaca a importância de uma análise granular que considere a classe do ativo do fundo ao avaliar o desempenho e ao tomar decisões de investimento.

Essas descobertas sublinham a relevância de considerar a especificidade do setor, juntamente com as características intrínsecas dos ativos, ao procurar oportunidades de investimento ou ao avaliar o desempenho do fundo. Os resultados também realçam a importância da adaptabilidade estratégica e da gestão eficaz, dado que os FIIs devem navegar em um mercado imobiliário em constante mudança para manter ou melhorar sua eficiência.

Gráfico 3.5- Eficiência dos FIIs por classe de Fundo conforme ativos



Fonte: autora (2024)

A Tabela 3.5 mostra as eficiências anuais do índice IFIX em comparação com as médias anuais das eficiências dos FIIs na Tabela 3.2, ilustrando uma disparidade notável em alguns aspectos. Por exemplo: o índice IFIX apresenta flutuações acentuadas em sua eficiência ao longo dos anos, com valores que variam de 0,00 (nenhuma eficiência) a 0,2829 (eficiência consideravelmente alta

em 2012). O período com eficiência zero pode refletir momentos de desempenho especialmente desfavoráveis para o mercado imobiliário na totalidade, ou podem ser resultado de eventos específicos que afetaram negativamente o índice.

Ao comparar os FIIs individualmente (Tabelas 3.3 e 3.4) com a eficiência anual do índice IFIX (Tabela 3.5), observa-se que a média das eficiências se mantém num intervalo mais estável, sem atingir o valor zero em nenhum dos períodos analisados. Logo, enquanto os FIIs atuam como um coletivo, eles mostraram algum grau de eficiência em todos os anos, o IFIX enfrentou anos de eficiência muito baixa ou inexistente.

Destaca-se que, embora o IFIX possa oferecer uma representação abrangente do mercado de FIIs, a eficiência individual dos FIIs não é necessariamente refletida no índice, eis que quando o IFIX mostrou eficiência zero, a média dos FIIs permaneceu acima de zero, o que indica que mesmo em tempos desafiadores para o mercado, alguns FIIs conseguiram manter uma certa eficiência em suas operações e estratégias de investimento.

A média das eficiências dos FIIs mostra uma diminuição gradual ao longo do tempo, especialmente a partir de 2019, podendo sugerir um ambiente de mercado em mudança ou um aumento na competição e desafios para os gestores dos FIIs.

A análise da Tabela 3.5 mostra a complexidade do mercado imobiliário e a necessidade de avaliações detalhadas ao considerar investimentos em FIIs, seja diretamente ou por meio de índices indexadores como o IFIX.

Tabela 3.5- Eficiências Anuais do Índice IFIX

Ano	Eficiência
2012	0,2829
2013	0,0000
2014	0,0479
2015	0,0947
2016	0,2177
2017	0,1567
2018	0,0570
2019	0,0000
2020	0,0000
2021	0,0569
2022	0,0644
2023	0,0784
2024	0,0000

Fonte: autora (2024)

O Gráfico 3.6 mostra a tendência anual da eficiência média do IFIX, e ao comparar com a tendência anual dos FIIs (Gráfico 3.3), verifica-se um contraste nas flutuações e consistências das eficiências nos últimos tempos.

O gráfico do IFIX (Gráfico 3.6) revela uma volatilidade significativa na eficiência durante os anos, com picos e vales acentuados, o que sugere períodos de altos e baixos no desempenho relativo do índice. Por exemplo, há anos em que a eficiência do IFIX se aproxima de zero, indicando uma falta de eficiência comparativa, enquanto em outros anos, a eficiência aumenta consideravelmente, o que pode refletir condições de mercado favoráveis ou adaptações bem-sucedidas a eventos econômicos.

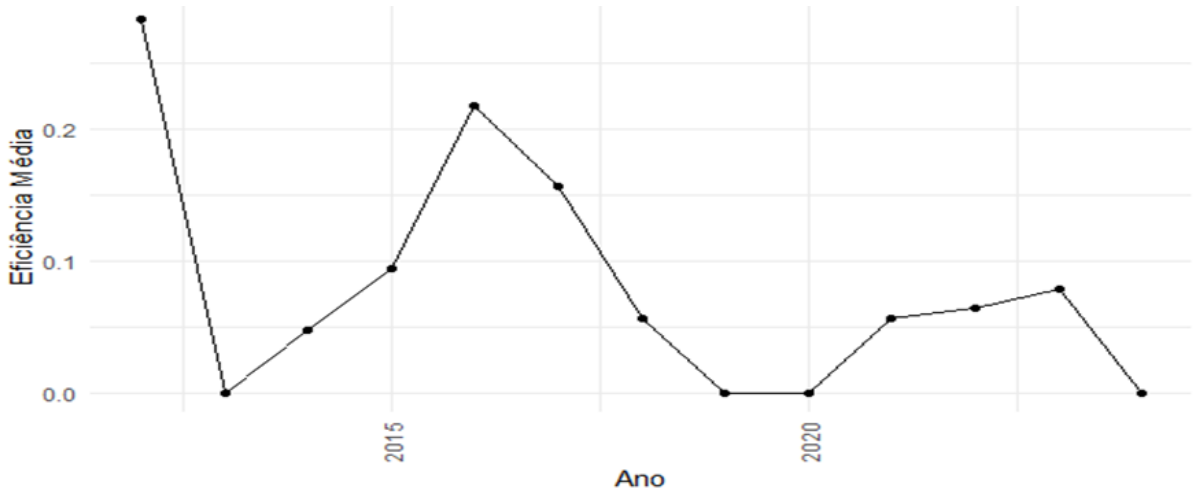
O gráfico da eficiência dos FIIs (Gráfico 3.4) mostra uma tendência mais estável e consistente até aproximadamente 2019, momento em que ocorre uma queda acentuada seguida de um pico. Esta queda pode estar relacionada com fatores externos que impactaram o mercado imobiliário ou internos específicos aos FIIs. O subsequente pico na eficiência dos FIIs sugere uma recuperação ou ajuste positivo, mas que não foi sustentado nos anos subsequentes.

A diferença na volatilidade entre o índice IFIX e os FIIs individuais pode ser interpretada como uma evidência de que os FIIs têm potencial para gerenciar e mitigar riscos de forma mais eficaz do que o índice global.

Enquanto o IFIX reflete o comportamento agregado do mercado, os gestores de FIIs e as características intrínsecas de seus ativos (por exemplo: liquidez) podem permitir estratégias que os protegem condições não favoráveis de mercado, garantindo uma performance gradual e estável do fundo de investimento.

Vale ressaltar que as tendências observadas no gráfico do IFIX (Gráfico 3.6) podem ser influenciadas pelo fato de que o índice é composto por uma variedade de FIIs com diferentes estratégias e exposições ao mercado. Todavia, um FII individual pode ser mais ágil na adaptação às mudanças de mercado, resultando em variações menos extremas na eficiência. Logo, os *insights* fornecidos por esses Gráficos 3.3 e 3.6 reforçam a importância de uma análise diversificada e criteriosa dos investimentos em FIIs.

Gráfico 3.6 - Tendência Anual da Eficiência Média do IFIX



Fonte: autora (2024)

A Tabela 3.6 ilustra a performance dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) orientados aos inputs (índice de Sharpe e índice de Treynor), destacando mudanças na eficiência refletida nos valores de média e mediana.

Após o ajuste dos inputs em relação aos valores anteriores, a média das eficiências parece ter aumentado levemente em alguns anos e diminuído em outros, mas a variação é bastante sutil. Por exemplo, em 2012, a média antes do ajuste era 0,463 e pós-ajuste é 0,477. Em 2023, vemos uma mudança da média de 0,443 para 0,479. Essas alterações indicam que, após os ajustes, os FIIs, em geral, se tornaram ligeiramente mais eficientes.

Todavia, a mediana apresentou variações modestas, mantendo-se próxima da média, ou seja, a distribuição das eficiências permanece relativamente simétrica e não há uma mudança significativa na distribuição dos dados após os ajustes.

Há uma leve diminuição na dispersão dos valores de eficiência, por exemplo, em 2019, o desvio padrão pós-ajuste é 0,123, enquanto, antes do ajuste era 0,124.

Os ajustes de input permitiram uma distribuição de eficiência mais estável e menos dispersa em alguns anos, mostrando que os FIIs que operavam com eficiências mais baixas, se beneficiaram mais dos ajustes, potencialmente alinhando-os mais de perto com as práticas dos fundos mais eficientes.

Tabela 3.6 - Performance dos FIIs orientados aos inputs

Ano	Média	Mediana	Desvio Padrão
2012	0,477	0,488	0,064
2013	0,480	0,488	0,062
2014	0,483	0,492	0,062
2015	0,484	0,492	0,062
2016	0,480	0,491	0,063
2017	0,481	0,491	0,064
2018	0,486	0,493	0,062
2019	0,425	0,481	0,123
2020	0,494	0,503	0,062
2021	0,485	0,494	0,064
2022	0,488	0,501	0,063
2023	0,479	0,490	0,068

Fonte: autora (2024)

A Tabela 3.7 mostra os resultados do teste t emparelhado, onde há indicação da significância estatística nas mudanças das eficiências dos FIIs para todos os anos analisados. Com valores de t negativos e p-valores igual a zero (ou muito próximos), podemos rejeitar a hipótese nula de que não há diferença entre as eficiências dos FIIs antes e depois dos ajustes. Logo, os ajustes realizados são estatisticamente significativos e têm um impacto na eficiência dos FIIs.

A presença de valores de t negativos, em toda a série temporal, aponta como as eficiências médias após os ajustes são consistentemente menores do que antes dos ajustes. Todavia, deve-se considerar a direção negativa do valor de t como uma função da ordem dos termos na fórmula do teste t e não uma indicação de que a eficiência "piorou". Pelo contrário, conforme a abordagem de DEA orientada a inputs, um valor menor na eficiência após ajustes implica que haverá menos inputs "excedentes" (característica de melhoria).

Os p-valores ajustados reforçam essas conclusões, mantendo a significância estatística mesmo após a correção para múltiplos testes, que significa um procedimento conservador, onde há o controle da taxa de erro familiar em testes múltiplos.

Devido aos resultados do teste t serem significativos, eles validam os ajustes realizados como estatisticamente robustos e indicam que os ajustes realizados nos inputs dos FIIs, provavelmente na gestão de risco e estratégias de investimento, têm potencial para melhorar a eficiência operacional e financeira dos FIIs. Para os investidores, pode ser um sinal encorajador para a gestão ativa e para as estratégias de melhoria contínua dos FIIs, pois refletem em resultados mensuráveis. E para os gestores de fundos, eis que confirma a importância de monitorar e ajustar continuamente os inputs para maximizar a eficiência e, por extensão, gerar valor para os fundos.

Esta evidência estatística dá suporte a uma abordagem de gestão rigorosa e adaptativa no setor de FIIs, onde a análise de eficiência e os ajustes subsequentes são utilizados como ferramentas para a melhoria contínua. Ao incorporar esses resultados na pesquisa, é possível argumentar que tais ajustes, quando implementados efetivamente, podem levar a uma melhor performance e a uma maior competitividade no mercado de FIIs.

Tabela 3.7- Resultados do Teste t Emparelhado

Ano	Estatística t	Valor-p	Valor-p ajustado
2012	-5,660	0,000	0,000
2013	-5,910	0,000	0,000
2014	-5,920	0,000	0,000
2015	-6,080	0,000	0,000
2016	-5,690	0,000	0,000
2017	-5,830	0,000	0,000
2018	-5,910	0,000	0,000
2019	-4,760	0,000	0,000
2020	-3,780	0,000	0,003
2021	-8,450	0,000	0,000
2022	-10,300	0,000	0,000
2023	-9,380	0,000	0,000

Fonte: autora (2024)

A Tabela 3.8 apresenta valores-p iguais a 1 para os testes binomiais realizados tanto para os FIIs quanto para o IFIX. Os resultados indicam que não

há diferença estatisticamente significativa nas proporções de eficiência de 1 (ou 100%) alcançadas pelos FIIs ou pelo IFIX ao longo dos períodos comparados. Em outras palavras, as eficiências não mostraram uma tendência significativa de aumento ou diminuição ao longo das janelas de tempo consecutivas estabelecidas pelo tamanho da janela do teste (neste caso, 3 anos). Portanto, dentro de cada período de três anos, a eficiência dos FIIs e do IFIX não tiveram mudanças significativas para melhorias ou deteriorações sistemáticas na gestão, ou no ambiente de mercado, mantendo-se estáveis ao longo do tempo, pelo menos em face da eficiência máxima.

Vale destacar que o valor-p de 1 é atípico e pode indicar um erro no cálculo ou na implementação do teste, pois, em uma análise estatística típica, espera-se valores-p variando entre 0 e 1, onde valores mais próximos de 0 indicam significância estatística. E o valor-p de 1 poderia acontecer se as comparações estivessem sendo feitas entre grupos ou períodos idênticos, ou se houvesse um erro na aplicação do teste estatístico.

Ao interpretar esses testes binomiais em pesquisas, pode se apontar que os resultados tendem para uma consistência no desempenho dos FIIs e do IFIX em alcançar uma eficiência máxima ao longo do tempo, o que seria consistente com a estabilidade geral observada nos resultados de eficiência DEA apresentados anteriormente.

Tabela 3.8- Valores-p iguais a 1 para os Testes Binomiais

Ano	Valor-p para FIIs	Valor-p para IFIX
2012	1,000	1,000
2013	1,000	1,000
2014	1,000	1,000
2015	1,000	1,000
2016	1,000	1,000
2017	1,000	1,000
2018	1,000	1,000
2019	1,000	1,000
2020	1,000	1,000

Fonte: autora (2024)

3.6.3 Certificação do Modelo em análise de dados em painel de efeitos fixos- relações entre as variáveis financeiras

Para a realização da certificação do modelo de análise de dados em painel de efeitos fixos para a análise de eficiência dos FIIs, houve utilização das variáveis econômicas independentes que consideram as características intrínsecas dos ativos que compõe e indicadores macroeconômicos, conforme detalhado no Quadro 3.4.

Quadro 3.4 - Variáveis financeiras e mensurações

Variável	Mensuração	Literatura de Referência
Valor Patrimonial por Ação (VPA)	O patrimônio do fundo de investimento imobiliário é dividido por ações, que correspondem às frações ideais de seu patrimônio.	Guia CVM do investidor: Fundos de investimento imobiliário, 2015
Razão Preço sobre VPA (P/VPA)	O preço atual pelo qual a ação ou cota do fundo é negociada no mercado, dividido pelo Valor Patrimonial por Ação, ou Cota _VPA (o valor contábil dos ativos líquidos do fundo ou da empresa dividido pelo número de ações, ou cotas em circulação).	Guia CVM do investidor: Fundos de investimento imobiliário, 2015
Dividendo por Ação	O valor total dos dividendos pagos (parte dos lucros de uma empresa distribuídos aos seus acionistas) por uma empresa em um determinado período, dividido pelo número de ações em circulação.	Resolução CVM n.º 175, 2022
Dividend Yield (Div Yld) do ano de Referência	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no ano de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do ano anterior ao de referência.	Resolução CVM n.º 175, 2022
Negociabilidade	Número de transações (trades) realizadas com as cotas do fundo em um período de tempo.	Mendes, 2018
Volatilidade	Frequência de intensidade da variação do valor (preço) de um ativo, considerando o cálculo do desvio padrão dos retornos do fundo ao longo de um ano.	Mendes, 2018
VAR %	Uma medida que expressa a mudança em percentual de um valor em relação a um valor de referência. Cálculo: valor do ativo no final do	Mendes, 2018

	período de análise, subtraído pelo valor do ativo no início do período de análise, dividido pelo valor do ativo no início do período de análise, em percentual.	
Taxa de Câmbio	Relação de troca entre duas moedas diferentes, que indica quanto de uma moeda é necessário para obter uma unidade de outra moeda.	Giambiagi, 2016
INCC	Indicador econômico brasileiro que mede a variação dos custos dos materiais de construção, mão de obra e equipamentos utilizados na construção civil.	Fundação Getúlio Vargas (FGV),2024
Taxa SELIC	A SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil.	Banco Central do Brasil, 2024

Fonte: autora (2024)

A Tabela 3.9 apresenta os resultados do modelo de análise de dados em painel de efeitos fixos que analisa a relação entre várias variáveis financeiras dos FIIs e suas eficiências. O modelo utiliza um painel equilibrado com 102 entidades (FIIs), que compõe o índice IFIX ao longo de 12 períodos de tempo, totalizando 1224 observações.

Apesar do índice IFIX ser composto por 111 FIIs, o modelo utilizou somente 102 FIIs, eis que, devido ao pouco período de existência de alguns FIIs e à escassez de dados disponíveis, não foi possível incluir todos os FIIs nesta análise de dados em painel.

Os resultados obtidos pelo modelo de análise de dados em painel com efeitos fixos apresentam nuances significativas nas relações entre diversas variáveis financeiras e macroeconômicas, e na eficiência dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs). As métricas comumente utilizadas para avaliar a performance de FIIs, como Valor sobre o Patrimônio Líquido (VPA), a razão Preço sobre VPA (P/VPA), Dividendo por Ação e Dividend Yield (Div Yld), não mostraram uma associação estatisticamente significativa com a eficiência dos FIIs. Logo, estas métricas podem não refletir diretamente a eficiência operacional dos FIIs, embora informativas para a avaliação de desempenho geral do fundo de investimento.

Todavia, a negociabilidade apresentou um impacto negativo e estatisticamente significativo na eficiência dos FIIs, apontando que uma maior negociabilidade pode estar correlacionada com uma menor eficiência, ou seja, os FIIs que apresentam maior volume de negociação podem também ter maior exposição a fatores de mercado, que afetam negativamente a eficiência, como volatilidade de preços e especulação.

A negociabilidade refere-se à facilidade com que as cotas de FIIs podem ser compradas ou vendidas no mercado sem afetar seu preço. A descoberta de que uma alta negociabilidade pode ter um impacto negativo na eficiência dos FIIs é uma contribuição significativa para a literatura. Essa relação pode ser explicada por vários mecanismos: os fundos altamente negociáveis tendem a atrair investidores com um horizonte de investimento de curto prazo, aumentando a volatilidade dos preços das cotas e, ao mesmo tempo, dificultando a previsão de rendimentos (AMIHUD; MENDELSON, 1986); em momentos de crise ou incerteza, os fundos mais negociáveis podem ser liquidados rapidamente, impactando negativamente o valor das cotas (BAKER; WURGLER, 2006).

Vale ressaltar que a influência das variáveis macroeconômicas, como INCC, a taxa SELIC e a taxa de câmbio, desempenham papéis fundamentais na negociabilidade dos FIIs, por impactar diretamente nos custos, na demanda e na atratividade dos investimentos imobiliários, pelos seguintes motivos: o INCC mede a variação dos custos de construção e um aumento no INCC pode reduzir as margens dos lucros dos fundos; a taxa SELIC, como taxa básica de juros da economia brasileira, influencia o custo do capital, pois quando elevada, torna o financiamento imobiliário mais caro e reduz a atratividade dos FIIs; e, ao mesmo tempo, a taxa de câmbio pode afetar os custos de construção (especialmente materiais importados) e a atratividade para investidores estrangeiros, eis que uma depreciação da moeda brasileira pode aumentar os custos e reduzir a margem de lucro dos FIIs (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011).

Apesar disso, neste estudo, observamos que as interferências macroeconômicas são estatisticamente irrelevantes, salvo a pequena relevância em face da taxa de câmbio, divergindo do resultado demonstrado por Securato (2010), eis que ela se aproximou da significância estatística, ou seja, sensibilidade menos restritiva por obter o valor-p < 0,10 (WOOLDRIDGE, 2010), mostrando uma possível influência negativa sobre a eficiência dos FIIs. Embora este resultado não seja conclusivo, ele aponta para a potencial sensibilidade dos FIIs às flutuações cambiais, refletindo possivelmente a exposição a investimentos estrangeiros ou a custos associados a transações internacionais.

No entanto, as variáveis como o INCC e a taxa SELIC, apesar de serem indicadores econômicos significativos e potencialmente impactantes ao setor imobiliário, não apresentaram significância estatística no modelo, podendo indicar que a eficiência dos FIIs está mais atrelada aos fatores internos e estratégicos de gestão e das características intrínsecas do ativo que compõe o fundo de investimento, do que essas condições macroeconômicas amplas.

Portanto, esta análise aprimorada sobre a performance dos fundos de investimentos imobiliários permite concluir que a eficiência dos FIIs é uma construção multifacetada, não totalmente capturada por métricas financeiras tradicionais ou influências macroeconômicas isoladas.

As implicações para a gestão de FIIs são significativas, sugerindo que o foco em práticas de gestão interna, como a otimização de estratégias de investimento e a gestão de riscos, e as características intrínsecas dos ativos que interferem na negociabilidade, como, por exemplo, ativos bem localizados, com rendimentos estáveis e boa liquidez no mercado secundário, podem ser mais efetivo para melhorar a eficiência do FIIs do que a resposta aos fatores macroeconômicos. Para os investidores, esses *insights* ressaltam a importância de olhar além dos indicadores financeiros superficiais e considerar uma abordagem mais holística e integrada.

Tabela 3.9- Resultados do Modelo de Análise de dados em Painel de Efeitos Fixos

Variável	Coeficiente	Erro Padrão	Valor de t	Valor-p
VPA	0,037	0,041	0,902	0,367
P/VPA	0,012	0,016	0,753	0,452
Divid por Ação	0,001	0,015	0,089	0,929
Div Yld	-0,013	0,020	-0,614	0,539
Negociabilidade	-0,035	0,012	-2,843	0,005**
Volatilidade	0,000	0,256	0,000	1,000
VAR %	-0,014	0,258	-0,055	0,956
Sharpe	-0,008	0,013	-0,614	0,540
Taxa_Cambio	-0,047	0,027	-1,719	0,086.
INCC	0,298	0,491	0,608	0,543
Selic	-1,189	4,885	-0,243	0,808

Fonte: autora (2024)

Vale ressaltar que o valor-p da variável volatilidade foi 1, pois os inputs foram ajustados ao risco, por intermédio da abordagem DEA. Portanto, para a confirmação do resultado, houve a análise em painel somente sem considerar a variável explicativa independente volatilidade. E a constatação que os valores permaneceram iguais conforme a Tabela 3.10.

Tabela 3.10- Resultados do Modelo de Análise de dados em Painel de Efeitos Fixos

Variável	Coeficiente	Erro Padrão	Valor de t	Valor-p
VPA	0,037	0,041	0,902	0,367
P/VPA	0,012	0,016	0,753	0,452
Divid por Ação	0,001	0,015	0,089	0,929
Div Yld	-0,013	0,020	-0,614	0,539
Negociabilidade	-0,035	0,012	-2,843	0,005**
VAR %	-0,014	0,258	-0,055	0,956
Sharpe	-0,008	0,013	-0,614	0,540
Taxa_Cambio	-0,047	0,027	-1,719	0,086.
INCC	0,298	0,491	0,608	0,543
Selic	-1,189	4,885	-0,243	0,808

Fonte: autora (2024)

Segue a relação do indicador VIF (fator de inflação de variância) em face das variáveis do modelo acima, sendo possível perceber que todos os valores estão bem abaixo de 5. Portanto, não há multicolinearidade excessiva, o que contribui para ausência de viés nos estimadores dos parâmetros.

Tabela 3.11- Indicador VIF em face das variáveis explicativas independentes

Variável	VIF
VPA	1,0058
P/VPA	1,3435
Divid/ação	1,1005
Div Yld	1,0816
Negociabilidade	1,1301
Var%	1,2166
Sharpe	1,0898
Taxa_cambio	1,1721
INCC	1,1716
Selic	1,2942

Fonte: autora (2024)

O quadro 3.5 apresenta uma síntese dos principais resultados do estudo, com destaque para os itens 5, 7, 8 e 10. Esses resultados evidenciam que ajustes orientados por índices como Sharpe e Treynor ajudam a mitigar riscos, resultando em uma performance financeira mais estável para os FIIs e em uma média de eficiência superior em comparação ao período anterior ao ajuste. Isso reforça a importância de uma gestão focada na relação risco-retorno dos investimentos. Essa eficiência é particularmente evidente em classes de ativos como "lajes corporativas" e "shopping centers", que, em geral, contam com gestões mais consistentes. Tal fato ocorre porque esses ativos operam com contratos de longo prazo e valores expressivos, garantindo maior estabilidade operacional e financeira aos fundos que os incluem. Além disso, podemos observar que quanto maior a negociabilidade dos FIIs, ou seja, menos estável, há uma piora na eficiência do fundo, confirmando a necessidade da estabilidade da gestão dos FIIs para melhor performance.

O caráter inovador sobre a atuação da variável de negociabilidade, reside em desafiar o conceito tradicional de que maior liquidez sempre melhora a

performance dos fundos. Eis que a variável negociabilidade, nos estudos empíricos, atuam de maneira positiva (CLAYTON; MACKINNON,2003; GHOSH *et al*.,1996;) ou negativa (AMIHUD; MENDELSON,1986, TITMAN; WARGA,1986), dependendo das circunstâncias de mercado e do comportamento dos investidores, ou seja, em períodos de estabilidade, alta liquidez geralmente contribui para uma melhor performance, mas em períodos de crise, pode aumentar a volatilidade e reduzir o retorno dos fundos.

Todavia, há escassez de estudos que abordam a variável negociabilidade vinculada a estabilidade da gestão, que, conforme demonstrado neste estudo empírico, esta situação favorece uma estratégia focada no longo prazo, reduzindo a influência de investidores especulativos (SCHOLES, 2000) e melhorando a eficiência dos custos de transação (BRENNAN; SUBRAHMANYAM, 1996), contribuindo para um melhor desempenho global do fundo, independentemente do contexto de crise ou estabilidade econômica.

Vale ressaltar que as Tabelas 3.9 e 3.10 também demonstram que a eficiência do FIIs também sofre interferência de fatores macroeconômicos, com destaque à sensibilidade das flutuações cambiais, que representam fatores econômicos externos.

O Quadro 3.5 apresenta um panorama detalhado dos principais resultados obtidos neste estudo, permitindo uma visão abrangente das análises realizadas.

Quadro 3.5 - Principais resultados alcançados

Identificação	Resultados obtidos	Análise conclusive
1	Dispersão entre o retorno e a volatilidade dos FIIs, com o índice IFIX servindo como ponto de Referência	Confirmação da variação significativa de desempenho entre os FIIs, mesmo os que compõe o índice IFIX.
2	Eficiência dos FIIs calculadas pelo modelo DEA para cada ano de 2012 a 2023.	Há consistência relativamente estável entre a média e a mediana ao longo período, apesar de flutuações anuais. O desvio padrão aumenta em certos anos, como em 2019, indicando um período de maior heterogeneidade na eficiência dos FIIs.
3	Tendência Anual da Eficiência Média dos FIIs	Em torno de 2016, há uma diminuição marcante na eficiência média, que não se traduziu em um aumento correspondente de eficiência. Após essa queda, há uma recuperação acentuada seguida por uma volatilidade significativa, alcançando um pico em 2020 antes de retornar a um declínio, que pode ser oriundo do período de crise (pandêmico - COVID19).

4	Tendência de eficiência dos FIIs	Há uma gama de inclinações de tendência em torno de zero, enquanto muitos FIIs permaneceram estáveis em termos de eficiência ao longo dos anos, outros experimentaram variações mais notáveis. Os pontos agrupados mais próximos ao eixo horizontal indicam mais FIIs cuja eficiência não mostrou grandes mudanças ao longo do tempo, enquanto aqueles mais distantes do eixo refletem mudanças mais extremas, tanto positivas quanto negativas.
5	Eficiência dos FIIs classificados por sua classe de fundo	A mediana da eficiência varia sutilmente entre as diferentes classes. Entretanto, há variações notáveis dentro de cada classe, como indicado pelo comprimento das caixas e a presença de outliers. As classes "lajes corporativas" e "shopping" demonstram uma concentração mais estreita de eficiências devido aos níveis de eficiência serem semelhantes dentro dessas classes de FIIs.
6	Eficiência anual do índice IFIX em relação aos FIIs	A eficiência individual dos FIIs não reflete no índice IFIX. Em anos onde o IFIX mostrou eficiência zero, a média dos FIIs permaneceu acima de zero, o que indica que alguns FIIs conseguiram manter uma certa eficiência em suas operações.
7	Tendência anual da eficiência média do IFIX com a dos FIIs	A diferença na volatilidade entre o índice IFIX e os FIIs individuais pode ser interpretada como uma evidência de que os FIIs têm potencial para gerenciar e mitigar riscos de forma mais eficaz do que o índice IFIX, que reflete o comportamento agregado do mercado.
8	Eficiência dos FIIs orientados aos inputs	Ajustes aumentaram a eficiência média de fundos menos eficientes, reduzindo dispersões em certos anos
9	Teste t emparelhado	Mudanças estatisticamente significativas na eficiência após ajustes, indicando melhorias com inputs otimizados.

10	Modelo de análise de dados em painel de efeitos fixos que analisa a relação entre várias variáveis financeiras dos FIIs e suas eficiências	A variável explicativa negociabilidade teve impacto negativo significativo. A taxa de câmbio aproximou-se da significância estatística, demonstrando a sensibilidade dos FIIs às flutuações cambiais, porém outros fatores macroeconômicos, como INCC e SELIC, não apresentaram relevância estatística.

Fonte: autora (2024)

3.7 Conclusão

A análise da eficiência dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FIIs), utilizando a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) com o modelo *Range Directional Model* (RDM), apresentou resultados importantes sobre a performance ajustada ao risco desses fundos e sua relação com o mercado imobiliário mais amplo, representado pelo índice IFIX. A partir dos dados coletados entre 2012 e 2023, foram observadas diversas nuances e dinâmicas que destacam a complexidade e a heterogeneidade deste setor.

Os resultados indicam que alguns FIIs conseguiram manter uma eficiência elevada ao longo do tempo, refletida em altos valores do índice de Sharpe, sugerindo uma gestão eficaz do *trade-off* entre risco e retorno. Contudo, outros FIIs apresentaram desempenho inferior, ressaltando a necessidade de uma análise individualizada ao selecionar fundos para investimentos.

O estudo demonstrou que a eficiência dos FIIs, em termos de retorno ajustado ao risco, pode variar significativamente devido aos fatores internos de gestão e às estratégias específicas de investimento, como as características intrínsecas dos ativos que interferem na negociabilidade do fundo, mais do que as condições macroeconômicas amplas.

A correlação muito fraca entre os retornos dos FIIs e o IFIX (-0,09) sugere que os movimentos do índice de mercado não são preditivos do desempenho dos fundos individuais, indicando que os FIIs operam com dinâmicas próprias, muitas vezes descoladas das tendências gerais do mercado, o que pode oferecer benefícios de diversificação para os investidores. Este aspecto é essencial para gestores e investidores, pois sublinha a importância de uma abordagem de investimento criteriosa e diversificada, que supera uma simples análise do índice de referência.

Os ajustes de eficiência orientados aos inputs, bem como os testes estatísticos subsequentes, mostraram uma melhoria estatisticamente significativa nas eficiências dos FIIs, reforçando a relevância de uma gestão ativa e de ajustes contínuos para otimização das operações. Portanto, esses resultados são encorajadores, pois aponta que melhorias na gestão e nas

estratégias de investimento podem levar a uma performance mais eficiente e competitiva no setor.

Vale destacar a estabilidade do risco e retorno dos FIIs brasileiros que possuem como ativos lajes corporativas e shopping center. Em relação aos shopping centers, não localizamos estudos bibliográficos consistentes que demonstraram a relevância da sua estabilidade em relação ao risco e retorno, apontando o caráter inovador (SECURATO, 2010).

Adicionalmente, a análise de um modelo de análise de dados em painel com efeitos fixos revela que as variáveis financeiras tradicionais, como VPA, P/VPA e *Dividend Yield*, não têm uma relação estatisticamente significativa com a eficiência dos FIIs. Todavia, a negociabilidade teve um impacto negativo significativo, indicando que fundos com maior volume de negociação podem enfrentar desafios maiores na manutenção da eficiência.

A pesquisa destaca que a eficiência dos FIIs não é determinada apenas por métricas financeiras tradicionais ou pelo ambiente macroeconômico, mas também por fatores peculiares e estratégicos de gestão, e das características intrínsecas dos ativos que interferem na negociabilidade, como, por exemplo, ativos bem localizados, com rendimentos estáveis e boa liquidez no mercado secundário. Logo, para investidores e gestores que visam fundos de investimentos imobiliários com melhores performances, é necessária uma análise detalhada e contínua dos fundos de investimentos (FIIs), considerando uma abordagem holística que integra diversas dimensões de desempenho e gestão.

A combinação de métodos tradicionais (análise de dados em painel) e a abordagem alternativa com a DEA proporcionaram uma visão abrangente e robusta sobre a performance dos FIIs. Todavia, é preciso destacar limitações metodológicas e de mercado, que interferem na análise da performance deles.

As limitações metodológicas destacam a necessidade de uma abordagem rigorosa e bem-informada, que considere a disponibilidade de dados históricos consistentes e a alta qualidade dos dados; a diversidade da natureza dos ativos que compõe os FIIs, eis que cada tipo de ativo poderá reagir de forma diferente às variáveis econômicas e de mercado; o impacto das taxas e custos, como, por exemplo, taxas de administração e de performance, além dos custos de transação e impostos, que podem variar conforme a política fiscal local (CONOVER; FRIDAY ; SIRMANS, 2002; CASE; SHILLER, 2003).

Por outro lado, fatores específicos de mercado possuem papel crucial na determinação dos retornos dos FIIs, como condições macroeconômicas (taxa de juros, inflação e crescimento econômico); regulamentação e políticas públicas de incentivo ou restrição ao crédito imobiliário; liquidez dos FIIs, que, normalmente, está interligado com as características do tipo de ativos; ciclos de expansão e contração do mercado imobiliário, especialmente; em relação a fatores como taxas de vacância, valores de aluguel e apreciação de ativos; e concorrência e pressão dos mercados, ou seja, a competição por ativos de qualidade para a melhora da performance e a pressão por distribuições

consistentes de dividendos, que poderá priorizar retornos de curto prazo em detrimento da sustentabilidade do FII de longo prazo (CONOVER; FRIDAY ;SIRMANS, 2002; CASE ; SHILLER, 2003).

Para o aprimoramento da análise da performance dos FIIs, é preciso entender as dinâmicas intrínsecas dos mesmos e as suas limitações metodológicas de análise, com o aprimoramento das políticas de gestão que visem a melhoria contínua da eficiência e da competitividade dos FIIs. Logo, a análise sobre a atuação de diversas modalidades de gestão e como interfere na eficiência do FIIs pode obter estudos valiosos.

Vale destacar que uma limitação deste estudo é que ele não considera certas características próprias dos imóveis na eficiência dos fundos, como localização, tamanho e perfil socioeconômico da região, fatores que podem influenciar seu valor e rentabilidade ao longo do tempo. Além disso, a análise utilizou uma quantidade limitada de dados, o que pode dificultar a identificação de tendências de longo prazo. Como as mudanças no mercado imobiliário levam tempo para se refletirem nos retornos dos fundos, seria necessário um período maior de observação para entender melhor como essas variáveis afetam a eficiência e o desempenho ajustado ao risco.

3.8 Referências bibliográficas

ALLISON, P. D. **Missing Data**. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001.
ANBIMA. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/pagina-inicial.htm. Acesso em: 28 out. 2023.
AMIHUD, Y.; MENDELSON, H. Asset Pricing and the Bid-Ask Spread. **Journal of Financial Economics,** v. 17, n. 2, p. 223-249, 1986.
B3. Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3. São Paulo: B3, nov. 2018.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório Trimestral de Inflação. Brasília, 2016.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório Trimestral de Inflação. Brasília, 2020.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: https://www.bcb.gov.br. Acesso em: 26 jul. 2024.
BAKER, M.; WURGLER, J. Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns. **Journal of Finance**, v. 61, n. 4, p. 1645-1680, 2006.
BANKER, Rajiv D.; NATARAJAN, Ram. Statistical tests based on DEA efficiency scores. In: COOPER, W. W.; SEIFORD, L. M.; ZHU, J. (Ed.). **Handbook on data envelopent analysis**. Boston: Springer, p. 273-295, 2011.
BANKER, R. D.; CHARNES, A.; COOPER, W. W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. **Management Science**, v. 30, n. 9, p. 1078-1092, 1984.
BASSO, A.; FUNARI, S. A data envelopment analysis approach to measure the mutual fund performance. **European Journal of Operational Research**, v. 135, n. 3, p. 477-492, 2001.
BELAS, Jaroslav; GAVUROVÁ, Beata; KOČIŠOVÁ, Kristina; DELIBASIC, Milica. The relationship between asset diversification and the efficiency of banking

sectors in EU countries. **Transformations in Business & Economics**, v. 17, n. 3C, p. 479-496, 2018.
BLACK, F.; SCHOLES, M. The pricing of options and corporate liabilities. **Journal of Political Economy,** v. 81, n. 3, p. 637-654, 1973.
BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. **Investments**. Global Edition, 10th Edition. New York: McGraw Hill Higher Education, 2014.
BLOCK, R. L. **Investing in REITs : real estate investment trusts.** Wiley. 4ed, 2011.
BRASIL. Lei n.º 8.668, de 25 de junho de 1993. Regulamenta os fundos de investimento imobiliário e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 jun. 1993.
BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C. **Principles of Corporate Finance**. 12. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
BRENNAN, M. J.; SUBRAHMANYAM, A. Market microstructure and asset pricing: on the compensation for illiquidity in stock returns. **Journal of Financial Economics**, v. 41, n. 3, p. 441-464, 1996
CAO, Ting; COOK, Wade D.; KRISTAL, M. Murat. Has the technological investment been worth it? Assessing the aggregate efficiency of non-homogeneous bank holding companies in the digital age. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 178, 2022.
CASE, B.; SHILLER, R. J. Is there a bubble in the housing market? **Brookings Papers on Economic Activity**, v. 2003, n. 2, p. 299-342, 2003
CHAN, S.; ERICKSON, J.; WANG, K. Real Estate Investment Trusts: Structure, Performance, and Investment Opportunities. **Oxford University Press**, 2002.
CHARNES, A.; COOPER, W. W.; RHODES, E. Measuring the Efficiency of Decision Making Units. **European Journal of Operational Research**, v. 2, p. 429-444, 1978.
CHOI, Hyung-Suk; MIN, Daiki. Efficiency of well-diversified portfolios: Evidence from data envelopment analysis. **Omega**, v. 73, p. 104-113, 2017.
CLAYTON, J.; MACKINNON, G. The time-varying nature of the link between REIT, real estate and financial asset returns. **Journal of Real Estate Portfolio Management**, v. 9, n. 1, p. 43-54, 2003.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n. 175. Rio de Janeiro, 2022.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM n. 472. Rio de Janeiro, 2008.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Guia CVM do Investidor: Fundos de Investimento Imobiliário.** 2. ed. Rio de Janeiro: CVM, 2015.
CONOVER, C. M.; FRIDAY, H. S.; SIRMANS, G. S. Diversification benefits from foreign real estate investments. **Journal of Real Estate Portfolio Management**, v. 8, n. 1, p. 17-25, 2002.
COOK, W. D.; ZHU, J. Data envelopment analysis: Modeling operational processes and measuring productivity. **Springer**, 2008.
COOPER, W. W.; SEIFORD, L. M.; TONE, K. Data envelopment analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. **Springer**, 2007.
DAMODARAN, A. **Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

DARAIO, C.; SIMAR, L**.** Conditional nonparametric frontier models for convex and nonconvex technologies: a unifying approach. **Journal of Productivity Analysis**, v. 28, n. 1/2, p. 13-32, Oct. 2007. Springer Nature.
ELTON, E. J.; GRUBER, M. J.; BROWN, S. J.; GOETZMANN, W. N. **Modern Portfolio Theory and Investment Analysis**. 9. ed. New York: John Wiley & Sons, 2014.
EMROUZNEJAD, A.; YANG, G. L. A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016. **Socio-Economic Planning Sciences**, v. 61, p. 4-8, 2018.
ENDERS, C. K. **Applied Missing Data Analysis**. New York: Guilford Press, 2010.
FABOZZI, F. J. **The Theory and Practice of Investment Management: Asset Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies**. New York: John Wiley & Sons, 2012.
FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. **Journal of Financial Economics**, v. 33, n. 1, p. 3-56, 1993.
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Disponível em: https://www.fgv.br. Acesso em: 26 jul. 2024.
GALAGEDERA, D.; SILVAPULLE, P. Australian mutual fund performance appraisal using data envelopment analysis. **Managerial Finance**, v. 28, n. 9, p. 60-73, 2002.
GALAGEDERA, D.; WATSON, J.; PREMACHANDRA, I. M.; CHEN, Y. Modeling leakage in two-stage DEA models: an application to US mutual fund families. **Omega**, v. 61, p. 62-77, 2016.
GELTNER, David M.; MILLER, Norman G. **Commercial Real Estate Analysis and Investments.** 3. ed. Mason: Cengage Learning, 2013.
GHOSH, C.; MILES, M.; SIRMANS, C. Are REITs stocks? **Journal of Real Estate Finance**, v. 12, n. 3, p. 385-402, 1996.
GIAMBIAGI, F. **Economia Brasileira Contemporânea: (1945-2015)**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. **Finanças públicas: teoria e prática no Brasil.** 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
GONÇALVES, F. M.; PINHEIRO, M. E. A crise econômica brasileira de 2014-2016. **Revista de Economia Contemporânea**, v. 22, n. 3, p. 1-30, 2018.
GREGORIOUS, G. N.; SEDZRO, K.; ZHU, J. Hedge fund performance appraisal using data envelopment analysis. **European Journal of Operational Research**, v. 164, n. 2, p. 555-571, 2005.
HSIAO, Cheng. **Analysis of Panel Data**. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
HUBNER, Georges. How do performance measures perform? **The Journal of Portfolio Management**, v. 33, n. 4, p. 64-74, 2007.
IBBOTSON, R.; SIEGEL, L. Real Estate Returns: A Comparison With Other Investments. **Real Estate Economics**, v. 12, p. 219-242, 1984.
KAFFASH, S.; MARRA, M. Data envelopment analysis in financial services: a citations network analysis of banks, insurance companies and money market funds. **Springer Science+Business Media**, New York, 2016.
LAHOUEL, Béchir Ben; TALEB, Lotfi; KOSSAI, Mohamed. Nonlinearities between bank stability and income diversification: A dynamic network data envelopment analysis approach. **Expert Systems with Applications**, v. 207, 2022.

LAHOUEL, B.; TALEB, L.; KOČIŠOVÁ, K.; YOUNES, B. Z., YounesThe threshold effects of income diversification on bank stability: an efficiency perspective based on a dynamic network slacks-based measure model. **Annals of Operations Research**, v. 330, p. 267-304, 2023.

LING, D.; NARANJO, A. Returns and Information Transmission Dynamics in Public and Private Real Estate Markets. **Real Estate Economics**, v. 43, p. 163-208, 2015.

LITTLE, R. J. A. Regression with Missing X's: A Review. **Journal of the American Statistical Association**, v. 87, n. 420, p. 1227-1237, 1992.

LITTLE, R. J. A.; RUBIN, D. B. **Statistical Analysis with Missing Data**. 2. ed. New York: Wiley, 2002.

LIU, W.; ZHOU, Z.; LIU, D.; XIAO, H. Estimation of portfolio efficiency via DEA. **Omega**, v. 52, p. 107-118, 2015.

LO, Andrew W. **The Econometrics of Financial Markets**. Princeton: Princeton University Press, 2002.

LOTZ, M.; RUF, D.; STROBEL, J. Uncertainty premia in REIT returns. **Real Estate Economics,** v. 51, p. 372–407, 2023.

LOVELL, C. K.; PASTOR, J. T. Units invariant and translation invariant DEA models. **Operations Research Letters**, v. 18, n. 3, p. 147-151, 1995.

LOZANO, Sebastián; GUTIÉRREZ, Ester. Data envelopment analysis of mutual funds based on second-order stochastic dominance. **European Journal of Operational Research**, v. 189, n. 1, p. 230-244, 2008.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.

MENDES, R. A. **Fundos de Investimento Imobiliário: Aspectos Gerais e Princípios de Análise**. São Paulo: Editora Novatec, 2018.

MURTHI, B. P. S.; CHOI, Y. K.; DESAI, P. Efficiency of mutual funds and portfolio performance measurement: a non-parametric approach. **European Journal of Operational Research**, v. 98, n. 2, p. 408-418, 1997.

NEVES, M. E.; PROENÇA, C.; DIAS, A. Bank profitability and efficiency in Portugal and Spain: A non-linearity approach. **Journal of Risk and Financial Management**, v. 13, n. 11, p. 284, 2020.

OH, D. H. A global Malmquist-Luenberger productivity index. **Journal of Productivity Analysis**, v. 34, n. 3, p. 183-197, 2010

PETERSON, J. D.; HSIEH, C. Do Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds Explain Returns on REITs? **Real Estate Economics**, v. 25, n. 2, p. 321-345, 1997.

PHAN, Hien Thu; ANWAR, Sajid; ALEXANDER, W. Robert J.; PHAN, Hanh Thi My. Competition, efficiency and stability: An empirical study of East Asian commercial banks. **The North American Journal of Economics and Finance**, v. 50, 2019.

PORTELA, M. C. A. S.; THANASSOULIS, E.; SIMPSON, G. L. Negative data in DEA: A directional distance approach applied to bank branches. **Journal of the Operational Research Society**, v. 55, n. 10, p. 1111-1121, 2004.

PREMACHANDRA, I. M.; POWELL, J. G.; SHI, J. Measuring the relative efficiency of fund management strategies in New Zealand using a spreadsheet-based stochastic data envelopment analysis model. **Omega**, v. 26, n. 2, p. 319-331, 1998.

REILLY, F. K.; BROWN, K. C. **Investment Analysis and Portfolio Management**. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011.

RIDDIOUGH, Tim; YI, H. Finance, investment and investment performance: Evidence from the REIT sector. **Real Estate Economics**, v. 33, p. 203-235, 2005.
RUBIN, D. B. **Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys**. New York: Wiley, 1987.
SCHAFER, J. L. **Analysis of Incomplete Multivariate Data**. London: Chapman & Hall, 1997.
SCHAFER, J. L.; GRAHAM, J. W. Missing Data: Our View of the State of the Art. **Psychological Methods**, v. 7, n. 2, p. 147-177, 2002.
SCHOLES, Myron S. Liquidity and market stability. **American Economic Review**, v. 90, n. 2, p. 17-21, 2000.
SECURATO, R.; BARBOSA, F. V. Fundos de investimento imobiliário no Brasil: Uma análise empírica de seus riscos e retornos. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 21, n. 53, p. 38-54, 2010.
SHARPE, W. F. Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. **Journal of Finance**, v. 19, p. 425-442, 1964.
SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **The Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966.
SILVA, S. L. de M. Análise de performance de fundos de investimento imobiliário no Brasil. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 11, n. 2, p. 295-312, 2013.
SIMAR, L.; WILSON, P. W. A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models. **Journal of Applied Statistics**, v. 27, n. 6, p. 779-802, 2000.
TITMAN, S.; WARGA, A. Risk and the performance of real estate investment trusts: a multiple factor analysis. **AREUEA Journal**, v. 14, n. 3, p. 414-431, 1986.
TESOURO NACIONAL. Boletim de Monitoramento Fiscal. Brasília, 2020.
TREYNOR, J. L. How to Rate Management of Investment Funds. **Harvard Business Review**, v. 43, n. 1, p. 63-75, 1965.
WOOLDRIDGE, J. M. **Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data**. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2010.
WOOLDRIDGE, J. M. **Introductory Econometrics: A Modern Approach.** 5. ed. Mason: Cengage Learning, 2015.
YOKOYAMA, K. Y.; SARLO N., A.; CUNHA, C. M. P. Brazilian REIT: Alternative Investment to Real Estate, Stock and Bonds. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 14, n. 4, p. 523-523, 2016.
YOSHINO, N.; TAGHIZADEH, F. H. Hometown Investment Trust Funds: An Analysis of Credit Risk. **ADBI Working Paper**, n. 505, 2014.
ZHU, J. Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: Data envelopment analysis with spreadsheets. **Springer**, 2003.

4. TERCEIRO ARTIGO - DIVIDEND YIELD E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS: UMA ABORDAGEM FOCADA EM ESTRATÉGIAS DE MOMENTO

Resumo

O estudo examina o uso do dividend yield (DY) como critério para selecionar estratégias de momento em fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FIIs), utilizando dados históricos de FIIs integrantes do índice IFIX. A análise empírica adota uma abordagem diferenciada ao dividir os FIIs em três categorias principais — Tijolo, Papel e FOF — e ao utilizar tercis para compor carteiras vencedoras e perdedoras, em vez dos quartis usualmente aplicados, o que proporciona uma análise mais detalhada e um recorte mais acentuado. Os resultados indicam que o DY apresenta limitações como indicador de momento em certos segmentos do mercado. Para os FIIs de Papel, identificou-se uma tendência de previsibilidade em intervalos de 12 meses, embora sem relevância estatística, sugerindo menor consistência do DY em períodos mais longos. Por outro lado, os FIIs de Tijolo demonstraram capacidade de recuperação, com retornos médios superiores e melhores índices de Sharpe e Sortino em prazos mais extensos, evidenciando maior resiliência e melhor performance ajustada ao risco. No caso dos FOFs, apesar dos retornos positivos em períodos prolongados, o desempenho ajustado ao risco não foi satisfatório, destacando as complexidades estruturais desses fundos. Além disso, constatou-se uma volatilidade elevada nos segmentos de Papel e FOF, o que dificulta a previsibilidade e indica que as estratégias baseadas no DY podem ser influenciadas de maneira significativa pelas condições de mercado. Esse trabalho se diferencia por realizar uma análise segmentada dos FIIs brasileiros. A classificação dos fundos nas categorias Tijolo, Papel e FOF permite identificar como o DY se comporta em diferentes tipos de ativos, contrastando com estudos anteriores, como os de Nelling e Gyourko (1998) e Ooi, Wang e Webb (2009), que analisaram os FIIs de forma agregada. Outra inovação é o uso de tercis na definição de carteiras vencedoras e perdedoras, oferecendo uma perspectiva mais extrema em comparação com estudos tradicionais baseados em quartis, como os de Jegadeesh e Titman (1993) e Grinblatt e Titman (1989). A inclusão de métricas como os índices de Treynor, Sortino e Jensen também enriquece a análise, ampliando o enfoque para além do índice de Sharpe amplamente utilizado em pesquisas anteriores. Adicionalmente, o estudo contribui ao explorar características específicas dos FIIs de Papel e FOF. Enquanto os FIIs de Papel demonstraram certa previsibilidade do DY em períodos mais longos, essa tendência careceu de significância estatística. Os FOFs, por sua vez, apresentaram maior volatilidade e desafios relacionados à previsibilidade, reforçando as particularidades estruturais desses fundos. Por fim, o trabalho mostra que o comportamento do DY varia conforme os tipos de FIIs e as condições do mercado brasileiro, sendo impactado por fatores como alta volatilidade e peculiaridades do mercado emergente, o que difere do contexto mais estável dos mercados desenvolvidos descrito na literatura internacional. Essas descobertas tornam o estudo uma contribuição significativa para a análise do mercado de FIIs no Brasil e fornecem importantes *insights* para estratégias de investimento baseadas no DY.

Palavras-chave: Dividend Yield; Eficiência financeira de FIIs; Estratégia de momento; Segmentação de fundos.

4.1 Introdução

Os fundos de investimentos imobiliários, conhecidos como REITs (*Real Estate Investment Trusts*) no mercado internacional, surgiram nos Estados Unidos nos anos 1960, desempenhando um papel importante no mercado financeiro global por estimular o setor imobiliário. Esses fundos oferecem de forma acessível e eficiente a oportunidade de investir em imóveis, a ponto de atrair investidores ao setor por meio de ativos líquidos e com potencial de rendimentos recorrentes e incentivos fiscais (BRANCO; MONTEIRO, 2003).

O modelo do REIT se expandiu para outros países, onde foi se adaptando às regulamentações locais conforme as características específicas.

No Brasil, a estruturação dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) é relativamente recente em comparação com os REITs, que têm sua regulamentação consolidada nos EUA desde a década de 1960. Dessa forma, o REIT serviu de base para influenciar o desenvolvimento do mercado brasileiro (YOKOYAMA; SARLO; CUNHA, 2016).

Conforme a Instrução CVM n.º 472/08 (CVM, 2008), os FIIs brasileiros representam uma união de recursos voltados para empreendimentos imobiliários, regulamentados pela Lei n.º 8.668/93, sendo considerados como produtos financeiros que investem em diferentes tipos de imóveis, conforme a ANBIMA. Logo, os FIIs possibilitam que pequenos investidores tenham acesso ao mercado imobiliário, promovendo a poupança e estimulando a construção civil.

Apesar das semelhanças, os FIIs brasileiros diferem dos REITs em face da sua estrutura jurídica, pois enquanto os REITs são constituídos como empresas, os FIIs funcionam como condomínios fechados, onde o resgate de cotas não é permitido e o prazo de duração pode ser determinado ou indeterminado, conforme a Lei 8.668/1993, regulados por meio da Instrução n.º 472/08 da CVM, especialmente no que se refere à governança e transparência.

A relevância dos FIIs e dos REITs cresceu com o tempo, em parte devido aos cenários de taxas de juros baixas, que tornaram esses fundos mais atraentes por seus rendimentos consistentes. Além do aprimoramento da gestão profissional desses fundos, com foco na relação entre risco e retorno, que estimulou o aumento da confiança dos investidores, refletindo melhorias na eficiência dos fundos. O Quadro 4.1 apresenta a evolução histórica dos fundos de investimentos imobiliários, com paralelo entre o REIT e os FIIs.

Quadro 4.1- Evolução histórica dos fundos de investimentos imobiliários

	Origem e expansão	Diversificação e inovação
REITs	Nos Estados Unidos, o *REIT Act* foi promulgado em 1960 como parte do *Cigar Excise Tax Extension*, com o intuito de tornar os investimentos no mercado imobiliário acessíveis a um público mais amplo (BLOCK, 2011).	Durante os anos 1990 e 2000, os REITs registraram uma expansão significativa. Esse avanço foi motivado tanto pelo aumento da procura por ativos imobiliários quanto por mudanças regulatórias que elevaram a atratividade desses investimentos. A

		inclusão dos REITs no índice S&P 500 destacou-se como um evento decisivo nesse período (CHAN; ERICKSON; WANG, 2003).
FIIs	No Brasil, os fundos de Investimentos Imobiliários foram instituídos pela Lei n.º 8.668 de 1993, mas a ausência de incentivos fiscais específicos resultou em um desenvolvimento limitado nos primeiros anos.	A partir de 2009, a isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas sobre rendimentos distribuídos por FIIs foi implementada pela Receita Federal, o que impulsionou significativamente o setor. Essa medida resultou no aumento do número de fundos e no volume de ativos administrados (MENDES, 2018)

Fonte: autora (2024)

Estudos acadêmicos e relatórios de mercado têm evidenciado a importância dos FIIs e REITs como ferramentas eficazes para diversificação de portfólio e mitigação de riscos. Por exemplo, os REITs oferecem retornos ajustados ao risco competitivos em relação a outros tipos de ativos financeiros (NARANJO; NIMALENDRAN;RYNGAERT, 1998). No entanto, para que essa diversificação seja bem-sucedida, é fundamental considerar as características específicas dos ativos que compõem os fundos de investimentos imobiliários, conforme demonstrado nesta análise.

Conforme a B3 (2018), os fundos de investimentos imobiliários (FIIs) podem ser divididos conforme as categorias de tipologia (segmentos de mercado) e, em paralelo, em consonância com os tipos de ativos (FOF -Fundos de Fundos, Papel e Tijolo), apresentados no Quadro 4.2. Esta estrutura facilita a análise do portfólio dos FIIs e permite identificar o foco setorial e as características específicas de investimento de cada tipo.

Quadro 4.2- Categorias e tipo de ativos de fundos de investimentos imobiliários brasileiros

Categorias de tipologia	Tipo de ativo	Descrição
Agência	Tijolo: focados em propriedades físicas, geralmente alugadas para redes bancárias e instituições financeiras.	Imóveis alugados para agências bancárias. Normalmente, geram previsibilidade de receita.
Híbrido	FOF: podem reunir cotas de outros FIIs de variados segmentos e tipos de ativos.	Múltiplos segmentos e ativos variados, mesclando diferentes setores (ex., corporativo, logística, shopping centers), permitindo maior estabilidade e mitigação dos riscos específicos de cada segmento.
	Papel: incluem CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e LCIs (Letras de Crédito Imobiliário).	

	Tijolo: podem possuir imóveis físicos de diferentes finalidades e setores.	
Hotel	Tijolo: investimento direto em imóveis de hotelaria, como hotéis e resorts.	Imóveis utilizados pelo setor hoteleiro, geralmente com contratos de longo prazo e gestão especializada, porém sensíveis às condições econômicas e ao turismo.
Lajes corporativas	Tijolo: imóveis comerciais como edifícios de escritórios em áreas estratégicas.	Imóveis comerciais de grande portes em grandes centros, com contratos de locação de longo prazo, porém são bastantes sensíveis ao período de crise econômica.
Logística	Tijolo: investimento em ativos físicos de logística e distribuição.	Galpões logísticos, centros de distribuição e armazéns, normalmente, são contratos de locação de médio e longo prazo em localizações estratégicas.
Outros	FOF: pode incluir uma diversificação ampla com FIIs variados.	Não se adequam nas outras tipologias tradicionais, como escolas, hospitais, data centers, entre outros, com periodicidade de duração de contratos de locação específicos e potencial de retornos diferenciados conforme o nicho específico.
	Papel: eventualmente, inclui CRIs específicos para setores de nicho.	
	Tijolo: pode incluir ativos físicos voltados para setores variados.	
Shopping center	Tijolo: investimento direto em shopping centers e centros de consumo.	Shopping centers e centros de compras, geralmente afetados pelo consumo e pela economia, havendo a necessidade de constante investimento em manutenção e renovação para atrair consumidores.
Títulos e Valores Mobiliários (TVM)	Papel: exclusivamente constituído por ativos financeiros, geralmente lastreados em imóveis.	Investimentos em ativos financeiros, como CRIs e LCIs, que representam instrumento de dívida imobiliária, com maior sensibilidade ao mercado de crédito.

Fonte: autora (2024)

O fundo de investimento imobiliário destaca-se como uma alternativa de atratividade para os investidores. E esta atratividade é influenciada pelo rendimento, redução da percepção do risco, aumento da liquidez e regularidade dos retornos (GELTNER; MILLER, 2013; ANG, 2014).

Conforme a teoria do *bird and hand*, muitas vezes os investidores preferem dividendos atuais (rendimento e a regularidade dos retornos) a ganhos futuros, pois dividendos são mais certos (GORDON, 159), porém alguns estudos empíricos mostram que o impacto dos dividendos no valor das ações pode variar dependendo do contexto econômico e das políticas de dividendos da empresa (GORDON,1959; CAMPBELL; SHILLER,1988).

O rendimento e a regularidade dos retornos podem ter sua performance analisada por intermédio dos dividendos e dividend yield (DY), eis que a percepção de risco diminui com pagamentos frequentes e estáveis (PETERSON; HSIEH, 1997). Além da liquidez, que se apresenta por retornos regulares, mas há questionamento se a maior liquidez é uma consequência direta dos retornos regulares ou de outros fatores como a qualidade dos ativos subjacentes aos FIIs e a gestão do fundo (GELTNER; MILLER, 2013).

Os dividendos são os pagamentos regulares feitos aos investidores de FIIs, derivados da receita de aluguel dos imóveis que compõem o fundo, cujo valor e a frequência do pagamento variam dependendo da política de dividendos da empresa, definida pelo conselho de administração, que poderá ser realizado por pagamento em dinheiro ou por emissão de novas ações (REILLY; BROWN, 2011).

E como derivação dos dividendos, destaca-se o Dividend Yield (DY), que representa uma métrica para avaliar o retorno financeiro de um fundo de investimento com base nos dividendos pagos, ou seja, é a razão entre o dividendo anual pago por ação e o preço da ação (rendimento de dividendos) (BODIE; KANE; MARCUS, 2014).

$$Dividend\ Yield = \frac{Dividendo\ Anual\ por\ Ação}{Preço\ da\ Ação} \tag{9}$$

O dividend yield fornece uma medida estável e previsível de retorno, especialmente em comparação com outras formas de rendimento (REILLY; BROWN, 2011), pois representa uma medida de mitigação de risco em períodos de volatilidade do mercado (GOETZMANN; IBBOTSON, 2006). Portanto, o dividend yield é uma métrica fundamental para a análise de FIIs, dado seu foco em distribuições periódicas de dividendos, cuja relevância deve ser analisada em conjunto com os conceitos da teoria moderna das finanças, como a relação risco-retorno, eficiência de mercado e modelos multifatoriais.

Conforme Gyourko e Nelling (1996), o dividend yield é um dos principais indicadores de retorno para investidores que buscam rendimentos regulares, oferecendo uma métrica objetiva para avaliar o desempenho dos FIIs em termos ajustados ao risco, sendo crucial para os investidores focados em renda passiva, pois reflete a capacidade de um fundo gerar fluxo de caixa estável, especialmente em mercados com baixa volatilidade (CHAN; HENDERSHOTT; SANDERS,1990). E as políticas de dividendos consistentes são associadas a uma percepção positiva por parte dos investidores, sendo um reflexo direto da capacidade do fundo de maximizar o valor para os cotistas (WANG; GAU,1993).

O dividend yield auxilia os investidores a tomarem decisões mais informadas sobre onde alocar seu capital, considerando não apenas o potencial de crescimento de um fundo, mas também seu retorno corrente. Em um contexto

de diversificação, essa métrica pode ser essencial para equilibrar portfólios de FIIs com diferentes níveis de risco e retorno (KALLBERG; LIU; TRZCINKA,2000).

Um dos pilares da moderna teoria das finanças é a correlação entre risco e retorno, conforme desenvolvido por Harry Markowitz em sua teoria de portfólios (MARKOWITZ,1952), onde o retorno esperado de um ativo deve ser proporcional ao risco que ele implica. Logo, o dividend yield pode ser analisado como uma medida de retorno, pois a volatilidade do preço da cota e da liquidez podem atuar como proxies de risco, considerando os índices financeiros, como os índices de Sharpe e de Treynor. Além disso, é importante considerar que os FIIs, por estarem expostos a fatores macroeconômicos, apresentam riscos específicos que precisam ser incorporados à análise de retorno (SORTINO; PRICE, 1994).

Estudos internacionais sobre REITs, como os realizados por Geltner e Miller (2013), e Ling e Archer (2024), destacam como as características intrínsecas dos tipos de ativos, interfere na performance dos fundos em face da análise do dividend yield, ou seja, tipos de ativos mais estáveis e diversificados, como "Tijolo" (imóveis físicos) e "Papel" (títulos financeiros ligados ao mercado imobiliário), possuem características adequadas para a análise do dividend yield.

Essa adequação se deve à menor volatilidade na distribuição de dividendos desses ativos e ao fato de estarem alinhados a fatores de mercado, como taxas de juros e inflação, de maneira mais previsível.

Para a análise da performance dos FIIs, os dividend yield podem ser analisados por diversos indicadores de análise de risco, como índice de Sharpe ,índice de Jensen, índice de Sortino e o retorno excessivo médio (retorno adicional proporcionado por um investimento em relação à taxa livre de risco, considerando a média durante um determinado período), permitindo uma análise mais refinada do desempenho, ajustando o retorno esperado dos FIIs pela exposição a diversos fatores de risco. Por exemplo, fundos de investimentos imobiliários brasileiros com altos dividend yield podem ser mais sensíveis a variações na taxa de juros, uma vez que o custo de oportunidade dos investidores pode aumentar quando as taxas de juros sobem (DUARTE; MACHADO, 2020). Além disso, o dividend yield com um rendimento (yield) mais alto pode sinalizar maior risco, mas também maior retorno potencial, podendo indicar fundos subvalorizados com potencial de crescimento, por isso, para a análise da performance do fundo de investimento imobiliário, é importante a análise em conjunto com outras variáveis financeiras (BODIE; KANE; MARCUS,2014).

O efeito momento desempenha um papel significativo na eficiência dos FIIs, refletindo a tendência de ativos com bom desempenho recente a continuarem apresentando resultados positivos no curto prazo (JEGADEESH; TITMAN, 1993). Essa característica é observada também nos mercados imobiliários, onde o efeito momento se confirma como um recurso útil para a criação de estratégias de investimento em FIIs. No entanto, é essencial que sua análise seja combinada com outros fatores financeiros, já que, embora possa gerar retornos acima da média, isso é especialmente relevante em mercados

mais estáveis, onde estratégias baseadas em momento ou fundamentos financeiros são mais eficazes. Ainda assim, é importante destacar que estudos indicam que esses retornos acima da média tendem a ser de curta duração (JEGADEESH; TITMAN, 1993).

A estratégia de momento, que é comumente aplicada no mercado financeiro, baseia-se na ideia de que ativos com bom desempenho recente têm maior chance de continuar a apresentar retornos positivos no curto prazo. Quando essa abordagem é aplicada aos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), ela ganha uma característica peculiar devido às especificidades do mercado imobiliário, como a menor liquidez e a influência de fatores macroeconômicos que podem afetar o desempenho dos fundos. De acordo com estudos, como o de Mizuno *et al*. (2011), a rentabilidade acumulada e a liquidez dos FIIs são determinantes importantes na avaliação do desempenho desses fundos, e esses aspectos são justamente aqueles considerados pela estratégia de momento.

Ao aplicar a estratégia de momento na análise da eficiência dos FIIs, é possível oferecer uma visão mais detalhada sobre a continuidade das tendências de desempenho. A estratégia contribui para a avaliação da eficiência ao identificar fundos que estão mostrando resultados positivos consistentes ao longo do tempo, o que pode ser um indicativo de que esse bom desempenho pode se manter no futuro. A pesquisa de Locatelli (2018), por exemplo, analisou a eficiência dos FIIs durante uma crise econômica e destacou como a rentabilidade e a liquidez são importantes indicadores de desempenho.

A adoção da estratégia de momento em FIIs se torna atraente por diversas razões. Primeiro, ela ajuda a identificar fundos que estão em uma trajetória positiva, antecipando possíveis retornos futuros com base no desempenho recente. Além disso, ela oferece aos investidores uma maneira de tomar decisões mais informadas, considerando não apenas os aspectos qualitativos dos fundos, mas também as tendências de seu desempenho. Outro ponto importante é que essa estratégia busca aproveitar as ineficiências do mercado, que podem ocorrer especialmente em mercados menos líquidos, como o imobiliário. Nessas situações, o mercado pode demorar para precificar corretamente novas informações, e a estratégia de momento tenta tirar proveito disso (GREENHALGH; CAMPANI,2023).

No entanto, é importante destacar que, embora o desempenho passado seja um bom indicativo, ele não garante que o fundo continuará se comportando da mesma forma no futuro. O mercado imobiliário é sensível a mudanças econômicas e políticas, e esses fatores externos podem impactar a eficácia da estratégia de momento. Por isso, é essencial que os investidores utilizem essa abordagem com cautela, sempre considerando os riscos envolvidos.

Há diversos estudos que demonstram a influência do efeito momento em mercados imobiliários, constatando a persistência nos retornos em fundos de investimentos imobiliários, especialmente em períodos de estabilidade econômica, e como a performance dos REITs (*Real Estate Investment Trusts*),

nos EUA, encontra evidências de efeito momento semelhante ao observado no mercado de ações (LING; NARANJO,2015).

E o impacto de estratégias de investimento baseadas em momento pode gerar retornos superiores em certos períodos, melhorando o desempenho do fundo com destaque da robustez do efeito em diferentes classes de ativos que compõe os fundos de investimentos imobiliários (NOVY-MARX, 2012).

A grande contribuição da estratégia de momento na análise de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) é sua capacidade de identificar e aproveitar a continuidade dos retornos positivos de fundos com bom desempenho recente, o que ajuda os investidores a anteciparem possíveis ganhos futuros. Ao focar nas tendências de desempenho em vez das características intrínsecas dos ativos imobiliários, essa abordagem oferece uma visão mais dinâmica e informada sobre a eficiência dos fundos, especialmente em mercados menos líquidos e afetados por fatores macroeconômicos, como o imobiliário. A estratégia explora ineficiências do mercado, onde o preço dos ativos pode demorar a refletir novas informações, o que permite gerar retornos superiores, como demonstrado por estudos sobre REITs e fundos imobiliários brasileiros. Para o gestor, a aplicação da estratégia de momento contribui ao permitir a identificação de fundos com potencial de manter um bom desempenho no futuro, oferecendo uma base para decisões mais precisas sobre onde alocar recursos, além de ajudar na avaliação da eficiência operacional do fundo, considerando sua capacidade de gerar retornos consistentes. No entanto, sua eficácia depende da avaliação cautelosa das mudanças externas, como a economia e a política, já que o desempenho passado não garante sucesso futuro.

Neste estudo empírico, buscou-se a análise da eficiência do FIIs através da variação do rendimento de dividendos (dividend yield) em estratégias de momento, e o desempenhos das carteiras dos FIIs foram mensurados por meio de índices financeiros clássicos, como o índice de Sharpe, de Treynor, de Jensen e de Sortino, e dos retornos excessivos em relação ao índice de referência (IFIX), considerando a indagação se as variações no DY podem antecipar tendências de alta ou queda nos preços dos fundos, possibilitando a criação de carteiras capazes de superar o mercado em termos de retorno ajustado ao risco.

Os dados foram coletados para todos os FIIs, com destaque para os fundos que constituem o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) entre janeiro de 2012 até abril de 2024, eis que 2012 foi a data da divulgação do índice IFIX da B3.

4.2 Referencial teórico

Para a análise da eficiência dos REITs, que devido à natureza deles, são similares aos fundos de investimentos imobiliários (FIIs), é necessária a análise da estrutura de governança dos fundos e a compensação aos investidores, que poderá ser realizada por diversas abordagens metodológicas, que englobam tanto medidas de eficiência e *benchmarks* específicos (MARZUKI; NEWELL,

2019), quanto a análise de redes neurais artificiais (ANN) (CHEN,2014) que possui uma abordagem mais avançada, demonstrando divergência nos enfoques para avaliar a performance dos REITs.

As mudanças estratégicas na estrutura de governança e na compensação dos cotistas podem estar relacionadas ao monitoramento direto e eficaz realizado por esses investidores (BAULKARAN; JAIN, 2023). Esse monitoramento pode influenciar o comportamento financeiro dos fundos, especialmente quando a compensação é baseada em fórmulas que incentivam uma alta distribuição de dividendos. No entanto, essa distribuição elevada pode reduzir a valorização das cotas e o retorno financeiro dos fundos (GOLEC, 1994).

Além disso, as características do mercado também afetam a estrutura de governança, impactando o desempenho e a valorização dos REITs. Esses impactos podem ocorrer tanto por fatores internos, como a gestão e a política de compensação aos investidores (GOLEC, 1994), quanto por fatores externos, como o monitoramento dos cotistas na governança dos REITs (BAULKARAN; JAIN, 2023).

Além disso, a natureza dos REITs é fundamentada pela distribuição regular dos dividendos entre os acionistas, logo estes são determinantes para a performance dos REITs. Porém, eles são impactados pelas condições econômicas, pela política monetária (BROUNEN; EICHHOLTZ; LING, 2009), e pelas condições de financiamento agregadas, que afetam o *momentum* (fator momento) dos REITs, ou seja, a tendência com que o preço de um ativo se mova em uma determinada direção ao longo do tempo durante períodos de financiamento restritivo, devido às condições para obter crédito ou financiamento serem mais rigorosas ou difíceis (JENSEN; TURNER, 2022).

A evolução do mercado e as mudanças nas expectativas econômicas desempenharam um papel importante no desempenho dos REITs. Segundo Pagliari *et al*. (1998), essas transformações contribuíram para a melhoria geral da performance desses fundos. De forma complementar, Chiang (2015) observou que, com o tempo, a previsibilidade do dividend yield tornou-se mais consistente, facilitando análises financeiras mais precisas. Esse desenvolvimento também impactou positivamente a relação risco-retorno dos fundos, aprimorando sua eficiência e tornando-os mais atrativos para investidores que buscam equilíbrio entre estabilidade e ganhos.

Chiang (2015) ressalta como o dividend yield é uma métrica que oferece uma avaliação cristalina do retorno do investimento em face dos dividendos distribuídos conforme o preço das cotas, permitindo comparar os fundos de investimentos imobiliários com diferentes estratégias e classes de ativos, padronizando o retorno gerado pelos dividendos, independentemente das variações no preço das cotas.

A Tabela 4.1 apresenta a relação das variáveis analisadas em estudos semelhantes e sua significância estatística, destacando que o dividend yield e a taxa de crescimento dos lucros são os fatores mais consistentes na explicação da performance dos REITs. No entanto, os métodos de compensação e o tipo de

propriedade dos ativos que compõem os fundos merecem maior investigação devido ao impacto observado em estudos específicos.

O dividend yield reflete a proporção dos dividendos distribuídos em relação ao preço da cota, influenciando a atratividade do fundo. A taxa de crescimento dos lucros, por sua vez, indica a expansão da receita do REIT ao longo do tempo, sendo um fator relevante para a valorização do ativo. Já os métodos de compensação dos gestores podem afetar a estratégia do fundo, incentivando maior distribuição de dividendos ou retenção de lucros para valorização da cota. Método de compensação refere-se às formas de remuneração adotadas pelos fundos para seus gestores, e podem incluir salários fixos, incentivos baseados em performance (como bônus atrelados à superação de metas de retorno ou crescimento do fundo) e remuneração vinculada à distribuição de dividendos. Essa estrutura de compensação impacta diretamente nas decisões estratégicas do fundo, uma vez que, dependendo do modelo, os gestores podem ser incentivados a priorizar a distribuição de dividendos de curto prazo ou a retenção de lucros para garantir a valorização do fundo no longo prazo. Como o gestor é remunerado, pode, portanto, alinhar ou desalinhar seus interesses com os dos investidores, afetando a estratégia adotada.

O tipo de propriedade dos ativos também impacta o desempenho financeiro, pois diferentes segmentos, como logística, escritórios e shoppings, respondem de forma distinta às condições de mercado. Cada tipo de ativo possui características próprias que podem gerar variações na rentabilidade do fundo, influenciando a relação risco-retorno.

Além disso, o rendimento inicial dos lucros (*initial yield*) mede a rentabilidade inicial dos ativos do fundo, sendo um critério para avaliar sua atratividade. Um rendimento inicial elevado pode indicar boas oportunidades, mas também pode refletir maior risco. Dessa forma, essas variáveis são essenciais para entender os fatores que influenciam a performance dos REITs, reforçando a importância de uma análise mais aprofundada sobre compensação e tipologia dos ativos.

Tabela 4.1 - Relação de variáveis de estudos com foco exclusivo na performance do REIT

Variáveis Dependente: Performance do REIT	ES	*Marzuki e Newell, 2019*		*Brounen, Eichholtz e Ling, 2009*		*Baulkaran e Jain, 2023*		*Pagliari et al., 1998*		*Golec, 1994*	
Explanatórias:		Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS
Dividend yield	+	+	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Taxa de crescimento dos lucros	+	+	1%	+	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Métodos de compensação	+	n/a	n/a	n/a	n/a	+	1%	n/a	n/a	+	1%
Tipo de propriedades	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	1%	n/a	n/a
Rendimento inicial dos lucros	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	1%	n/a	n/a

Fonte: autora (2024)

A Tabela 4.2 representa estudos, que também consideram a performance do fundo de investimento imobiliário, mas considera outras variáveis dependentes, diversa da performance do REIT. As variáveis dependentes são as seguintes: probabilidade dos REITs se tornarem alvos de aquisição (PA), tipo de adquirente - privado versus público (TA), retornos anormais em privatizações - *public.-to-private* (RP), retornos anormais em fusões entre REITs - *public-to-public* (RF), retorno dos REITs, *momentum* dos REITs e preços dos REITs.

As variáveis dependentes analisam diferentes aspectos do desempenho dos REITs. A probabilidade dos REITs se tornarem alvos de aquisição (PA) mede a chance de um REIT ser adquirido. O tipo de adquirente - privado versus público (TA) indica se a compra é feita por uma entidade privada ou pública. Os retornos anormais em privatizações (RP) e nas fusões entre REITs (RF) avaliam os ganhos inesperados nesses processos de transação. O retorno dos REITs mede o desempenho financeiro geral do fundo. O momentum dos REITs analisa a tendência de continuidade no desempenho com base em resultados passados, e os preços dos REITs refletem o valor de mercado das cotas, influenciado pela oferta e demanda. Essas variáveis ajudam a entender o comportamento e a performance dos REITs no mercado.

Nesta análise da Tabela 4.2, constata-se que o dividend yield e o rendimento de dividendos são consistentemente associados a retornos superiores, e que os indicadores macroeconômicos, como taxas de juros e produção industrial, afetam o desempenho conforme o esperado. Todavia, a liquidez, a alavancagem e a performance operacional apresentam resultados mistos, indicando que o impacto depende do contexto e da abordagem metodológica. Logo, é essencial uma abordagem contextual e integrada ao avaliar os determinantes de desempenho dos REITs.

As variáveis explicativas dessa tabela ajudam a entender os fatores que influenciam o desempenho dos fundos imobiliários e REITs. O dividend yield mede o retorno gerado pelos dividendos em relação ao preço da cota, sendo um indicador atrativo para investidores que buscam renda. O tamanho da empresa pode impactar a estabilidade e a volatilidade do fundo, enquanto a estrutura UPREIT traz vantagens fiscais em alguns mercados. A estrutura UPREIT (*Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust*) é um modelo organizacional no qual o REIT não possui diretamente os imóveis, mas detém participação em uma parceria operacional limitada (*Operating Partnership*), que é a proprietária dos ativos imobiliários (LING; ARCHER, 2024).

A liquidez reflete a facilidade de negociação das cotas, e a alavancagem indica o nível de endividamento, podendo aumentar tanto os retornos quanto os riscos. A performance operacional avalia a eficiência da gestão dos ativos, e a propriedade institucional mostra a participação de grandes investidores, o que pode conferir mais credibilidade ao fundo.

O tamanho do negócio está ligado à escala das operações, e o tipo de financiamento influencia como o fundo capta recursos. Fatores

macroeconômicos, como taxa de juros, INCC e câmbio, afetam diretamente o setor imobiliário e o custo do crédito. O índice de produção industrial pode impactar a demanda por imóveis comerciais, enquanto o rendimento de dividendos reflete a regularidade dos pagamentos aos cotistas. As condições de financiamento determinam o acesso ao crédito e a expectativa de crescimento dos dividendos influencia o valor das cotas no longo prazo. Juntas, essas variáveis ajudam a compreender como os fundos imobiliários reagem a diferentes cenários de mercado.

Tabela 4.2 - Relação de variáveis de estudos sobre a eficiência do REIT

Variáveis	ES	Ling e Petrova, 2011								Chen,2014		Jensen e Turner, 2022		Chiang, 2015	
Dependente		P A		T A		RP		RF		Retorno		Momentum		Preços	
Explanatórias		Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS
Dividend yield	+	+	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	*1%*
Tamanho de empresa	-	-	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Estrutura UPREIT	-	-	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Liquidez	+/-	-	*1%*	n/a	n/a	+	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Alavancagem	+/-	n/a	n/a	+/-	*1%*	+	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Performance operacional	+/-	n/a	n/a	+/-	*1%*	n/a	n/a	-	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Propriedade institucional	+	n/a	n/a	+	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tamanho do negócio	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tipo de financiamento	+/-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+/-	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Taxa de juros, incc, selic e taxa de câmbio	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a
Índice de produção industrial	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	*1%*	n/a	n/a	n/a	n/a
Rendimento de dividendos	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	*1%*	+	*1%*	n/a	n/a
Condições de financiamento	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	*1%*	n/a	n/a
Expectativa de crescimento dos dividendos	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	+	*1%*

Fonte: autora (2024)
Notas: ES - Sinal esperado; SS - Significância estatística;

O Quadro 4.3 sintetiza os artigos avaliados com ênfase nas principais conclusões e características inovadoras.

Quadro 4.3- Estudos empíricos analisados no referencial teórico

Referência bibliográfica	Contexto de aplicação	Índices de desempenho utilizados	Relação risco e retorno	Caráter inovador	Principais resultados alcançados

Marzuki e Newell, 2019	Análise da relação entre dividend yield e retorno em REITs ao longo do tempo.	Retornos, preços das ações, desempenho financeiro.	A alta relação entre dividend yield e retornos é observada em cenários de mercado restrito.	Explora como dividend yield podem prever retornos futuros, especialmente em condições restritivas de financiamento.	Dividend yield elevados correlacionam-se com retornos superiores, especialmente em períodos de restrição financeira.
Ling e Petrova, 2011	Avaliação da influência de liquidez e volatilidade nos retornos de REITs.	Retorno total, dividend yield, volatilidade, liquidez.	Liquidez mais baixa está associada a maiores retornos, mas também a maior volatilidade.	A introdução da liquidez como fator explicativo dos retornos dos REITs e sua correlação com a volatilidade é inovadora.	REITs com maiores dividend yield têm retornos mais altos e volatilidades menores, com forte impacto da liquidez.
Brounen, Eichholtz e Ling, 2009	Análise de REITs sob condições de financiamento restritas.	Dividend yield, preço, desempenho em períodos restritos.	Dividend yield mais altos reduzem o risco relativo em períodos de restrição de crédito.	Aborda a relação entre a estrutura de dividendos e a performance em condições restritivas, ligando financiamento e retornos.	Dividend yield altos influenciam fortemente o retorno de REITs, principalmente em condições de financiamento restrito.
Baulkaran e Jain, 2023	Análise de desempenho do NCREIF Property Index por tipos de propriedade.	Rentabilidade, crescimento dos lucros, dividend yield.	A relação risco-retorno é avaliada por meio da comparação do rendimento inicial com o crescimento dos lucros.	Estudo inovador ao separar o desempenho por tipo de propriedade e identificar a importância dos rendimentos iniciais e crescimento dos lucros.	O NCREIF Property Index apresentou retornos médios de 9% ao ano, influenciado por crescimento dos lucros e taxas de capitalização.
Pagliari *et al*., 1998	Análise de variáveis fundamentais nos retornos de propriedades comerciais.	Índice de desempenho NCREIF, retorno, dividend yield.	Retornos mais altos estão associados às propriedades com maiores rendimentos iniciais e crescimento de lucros.	Abordagem inovadora ao incluir múltiplas variáveis fundamentais como determinantes de retorno de propriedades comerciais.	Combinando rendimento inicial e crescimento dos lucros, o desempenho do NCREIF Property Index variou ao longo do tempo, com variáveis explicando as flutuações de retorno.
Chen,2014	Previsão de retornos de REITs usando análise	GRA, ANN, índices de produção industrial, taxa de juros.	Os modelos de ANN minimizam o erro e melhoram a	Inovação ao aplicar modelos de inteligência artificial para	Índice de REITs influenciado por produção industrial, taxa de juros e

	relacional cinza e redes neurais.		previsão de retornos, o que ajuda a ajustar o risco.	prever retornos de REITs com alta precisão.	dividend yield. A ANN melhorou significativamente a precisão da previsão de retornos.
Golec, 1994	Comparação entre estruturas de compensação de REITs.	Rendimento de dividendos, performance acionária.	REITs com compensação baseada em fórmulas oferecem alto rendimento de dividendos, mas baixo retorno geral.	Inovação ao explorar como as estruturas de compensação afetam o retorno e a geração de dividendos dos REITs.	REITs com compensação baseada em fórmulas tendem a ter altos dividend yield, mas baixo retorno em ações; desempenho melhora após mudança para compensação discricionária.
Jensen e Turner, 2022	Análise do impacto das condições de financiamento no *momentum* de REITs.	Retornos de REITs, características de firm, condições de financiamento.	REITs vencedores com altos dividend yield superam os perdedores em condições restritivas de financiamento.	Inova ao associar *momentum* em REITs com condições de financiamento e dividend yield, diferenciando-os de ações comuns.	REITs vencedores com altos dividend yield se destacam em períodos de financiamento restrito, sugerindo que o *momentum* é impulsionado pela busca de altos rendimentos pelos investidores.
Chiang, 2015	Análise histórica da relação entre dividend yield e retornos de REITs.	Dividend yield, crescimento de dividendos, preços de REITs.	O impacto dos dividend yield nos retornos muda com o tempo, especialmente após 1993.	Inovador ao mostrar como as mudanças no mercado de REITs influenciaram a relação entre dividend yield e retornos.	Dividend yield eram preditivos do crescimento de dividendos no período vintage (1980-1992), mas no novo período (1993-2011), começaram a prever retornos em vez de crescimento de dividendos.

Fonte: autora (2024)

Este estudo se destaca na literatura por desafiar a visão predominante de que o dividend yield (DY), quando associado a estratégias de momento, é uma métrica eficaz para prever a performance dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs), podendo demonstrar como a evolução das práticas de gestão e as mudanças no mercado imobiliário afetam a capacidade de previsão dos dividendos e a relação com o desempenho dos REITs. Diferente de trabalhos anteriores, que consideravam sempre a análise da performance dos fundos de investimentos imobiliários de forma global sem segmentar por tipos de ativos como os de Jegadeesh e Titman (1993), que defendem a eficácia das estratégias

de momento em mercados financeiros, ou de Ooi, Wang e Webb (2009), que apontam que o DY pode capturar tendências de valorização em REITs, os resultados desse estudo sugerem que essa eficácia pode ser limitada em certos tipos de FIIs, como os de Tijolo e FOF, ao considerar a análise por tipo de ativos.

A metodologia inovadora, desse estudo, em segmentar os FIIs por tipo de ativo, permitiu capturar de maneira mais segmentada as particularidades de cada tipo de fundo, com a hipótese de que diferentes classes de ativos podem responder de maneiras distintas às variações no DY, podendo melhorar a identificação de vencedores e perdedores dentro de cada segmento, conforme estratégias de momento mais direcionadas e potencialmente mais eficientes, ou seja, a expectativa é de que a segmentação por tipo de fundo gere resultados mais precisos ao ajustar as estratégias de momento para as características específicas de cada categoria. Por exemplo, fundos de Tijolo, mais expostos ao setor imobiliário físico, podem ter um comportamento distinto em relação a mudanças no DY quando comparados a fundos de Papel, mais ligados a ativos financeiros.

Além disso, nesse estudo, destaca-se a utilização de tercis de variação do DY para formar carteiras vencedoras e perdedoras, ao invés de uma análise agregada ou baseada em quartis conforme a literatura acadêmica relevante (GRINBLATT;TITMAN, 1989; JEGADEESH; TITMAN, 1993; PETERSON; HSIEH, 1997; CARHART, 1997; BENARTIZ; THALER, 2001; BRON *et al*.,2017), pela possibilidade de revelar aspectos distintos de previsibilidade ao refinar a identificação dos ativos com maior potencial de retorno e permitir a criação de estratégias que se aproveitam de variações mais extremas no DY, ao focar nos fundos com as maiores (ou menores) variações dentro de cada tipo de fundo. Portanto, espera-se que o nível de detalhamento gere resultados mais robustos, com retornos potencialmente maiores e mais ajustados ao risco, já que a análise de cada segmento pode capturar nuances, informações e resultados que se perdem em uma análise geral do mercado de fundos de investimentos imobiliários.

Para FIIs de Papel, observou-se uma tendência positiva em janelas temporais mais longas, ainda que sem significância estatística, sugerindo uma previsibilidade mais sutil que não é facilmente capturada por análises agregadas, como as realizadas por Nelling e Gyourko (1998) e Peterson e Hsieh (1997), que identificaram um efeito de momento robusto para REITs.

Esses resultados apontam que, enquanto o DY pode ser um bom indicador para captar tendências de curto prazo, sua robustez e aplicabilidade a longo prazo são questionáveis devido à volatilidade associada a ativos imobiliários.

Trabalhos recentes, como o de Johannes, Korteweg e Polson (2014), corroboram que a previsibilidade de retornos de longo prazo em REITs é comprometida pela volatilidade dos recebíveis imobiliários, reforçando que a natureza desses ativos reduz a confiabilidade do DY como métrica de longo prazo. O estudo de Deng, Han, Li e Wang (2024) complementa esse

entendimento ao sugerir que o DY é afetado por flutuações de mercado que podem distorcer a avaliação de performance.

Este estudo contribui para a literatura ao evidenciar a complexidade da previsibilidade dos FIIs no Brasil, sugerindo que a eficácia do DY, especialmente em fundos de Papel, exige abordagens analíticas diferenciadas e adaptativas, apresentadas e resumidas no Quadro 4.4.

Quadro 4.4- Análise comparativa sobre o caráter inovador desse estudo

Aspecto comparativo	Caráter inovador desse estudo	Estudos anteriores
Segmentação dos FIIs	FIIs segmentados por tipo (Tijolo, Papel e FOF), permitindo uma análise detalhada de cada segmento.	Análise agregada dos FIIs, sem diferenciação dos tipos (ex: NELLING; GYOURKO, 1998; OOI; WANG;WEBB, 2009).
Classificação das carteiras	Uso de tercis para formar carteiras vencedoras e perdedoras, em vez dos quartis tradicionais, oferecendo um corte mais extremo.	Geralmente, utiliza quartis para formação de carteiras vencedoras e perdedoras (GRINBLATT; TITMAN, 1989; JEGADEESH; TITMAN, 1993; PETERSON; HSIEH, 1997; CARHART,1997; BENARTIZ; THALER,2001; BRON *et al*., 2017).
Variáveis de Performance	Avaliação do desempenho com índices de Sharpe, Jensen, Treynor e Sortino; SELIC usada como taxa livre de risco.	Predomina-se a utilização do índice de Sharpe nos estudos sobre a performance dos FIIs. Não localizamos referências bibliográficas que utilizaram o índice de Sortino. As taxas de juros de referência variam conforme o estudo e o mercado.
Indicador de Momento (Dividend Yield)	Dividend yield (DY) utilizado em uma estratégia de momento específica para FIIs brasileiros no IFIX.	Dividend yield amplamente utilizado, mas com foco em mercados internacionais e REITs (ex: HUNG; GLASCOCK, 2008).
Resultados para Fundos de Papel	Embora sem significância estatística, observou-se uma tendência de previsibilidade em janelas de longo prazo para FIIs de Papel.	Estudos anteriores indicam efeito de momento mais robusto e consistente em REITs de mercados internacionais (ex: CHUI *et al*., 2003; DENG *et al*., 2024).
Implicações para a Previsibilidade do DY	O DY mostrou-se um indicador limitado para prever performance de longo prazo nos FIIs brasileiros devido à volatilidade dos ativos subjacentes, especialmente os fundos de Tijolo e FOF. Este estudo sugere que o DY responde de maneira diferente conforme o tipo de ativo e as condições de mercado brasileiras, destacando a instabilidade em segmentos como FOFs e Tijolo.	Estudos anteriores, como os de Jegadeesh e Titman (1993) e Hung e Glascock (2008), apontam que o DY, principalmente em REITs de mercados desenvolvidos, tem um papel moderado, mas positivo, na previsibilidade de longo prazo, especialmente quando combinado com estratégias de momento. Chui *et al*. (2003) e Nelling e Gyourko (1998) indicam que a previsibilidade do DY a longo prazo é mais robusta em ambientes de baixa volatilidade e alta liquidez. Estudos mais recentes, como Johannes, Korteweg e Polson (2014), sugerem que o DY pode ter previsibilidade de longo prazo em mercados maduros, onde as variações de dividendos são mais estáveis devido a regulamentações e

		estruturas de mercado mais consolidadas, o que é menos aplicável ao mercado brasileiro de FIIs.
Impacto das Condições de Mercado	Identificação de maior volatilidade nos FIIs de Tijolo e FOF, sugerindo uma complexidade na previsibilidade em momentos de mercado volátil.	Estudos anteriores identificam previsibilidade mais estável para REITs, com menos influência de volatilidade nos resultados (ex: OOI; WANG; WEBB, 2009).

Fonte: autora (2024)

4.3 Fator momento

O fator momento (ou "*momentum*") em fundos de investimentos imobiliários (FIIs) refere-se à tendência de retornos passados influenciar o desempenho futuro dos ativos, gerando uma inércia nos preços que permite identificar tendência de continuidade do desempenho, que se baseia na estratégia de que ações que tiveram um bom desempenho recente continuarão a ter um bom desempenho no futuro, e as que tiveram um desempenho deficitário continuarão a ter um desempenho ruim (JEGADEESH; TITMAN,1993; HUNG; GLASCOCK, 2008).

É possível utilizar o fator momento para criar estratégias de compra e venda de carteiras com dividend yield (DY) como instrumento indicativo. No mercado de FIIs, o fator momento é explorado para selecionar ativos com maior potencial de ganho no curto prazo, considerando que os retornos refletem não apenas o valor dos imóveis subjacentes, mas também expectativas de rentabilidade futura (PETERSON; HSIEH, 1997; CHUI *et al*., 2003; OOI; WANG; WEBB, 2009).

A estratégia de momento encontra respaldo tanto na vertente das finanças comportamentais quanto na existência de ineficiências de mercado. Jegadeesh e Titman (1993) demonstraram que a persistência dos retornos dos ativos ocorre, na maioria, devido a vieses comportamentais dos investidores, como o efeito de extrapolação, que os leva a projetar excessivamente tendências passadas para o futuro. Hong e Stein (1999) complementam essa visão ao argumentarem que os investidores institucionais processam informações de maneira gradual, gerando padrões de preço previsíveis ao longo do tempo. No caso específico dos FIIs, a estratégia de momento pode ser aplicada ao dividend yield, uma vez que a precificação dos imóveis subjacentes ocorre de forma mais lenta e menos eficiente do que em outros ativos financeiros (GELTNER; MILLER, 2013).

A implementação prática da estratégia de momento segue três etapas fundamentais. O primeiro passo é definir a janela de formação e de investimento, conforme sugerido por Moskowitz, Ooi e Pedersen (2012). Em seguida, os FIIs são classificados em dois grupos: carteiras vencedoras, compostas por fundos que apresentaram os maiores aumentos no dividend yield, e carteiras perdedoras, formadas pelos fundos que tiveram menor crescimento ou queda no dividend yield durante o período de formação. Com essa categorização, é possível executar a estratégia de diferentes maneiras. Uma abordagem simples consiste apenas na compra dos FIIs vencedores, enquanto uma estratégia mais

sofisticada envolve a venda alavancada dos FIIs perdedores, reinvestindo o capital levantado na taxa livre de risco e no índice IFIX. A abordagem mais tradicional, no entanto, é a estratégia mista (*long-short*), que busca equilibrar as posições compradas e vendidas para capturar a diferença de retorno entre os dois grupos.

Apesar da robustez teórica e empírica dessa estratégia, sua implementação no Brasil encontra desafios significativos, especialmente na execução da venda dos FIIs perdedores. O mercado brasileiro não dispõe de mecanismos amplamente acessíveis para operações de venda a descoberto em FIIs, o que limita a adoção integral do modelo *long-short*. Algumas alternativas, como o uso de derivativos e ETFs (Fundo de Índice Negociado em Bolsa) inversos, podem ser exploradas para mitigar essa restrição, mas essas soluções tendem a encarecer as operações e aumentar sua complexidade operacional (GOMES; CRESTO, 2021).

A alavancagem de 100% na venda da carteira perdedora desempenha um papel central na estratégia de momento *long-short*, pois permite que os retornos sejam impulsionados ao máximo, sem viés de exposição ao mercado. Como apontado por Asness, Moskowitz e Pedersen (2013), essa abordagem garante que os ganhos obtidos sejam exclusivamente atribuídos ao efeito momento, e não às flutuações gerais do mercado. No entanto, o uso da alavancagem também adiciona riscos consideráveis, especialmente em mercados menos líquidos e sujeitos à alta volatilidade, como o brasileiro.

4.3.1 Análise de Performance do Momento (tercis)

A análise de performance baseada no momento, utilizando os tercis, permite segmentar os ativos conforme suas tendências de desempenho (JEGADEESH; TITMAN, 1993). Essa abordagem oferece uma visão mais detalhada, classificando os ativos em diferentes níveis de momento e permitindo avaliar como esses níveis impactam o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários. Além disso, essa segmentação auxilia na identificação de padrões de comportamento, no ajuste de expectativas e na formulação de estratégias de investimento mais eficazes e bem fundamentadas (CARHART, 1997; FAMA; FRENCH, 1996; DANIEL; MOSKOWITZ, 2016; MOSKOWITZ; GRINBLATT, 1999; ASNESS; MOSKOWITZ; PEDERSEN, 2013).

A medição do momento através dos tercis para fundos de investimentos imobiliários (FIIs) envolve classificar os fundos em três grupos baseados no desempenho recente e analisar esses grupos para entender o comportamento dos retornos, ou seja (FAMA; FRENCH,1996):

a) Primeiro tercil: FIIs com os maiores dividend yield.
b) Segundo tercil: FIIs com dividend yield medianos.
c) Terceiro tercil: FIIs com os menores dividend yield.

Primeiramente, houve a análise da performance de cada grupo de tercis com base em métricas de indicadores financeiros (índice de Sharpe, índice de Jensen, índice de Sortino e o retorno excessivo). E depois, avaliaram-se os FIIs nos primeiros tercis (maior dividend yield) continuam a ter uma performance superior em períodos subsequentes, confirmando o efeito do momento (JEGADEESH; TITMAN,1993).

Vale ressaltar que a análise dos tercis permite identificar tendências e previsões sobre a performance futura dos FIIs, principalmente, ao relacionar-se com as variáveis dividend yield e dividendos (CARHART,1997).

4.3.2 Tendência de manutenção dos fundos de investimentos imobiliários

A análise da performance dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) envolve diversas dimensões, incluindo a persistência do retorno do momento, que permite a escolha de FIIs que têm um histórico recente de bons desempenhos. E da interação com estratégias comportamentais, como a reversão à média, cuja ideia é de que ativos que têm tido desempenho ótimo ou muito ruim eventualmente retornarão à média histórica (DE BONDT; THALER,1985).

A interação entre o efeito momento e a reversão à média desempenha um papel crucial nas estratégias de investimento. Enquanto o momento aposta na continuidade das tendências, a reversão à média sugere que essas tendências tendem a retornar ao seu valor médio ou histórico, exigindo estratégias que equilibrem o aproveitamento do momento com a gestão do risco de reversão (DE BONDT; THALER, 1985). Nesse contexto, é essencial considerar possíveis comportamentos de mercado, como a sobrerreação, na qual investidores exageram em resposta a novas informações, ajustando os preços de forma excessiva e elevando potencialmente os valores dos fundos a níveis insustentáveis (DE BONDT; THALER, 1985; BARBERIS; SHLEIFER; VISHNY, 1998). Por outro lado, há também a sub-reação, quando os preços dos ativos não são ajustados de maneira suficiente às novas informações, resultando em um ajuste mais lento (JEGADEESH; TITMAN, 1993; HONG; STEIN, 1999). Assim, compreender esses efeitos comportamentais é fundamental para que os gestores de fundos de investimentos imobiliários possam formular estratégias de investimento mais consistentes e adaptadas às dinâmicas de mercado (BARBERIS; SHLEIFER; VISHNY, 1998).

Além disso, a tendência de manutenção dos FIIs também é influenciada pelo impacto do risco associado às variações de dividend yield e às características dos ativos (JEGADEESH; TITMAN,1993).

Vale ressaltar que as variações do dividend yield podem refletir mudanças no risco percebido ou na qualidade dos ativos subjacente, onde altos dividend yield podem indicar uma compensação pelo maior risco percebido, ou seja, o mercado poderá exigir um prêmio de risco mais alto devido à incerteza ou

problemas com o ativo (FAMA; FRENCH,1993). Além disso, as características dos ativos que compõem um FII, por exemplo, a localização dos imóveis, a qualidade dos locatários e os termos dos contratos de locação, podem afetar o desempenho e a estabilidade do fundo, eis que fundos de investimentos com ativos de alta qualidade poderão ter um dividend yield mais estável e menor risco (GELTNER; MILLER,2013).

4.4 Métricas para a análise da performance do fundo de investimento imobiliário

4.4.1 Índices financeiros

A avaliação de desempenho das carteiras criadas foi realizada por meio dos principais índices para a análise da performance financeira do fundo de investimento imobiliário, ou seja, índice de Sharpe (IS), índice de Jensen, índice de Treynor, índice de Sortino e o retorno excessivo médio em comparação ao IFIX. Os três primeiros índices foram calculados para cada carteira, a fim de medir o retorno ajustado ao risco, fazendo uma comparação com a taxa livre de risco.

O retorno excessivo foi obtido subtraindo o retorno das carteiras pelo retorno do índice IFIX, e sua significância foi analisada utilizando o teste de Mann-Whitney-Wilcoxon, visando rejeitar a hipótese nula de que o retorno excessivo seria igual ou inferior a zero.

4.4.1.1 Índice de Sharpe

O índice de Sharpe (IS), desenvolvido por William Sharpe em 1964, possibilita avaliar a relação entre risco e retorno de um investimento específico. Ele mede o retorno adicional obtido em relação a um ativo livre de risco, levando em conta a volatilidade do investimento.

Segundo Elton *et al*. (2014), o índice de Sharpe calcula a rentabilidade ajustada ao risco ao comparar o retorno excedente de um ativo com o desvio padrão desse ativo, oferecendo uma métrica de eficiência ajustada ao risco. Isso permite entender a relação entre risco e retorno, facilitando a comparação entre diferentes fundos e auxiliando na tomada de decisões de investimento com maior embasamento (FABOZZI, 2012).

O cálculo do índice de Sharpe é dado pela seguinte equação:

$$S = \frac{Rp - Rf}{\sigma p} \quad (10)$$

O índice de Sharpe (S) é a relação entre o Retorno do Fundo (Rp) menos o retorno do ativo livre de risco (Rf), dividido pelo desvio-padrão (σp).

Neste estudo, utilizou-se a SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) como ativo livre de risco, pois reflete a taxa básica de juros da economia, estabelecida pelo Banco Central do Brasil, e representa o rendimento mínimo esperado em investimentos de baixo risco (VARGA; WENGERT, 2011).

Logo, a SELIC serve como *benchmark* seguro, pois seu desempenho é consistente e menos suscetível às oscilações de mercado, o que a torna adequada para avaliar a rentabilidade ajustada ao risco no índice de Sharpe.

Além disso, a aplicação da SELIC como ativo livre de risco é prática comum em análises financeiras no Brasil, especialmente em fundos de investimentos e outros ativos que procuram uma medida de comparação confiável para avaliar o desempenho de investimentos em relação à volatilidade, conforme Bonomo (2002).

4.4.1.2 Índice de Treynor

O índice de Treynor avalia o retorno adicional obtido por unidade de risco sistemático, utilizando o beta do portfólio como medida. Isso permite analisar a eficiência dos fundos de investimentos imobiliários, examinando a relação entre o retorno excedente e o risco sistemático (beta), ou seja, a habilidade do fundo em obter retornos superiores ao risco assumido (FABOZZI, 2012). Esse índice também possibilita comparar o desempenho ajustado ao risco em relação ao mercado (ELTON *et al*., 2014).

Treynor (1965) introduziu uma métrica que calcula o prêmio de risco, dividindo o retorno adicional pelo beta da carteira, como detalhado a seguir.

$$IT = \frac{Rc - Rf}{\beta C} \tag{11}$$

Onde: o IT é o índice de Treynor; Rc é o retorno médio esperado da carteira; Rf é o retorno livre de risco e; βC é o beta da carteira.

O índice Treynor é uma medida financeira que compara o retorno de um portfólio ao seu nível de risco, avaliando sua capacidade de gerar resultados em relação ao risco mínimo de mercado.

Se o índice apresentar um valor negativo, significa que teria sido mais vantajoso investir apenas em um ativo sem risco. Um valor positivo indica que o portfólio superou o retorno do ativo livre de risco. Quando o índice é igual a zero, o portfólio obteve o mesmo retorno que o ativo sem risco. Assim, a carteira com

o maior índice Treynor representa o melhor desempenho por unidade de risco assumido.

4.4.1.3 Índice de Jensen (alfa de Jensen)

O alfa de Jensen é uma medida que quantifica o retorno adicional de um portfólio em comparação com o retorno esperado com base em seu beta. Essa métrica ajuda a avaliar se o gestor do fundo está efetivamente agregando valor ao selecionar ativos, em vez de simplesmente seguir o mercado (ELTON *et al*., 2014).

O alfa indica a capacidade do gestor de gerar retornos ajustados ao risco superiores às expectativas derivadas do modelo CAPM (REILLY; BROWN, 2011).

A fórmula para calcular o alfa (α) de um portfólio ou fundo de investimento imobiliário é a diferença entre o retorno real obtido pelo portfólio e o retorno esperado, conforme o modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) (SHARPE, 1964). A equação é:

$$\alpha = Rp - (Rf + \beta p(Rm - Rf))$$

(12)

Onde: Rp é o retorno real do portfólio ou fundo; Rf é a taxa de retorno livre de risco; βp é o beta do portfólio ou fundo, que mede a sensibilidade do retorno do portfólio em relação ao retorno do mercado e; Rm é o retorno do mercado.

Essa fórmula reflete o retorno extra gerado pelo portfólio em comparação com o retorno esperado, levando em consideração seu risco sistemático, representado pelo beta. Assim, um alfa positivo indica que o portfólio obteve um desempenho superior às expectativas de retorno ajustado ao risco, enquanto um alfa negativo sugere um desempenho abaixo do esperado.

4.4.1.4 Índice de Sortino

O índice de Sortino mede o desempenho de um investimento ajustado pelo risco, com ênfase na volatilidade negativa, ou seja, nos desvios negativos dos retornos em relação a uma taxa livre de risco.

Esse índice é uma adaptação do Índice de Sharpe, que considera o desvio padrão total dos retornos, tanto as variações positivas quanto as negativas (SORTINO;VAN DER MEER, 1991; BLAKE; LEHMANN; TIMMERMANN, 1999).

O Índice de Sortino é calculado da seguinte forma:

$$Índice\ de\ Sortino = \frac{R_p - R_f}{\sigma_d}$$

(13)

Onde: R_p é o retorno do investimento; R_f é a taxa de retorno mínima aceitável (ou taxa de retorno livre de risco); e σ_d é o desvio padrão dos retornos negativos (também conhecido como desvio padrão dos retornos abaixo da taxa mínima aceitável).

Um índice de Sortino elevado indica que os retornos ajustados ao risco são relativamente bons, ou seja, há uma performance robusta com menor risco de perdas negativas. Por outro lado, um índice baixo sugere que o retorno do investimento não é suficiente para compensar o risco de perdas assumido (SORTINO;VAN DER MEER, 1991; BLAKE; LEHMANN; TIMMERMANN, 1999).

É importante destacar que o índice de Sortino é adequado para avaliar a qualidade dos retornos de um investimento, pois ele se concentra na mitigação de perdas, ao invés de considerar toda a volatilidade dos retornos.

Portanto, o índice de Sortino é mais apropriado para avaliar a gestão do risco de perdas, já que ele foca nas chances de os retornos ficarem abaixo da taxa livre de risco. Enquanto o índice de Sharpe busca avaliar a relação entre risco e retorno, levando em conta toda a volatilidade dos retornos, tanto as variações positivas quanto as negativas (SORTINO;VAN DER MEER, 1991; BLAKE; LEHMANN; TIMMERMANN, 1999).

4.4.1.5 Retorno excessivo

O retorno excessivo é o retorno superior ao esperado de um investimento para um determinado nível de risco, com base em modelo de precificação de ativos, como, por exemplo, o CAPM, ou uma taxa de retorno de referência (GRINBLATT; TITMAN,1989).

$$Retorno\ excessivo = R_i - R_f$$

(14)

Onde: R_i é o retorno real do ativo ou investimento e R_f é a taxa de retorno livre de risco.

Para o modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), o retorno excessivo é a diferença entre o retorno real de um ativo e o retorno esperado ajustado pelo risco (beta) (CARHART, 1997).

$$R_i = R_f + \beta_i(R_m - R_f)$$

(15)

Onde: R_i é o retorno esperado baseado em um modelo de precificação (CAPM); R_f é a taxa de retorno livre de risco; β_i é o coeficiente beta do ativo, que mede a sensibilidade do retorno do ativo em relação ao retorno do mercado; e R_m é o retorno do mercado.

Para a análise da eficiência do fundo de investimento imobiliário, o retorno excessivo é relevante, pois permite verificar se o fundo está performando além das expectativas com base em modelos de precificação (GRINBLATT; TITMAN,1989; CARHART, 1997).

4.4.2 Índice IFIX

O IFIX, índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), foi criado para acompanhar o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) negociados na B3. Atualmente, é composto por 111 FIIs, selecionados com base em sua elevada liquidez no mercado secundário e na conformidade com três critérios específicos, que precisam ser atendidos simultaneamente, conforme detalhado pela B3 (2018):

a) Índice de negociabilidade: os ativos elegíveis são classificados conforme o Índice de Negociabilidade (IN), considerando os três períodos anteriores de composição da carteira. A seleção ocorre em ordem decrescente de IN, de forma que os ativos escolhidos representem, juntos, 95% do total desse indicador.

O cálculo do índice de negociabilidade segue a fórmula:

$$IN = \frac{\sum_{i=1}^{P} \sqrt[3]{\frac{n_a}{N} \; X \; \left(\frac{v_a}{V}\right)^2}}{P}$$

(16)

Onde: IN = índice de negociabilidade; n_a = número de negócios com o ativo a no mercado a vista (lote-padrão); N = número total de negócios no mercado a vista da B3 (lote-padrão); v_a = volume financeiro gerado pelos negócios com o ativo a no mercado a vista (lote-padrão); V = volume financeiro total do mercado a vista da B3 (lote-padrão); P = número total de pregões no período (Manual de definições e procedimentos dos índices da B3, 2018).

b) *Penny Stock*: o IFIX exclui os ativos classificados como "*Penny Stocks*", ou seja, aqueles cujo preço médio ponderado das cotas, durante o período da carteira anterior ao rebalanceamento (exceto o último dia desse período), seja

inferior a R$ 1,00 (Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3, 2018).

c) Oferta Pública: fundos de investimentos imobiliários que tenham participado de uma Oferta Pública no período correspondente às três carteiras anteriores ao rebalanceamento podem ser considerados elegíveis, mesmo que não tenham estado listados durante todo o período. Para isso, devem atender às seguintes condições: (a) a Oferta Pública de distribuição de cotas deve ter ocorrido antes do rebalanceamento anterior; e (b) o fundo precisa ter registrado pelo menos 95% de presença desde o início de suas negociações.

Embora o IFIX contemple FIIs de todos os oito segmentos de ativos definidos pela B3, ele não é negociado diretamente no mercado de ações. No entanto, o índice é uma ferramenta estratégica, pois reflete as tendências do mercado e facilita análises comparativas entre os FIIs, sendo essencial para o planejamento financeiro e a tomada de decisão.

4.5 Metodologia

Para realizar uma análise aprofundada sobre a aplicação das variações do dividend yield (DY) como critério de seleção de ativos em estratégias de momento no mercado de fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FIIs), esta seção detalha a metodologia adotada.

A pesquisa foi conduzida com base em dados históricos e empregou uma abordagem quantitativa, centrada na formação de carteiras e na análise do desempenho de estratégias de investimento. O principal objetivo foi testar a hipótese de que as variações no DY podem ser um indicador eficaz para identificar FIIs com desempenho superior ou inferior, possibilitando a construção de estratégias capazes de gerar retornos anômalos de forma consistente

Para a análise dos dividend yield em FIIs neste estudo, houve a escolha dos tipos de ativos (Fundo de Fundos -FOF, Papel e Tijolo), por oferecer consistência dos retornos e a previsibilidade dos setores, indo ao encontro de práticas e tendências internacionais.

A metodologia foi estruturada em etapas bem definidas. Primeiramente, realizou-se a coleta de dados financeiros detalhados, abrangendo os preços de fechamento ajustados, valores de DY e outros indicadores relevantes. Esses dados foram essenciais para calcular os retornos históricos e capturar as variações no DY, formando a base da análise.

Em seguida, os FIIs foram agrupados e classificados com base nas variações observadas no DY, permitindo a segmentação em carteiras vencedoras e perdedoras. Para isso, os fundos foram distribuídos em tercis, com os dois extremos (primeiro e último tercil) representando os FIIs com maior e menor crescimento do DY, respectivamente, ao longo de períodos pré-definidos. Essa segmentação permitiu uma análise comparativa robusta entre os grupos.

As carteiras foram formadas com base em dois critérios principais: horizontes temporais (1, 3, 6, 9 e 12 meses) e tipos de ativos imobiliários (Tijolo, Papel e Fundos de Fundos - FOF). Esses horizontes temporais foram escolhidos para analisar como os períodos influenciam a relação entre as variações do Dividend Yield (DY) e os retornos futuros, permitindo observar o impacto do DY em curto, médio e longo prazo. Com essa abordagem, é possível identificar se o efeito das variações no DY é mais pronunciado em períodos mais curtos ou mais longos, já que o comportamento dos fundos pode variar conforme o horizonte de análise.

A sazonalidade desempenha um papel importante nesse contexto, pois os mercados imobiliários podem ser influenciados por fatores cíclicos, como mudanças nas taxas de juros, eventos econômicos sazonais ou mesmo padrões de demanda que flutuam ao longo do ano. Por exemplo, certos fundos imobiliários podem apresentar desempenhos melhores em determinados períodos do ano, como o fechamento de ano fiscal, ou durante o pico de demanda do mercado imobiliário, que costuma ocorrer em épocas específicas. Ao incluir a sazonalidade na análise, é possível captar essas flutuações e entender como elas podem afetar os resultados de forma diferenciada conforme o horizonte temporal analisado.

Quando se considera um horizonte de 12 meses, é relevante entender que essa janela pode ser tratada como uma média, o que ajuda a suavizar variações sazonais ou flutuações pontuais no Dividend Yield (DY) ou nos retornos das cotas. A média de 12 meses oferece uma visão mais estabilizada e de longo prazo, ajudando a mitigar os efeitos de eventos ou condições de mercado que podem ser transitórios. Contudo, ao tratar o período de 12 meses dessa forma, pode-se perder a sensibilidade a flutuações sazonais que, em determinados momentos, podem impactar de forma significativa o comportamento dos fundos. Portanto, embora a média de 12 meses seja útil para uma visão global e mais robusta, é importante considerar a possibilidade de que eventos sazonais possam influenciar os resultados de maneira que não sejam totalmente capturados por essa abordagem.

Além disso, a ponderação 1/N foi utilizada nas carteiras, significando que todos os ativos receberam o mesmo peso. Esse método evita viés, pois garante que nenhum ativo tenha mais influência que os outros na formação da carteira. O N é o número total de ativos na carteira; por exemplo, se houver 10 ativos, cada um terá peso de 1/10, ou seja, 10%. Essa estratégia simplifica a construção da carteira e facilita a comparação do impacto das variações do DY entre os diferentes ativos de forma imparcial.

O desempenho das carteiras e das estratégias de momento foi avaliado por meio de métricas de retorno ajustadas ao risco, incluindo os índices de Sharpe, Treynor, Jensen e Sortino, além do retorno excessivo em relação ao índice de referência (IFIX). Essas métricas permitiram uma avaliação abrangente, considerando não apenas o retorno absoluto, mas também a eficiência ajustada ao risco.

Adicionalmente, foram conduzidos testes estatísticos para avaliar a significância dos resultados observados e verificar se os retornos poderiam ser atribuídos ao critério de seleção adotado ou se eram fruto de flutuações aleatórias do mercado. Esses testes incluíram análises de robustez para períodos mais longos, como os de 12 meses, e para variações nas condições de mercado, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre a previsibilidade e a robustez do DY como ferramenta preditiva.

Dessa forma, a metodologia apresentada fornece uma base sólida e sistemática para investigar o papel das variações no DY como indicador preditivo de desempenho no mercado de FIIs, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de investimento mais informadas e eficientes.

4.5.1 Base de dados

O presente estudo foi conduzido no período de janeiro de 2012 a abril de 2024, abrangendo mais de 12 anos completos. Esse período foi estrategicamente escolhido por iniciar um ano após a divulgação dos primeiros dados mensais do índice IFIX da B3, permitindo uma avaliação robusta da performance dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs) brasileiros em diferentes cenários de mercado.

Os dados foram extraídos de plataformas reconhecidas pela confiabilidade, como Comdinheiro e Economática, que obtém informações diretamente da B3. A análise focou em variáveis-chave, como o Dividend Yield (DY) mensal e os retornos ajustados dos FIIs, permitindo uma investigação detalhada e sistemática.

Houve a seleção de FIIs com registro contínuo de pagamento de dividendos por pelo menos 24 meses. Assim, a amostra considerou FIIs que permaneceram ativos e negociados na B3, totalizando 109 fundos ao longo de 160 meses de dados disponíveis.

Para garantir a consistência dos resultados, o DY foi calculado mensalmente com base nos dividendos pagos nos 12 meses anteriores ao mês de referência, divididos pelo preço de fechamento ajustado. Essa abordagem eliminou possíveis distorções relacionadas à sazonalidade dos pagamentos, conforme exigido pela regulamentação brasileira que obriga os FIIs a distribuir pelo menos 95% de seus lucros semestrais.

Além disso, foram coletados dados sobre preços de fechamento ajustados pelos dividendos para o cálculo dos retornos das carteiras formadas. Para FIIs que apresentaram iliquidez em determinados meses, foi adotado o retorno do IFIX como proxy, minimizando lacunas nos dados.

A análise também incluiu informações relevantes, como os preços de fechamento mensais do IFIX e as taxas de juros SELIC, servindo, respectivamente, como referência de retorno do setor e taxa livre de risco.

4.5.2 Formação das carteiras

4.5.2.1 Critério de seleção e período de formação

A formação de carteiras no presente estudo foi conduzida com base na variação do Dividend Yield (DY), critério utilizado para distinguir fundos de investimentos imobiliários (FIIs) com melhor desempenho (vencedores) daqueles com pior desempenho (perdedores). Este método permite analisar a relação entre o retorno gerado pelos dividendos pagos e os preços dos ativos, captando a rentabilidade de cada fundo.

O Dividend Yield foi calculado ao final de cada mês como o total de dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pela cotação de fechamento do mesmo período. Essa abordagem anualizada evita distorções causadas pela sazonalidade dos pagamentos, considerando a regulamentação que exige a distribuição de 95% dos lucros dos FIIs a cada semestre.

As variações mensais do DY foram calculadas e, em seguida, agregadas em diferentes períodos de formação: 1, 3, 6, 9 e 12 meses. A média geométrica dessas variações foi utilizada como base para determinar os FIIs vencedores e perdedores, refletindo o comportamento dinâmico entre o pagamento de dividendos e os preços dos ativos.

A seleção dos ativos considerou fundos com DY elevado (rentabilidade a partir dos dividendos) como preferidos para compor as carteiras vencedoras, em consonância com estudos anteriores. Além disso, foram destacados os tipos de ativos que compõe os FIIs – Tijolo, Papel e FOF – como critério inovador, já que a maioria dos estudos sobre o efeito momento utiliza o retorno passado como parâmetro, e não o tipo de ativo do fundo (CHAN; LAKONISHOK, 2004; BLACK; SCHOLES, 1974).

O cálculo do DY e suas variações percentuais permitiram capturar os seguintes efeitos informacionais sobre o comportamento dos FIIs:

a) Alterações nos dividendos pagos: um aumento nos dividendos pode inicialmente diminuir o DY se o preço não subir proporcionalmente, enquanto uma redução nos dividendos pode elevar o DY devido à queda no preço.

b) Mudanças nos preços dos ativos: o desempenho econômico positivo aumenta os preços e reduz o DY, enquanto informações negativas têm o efeito contrário.

c) Relatórios de lucros: relatórios positivos aumentam geralmente os dividendos pagos. Todavia, o DY pode não refletir esse crescimento se os preços subirem rapidamente.

d) Mudanças na política de dividendos: alterações na política de distribuição podem afetar o DY e a percepção dos investidores.

As variações do DY são um reflexo do comportamento dinâmico entre o pagamento de dividendos e os preços. Fundos com um histórico de aumento nos dividendos frequentemente apresentam maior crescimento no DY e melhor performance, sendo categorizados como vencedores. Por outro lado, fundos com variações de DY baixas podem indicar redução nos dividendos ou instabilidade nos pagamentos, aumentando o risco e sendo categorizados como perdedores (MERTON, 1980; GRINBLATT; MOSKOWITZ, 2004).

A variação do DY como critério de seleção oferece uma abordagem flexível, capaz de capturar momentos distintos no mercado. Estratégias baseadas nesse critério podem ser contrárias – como em situações em que os preços caem sem mudança nos dividendos – ou podem seguir o comportamento do mercado, capturando o momento em que dividendos aumentam, mas os preços não se ajustam imediatamente. Todavia, esta metodologia permite avaliar o impacto de novas informações sobre o mercado e como a dinâmica entre dividendos e preços molda a performance dos FIIs.

A abordagem se destaca por oferecer *insights* robustos para a formação de carteiras e tomada de decisão no mercado de FIIs, permitindo não apenas explorar o impacto das variações do DY na performance dos FIIs, mas também avaliar a eficácia das estratégias de momento com base em diferentes tipos de FIIs, conforme os seus ativos, e horizontes temporais, proporcionando uma visão abrangente e sistemática do comportamento desses ativos.

4.5.2.2 Porte e peso das carteiras

O segundo parâmetro considerado na análise das carteiras foi o porte, ou seja, o número de constituintes ou ativos dentro de cada fundo (BODIE; KANE; MARCUS,2014; IBBOTSON; KAPLAN,2000). Para isso, os fundos de investimentos imobiliários (FIIs) foram organizados mensalmente em tercis de desempenho, utilizando a variação do dividend yield (DY) como critério principal. Essa abordagem permite segmentar os ativos em três grupos com base no desempenho recente, proporcionando uma análise mais detalhada da performance e do comportamento dos ativos nos fundos (FAMA; FRENCH, 1993; JEGADEESH; TITMAN, 1993).

As carteiras vencedoras foram compostas pelos ativos do tercil superior, representando os fundos com as maiores variações positivas no DY durante os períodos de formação. Esses ativos, em geral, refletem uma combinação de alta performance recente e fundamentos sólidos. Por outro lado, as carteiras perdedoras incluíram os ativos classificados no tercil inferior, representando fundos com menores variações ou quedas no DY, o que pode indicar fragilidades ou riscos associados (ASNESS; MOSKOWITZ; PEDERSEN, 2013; DANIEL; MOSKOWITZ, 2016).

Para garantir uma análise detalhada, os tercis foram formados com base em intervalos percentuais. Os ativos nos primeiros 10%, 20% e 30% do ranking foram atribuídos às carteiras vencedoras, enquanto aqueles classificados nos

últimos 10%, 20% e 30% compuseram as carteiras perdedoras. Quando o número de ativos resultava em valores decimais, foi adotado o critério de arredondamento para cima. A partir daqui, as referências aos tercis 10%, 20% e 30% consideram os ativos correspondentes às maiores variações (vencedores) ou menores variações (perdedores), conforme a classificação.

A análise considerou cinco diferentes janelas temporais para a formação das carteiras: 1, 3, 6, 9 e 12 meses. Essas janelas permitiram avaliar estratégias de momento em horizontes de curto e longo prazo. Além disso, os FIIs foram segmentados em três categorias distintas, conforme o tipo de ativo que compunha o FII: Tijolo, Papel e FOF, abrangendo todo o universo de fundos elegíveis a cada mês. Combinando esses critérios, foram formadas 30 carteiras distintas (2 categorias – vencedoras e perdedoras, 5 janelas temporais e 3 tipos de fundos), cada uma ponderada igualmente (1/N). Esse método de ponderação simples e eficiente é amplamente utilizado, especialmente entre investidores menos experientes, como destacado por Benartzi e Thaler (2001).

Essa abordagem consolidada permitiu não apenas explorar o impacto das variações do DY na performance dos FIIs, mas também avaliar a eficácia das estratégias de momento com base em diferentes tipos de fundos e horizontes temporais, proporcionando uma visão abrangente e sistemática do comportamento desses ativos.

4.5.2.3 Estratégia de momento

As carteiras analisadas foram compostas por conjuntos de fundos de investimentos imobiliários (FIIs), ponderados igualmente (1/N), selecionados com base nas variações de dividend yield.

As estratégias, por sua vez, referem-se a combinações predefinidas de transações de compra e venda que utilizam essas carteiras como base. Entre as estratégias mais comuns, destaca-se a compra de carteiras vencedoras, com possível inclusão da venda de carteiras perdedoras, seguindo a abordagem clássica das estratégias de momento.

As estratégias foram divididas em três categorias principais:

a) Estratégia de Compra: consiste em alocar 100% do capital disponível na compra de carteiras vencedoras, ou seja, aquelas compostas por FIIs com as maiores variações positivas no dividend yield durante o período de formação;

b) Estratégia de Venda: envolve a venda alavancada de 100% do capital em carteiras perdedoras, compostas por FIIs com as menores variações ou quedas no dividend yield. Para manter 100% do capital investido, a estratégia prevê a alocação simultânea de 100% do capital na taxa livre de risco (SELIC) e no índice de mercado (IFIX). Essa abordagem é particularmente relevante para calcular retornos excessivos em relação ao

IFIX, pois reflete o rendimento da venda das carteiras perdedoras ajustado pela taxa livre de risco;

c) Estratégia Mista de Compra-Venda: combina ambas as táticas, comprando carteiras vencedoras e vendendo carteiras perdedoras pelo mesmo valor, com alavancagem de 100% do capital. Para preservar a integridade do investimento, essa estratégia também aloca 100% do capital na taxa livre de risco (SELIC), garantindo uma posição neutra em relação ao mercado.

Neste estudo, ao estruturar essas estratégias, optou-se por incluir a SELIC como referência de taxa livre de risco e o IFIX como índice de mercado, de modo a avaliar a performance ajustada das carteiras.

A estratégia de compra-venda mista, em especial, é atraente para investidores que buscam proteção contra oscilações amplas do mercado. Essa abordagem permite capturar ganhos consistentes em cenários de alta ou baixa, neutralizando os impactos diretos das tendências gerais do mercado e maximizando o retorno ajustado ao risco.

Na apresentação dos resultados, as estratégias foram identificadas por letras: "V" para a compra de carteiras vencedoras, "P" para a venda de carteiras perdedoras, e "VP" para a combinação de compra-venda.

Os retornos apresentam o desempenho das estratégias em diferentes contextos, destacando os potenciais ganhos e riscos associados a cada abordagem.

4.5.2.4 Período de retenção

Os retornos anormais, quando analisados à luz das teorias do momento, oferecem *insights* valiosos sobre a reação dos investidores em face às novas informações com a criação de padrões de desempenho persistentes, considerando a formação de retornos positivos ou negativos (FAMA;FRENCH,1993; JENSEN,1968)**.**

O retorno anormal é a diferença entre o retorno observado de um ativo e o retorno esperado, que poderá ser estimado pelo modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM).

A fórmula básica para calcular o retorno anormal (AR) é:

$$AR_i = R_i - E(R_i) \tag{17}$$

Onde: AR_i é o retorno anormal do ativo i ; R_i é o retorno esperado do ativo i; e $E(R_i)$ é o retorno esperado do ativo *i* com base no modelo.

No entanto, a dinâmica dos retornos anormais também é influenciada por fatores econômicos e ciclos de mercado (GRAHAM; HARVEY,2001), e por reações comportamentais dos investidores, eis que a reação excessiva pode levar a uma persistência de retornos positivos, enquanto a reação insuficiente pode resultar em uma correção tardia, causando reversões (DE BONDT; THALER,1985; BARBERIS; SHLEIFER; WURGLER, 2005).

Portanto, é necessário que as estratégias de investimento eficazes busquem aproveitar as anomalias de curto prazo, adotando o rebalanceamento mensal das carteiras (período de retenção igual a um mês) para garantir a eficiência do fundo de investimento persistente ao longo do tempo.

4.6 Análise e resultados

4.6.1 Análise de desempenho das carteiras teóricas

A Tabela 4.3 mostra os resultados das carteiras teóricas elaboradas. Há um comportamento distinto entre os fundos classificados como perdedores e vencedores, assim como entre os diferentes tipos de ativos (FOF, Papel e Tijolo). Após observar, primeiramente, os fundos classificados como perdedores, há uma disparidade significativa de desempenho entre os diferentes tipos de fundos.

Os fundos FOF, por exemplo, apresentam um retorno médio positivo modesto, variando de 0,19% no período de 1 mês a 0,31% no período de 12 meses, com volatilidade relativamente alta, refletida nos desvios-padrão que se mantêm próximos de 10% a 11%. O Índice de Sharpe (IS) dos FOF é consistentemente baixo, indicando que o prêmio pelo risco é mínimo, corroborado também pelos índices de Jensen e Treynor, que praticamente não diferem de zero, sugerindo que os FOF perdedores não superam o *benchmark* de forma significativa. Notavelmente, o índice de Sortino, que foca em retornos negativos, é consistentemente negativo para os FOF, o que sugere que esses fundos tendem a apresentar um desempenho pior durante quedas de mercado.

Por outro lado, os fundos classificados como perdedores na categoria Papel apresentam retornos médios substancialmente mais baixos, variando de 0,03% em 3 meses a um máximo de 0,36% em 1 mês. No entanto, esses fundos exibem menor volatilidade em comparação com os FOF, com desvios-padrão em torno de 5%, o que reflete uma menor exposição ao risco. Apesar disso, os índices de desempenho ajustados ao risco, como Sharpe e Sortino, indicam um fraco desempenho geral, com valores muito próximos ou abaixo de zero, indicando que o retorno ajustado ao risco desses fundos também é desfavorável.

A categoria de fundos Tijolo, classificados como perdedores, apresenta um desempenho misto. Em horizontes mais curtos (1 mês), os retornos médios são ligeiramente superiores, chegando a 0,51%, mas, em períodos mais longos, esses fundos mostram melhor desempenho, alcançando 1,47% no período de 12 meses. Isso sugere que, para os fundos de Tijolo perdedores, a estratégia de

manutenção por períodos mais longos tende a mitigar as perdas e até gerar retornos superiores, um ponto corroborado pelos índices de Sharpe e Sortino que, embora ainda baixos, mostram uma tendência de melhora ao longo do tempo.

Nos fundos classificados como vencedores, os resultados divergem significativamente entre os tipos de fundos. Para os FOF, os retornos são particularmente voláteis, com um retorno médio de -1,32% em 6 meses, indicando uma reversão do desempenho. Essa volatilidade é acompanhada por grandes variações nos extremos, como um valor mínimo de -31,93% e máximo de 30,23%. Os índices de desempenho ajustados ao risco para os FOF vencedores revelam uma performance insatisfatória, com índice de Sharpe consistentemente baixo e índices de Jensen e Sortino negativos, indicando que mesmo os fundos vencedores FOF não conseguem entregar um retorno ajustado ao risco competitivo.

Por outro lado, os fundos de Papel classificados como vencedores demonstram uma recuperação mais robusta em períodos mais longos, com um retorno médio de 0,76% em 12 meses, associado a um desvio-padrão mais controlado, próximo de 13%. Aqui, o índice de Sharpe começa a exibir valores mais positivos, embora o desempenho geral desses fundos em horizontes mais curtos permaneça limitado.

Os fundos de Tijolo vencedores exibem um comportamento peculiar, com retornos negativos em todos os horizontes de tempo, destacando-se o retorno de -0,64% em 12 meses. O desvio-padrão desses fundos é ligeiramente menor que o de outros tipos de fundos vencedores, mas o desempenho ajustado ao risco, refletido pelos índices de Sharpe, Jensen e Sortino, continua sendo inferior, sugerindo que, apesar de serem classificados como vencedores, os fundos de Tijolo não são capazes de gerar retornos positivos quando ajustados ao risco.

Os resultados revelam uma complexa interação entre tipos de fundos e horizontes de tempo, com os fundos de Tijolo exibindo maior potencial de recuperação no longo prazo, enquanto os FOF e Papel apresentam uma volatilidade elevada e retornos ajustados ao risco insatisfatórios. A estratégia baseada em tercis e na separação por tipo de fundo antes da análise parece destacar essas nuances, oferecendo uma visão mais granular do desempenho dos fundos de investimentos imobiliários.

Na Tabela 4.3, constam os dados obtidos pela análise das carteiras, considerados os índices financeiros utilizados neste estudo.

Tabela 4.3 - Estatísticas descritivas das carteiras teóricas analisadas

Carteira	Período	Ret. Médio	desvio padrão	IS	Min	Max	Jensen	Treynor	Sorti.
perdedor, FOF	1	0,19	10,93	0,02	-19,75	19,66	0,00	0,46	-0,08
perdedor, FOF	3	0,29	11,63	0,03	-18,79	22,66	0,00	0,49	-0,08
perdedor, FOF	6	0,49	10,20	0,05	-16,51	16,47	0,01	0,18	-0,04
perdedor, FOF	9	0,32	10,18	0,03	-18,41	16,43	0,00	0,37	-0,07
perdedor, FOF	12	0,31	10,19	0,03	-18,41	16,43	0,00	0,38	-0,06
perdedor, Papel	1	0,36	5,27	0,07	-13,17	14,43	0,00	0,58	-0,09
perdedor, Papel	3	0,03	5,07	0,01	-13,28	10,33	0,00	1,27	-0,17
perdedor, Papel	6	0,05	5,07	0,01	-13,22	11,3	0,00	1,12	-0,17
perdedor, Papel	9	0,26	5,08	0,05	-12,52	11,78	0,00	0,69	-0,11
perdedor, Papel	12	0,23	5,03	0,05	-12,52	11,3	0,00	0,83	-0,12
perdedor, Tijolo	1	0,51	8,01	0,06	-15,21	15,84	0,00	-0,37	-0,04
perdedor, Tijolo	3	0,77	5,25	0,15	-10,83	12,06	0,00	0,31	0,03
perdedor, Tijolo	6	0,98	7,17	0,14	-14,00	14,93	0,00	3,08	0,07
perdedor, Tijolo	9	1,18	6,78	0,17	-11,16	14,38	0,01	-3,47	0,13
perdedor, Tijolo	12	1,47	6,36	0,23	-9,09	14,38	0,01	-4,54	0,23
vencedor, FOF	1	0,41	13,15	0,03	-27,14	16,63	0,00	0,72	-0,03
vencedor, FOF	3	-0,02	15,66	0,00	-31,93	18,48	-0,01	3,62	-0,07
vencedor, FOF	6	-1,32	14,95	-0,09	-27,32	28,81	-0,02	6,27	-0,21
vencedor, FOF	9	0,37	14,37	0,03	-28,01	30,23	0,00	0,37	-0,03
vencedor, FOF	12	0,24	13,91	0,02	-28,01	27,51	0,00	0,77	-0,05
vencedor, Papel	1	-0,38	12,78	-0,03	-22,98	17,98	0,00	1,24	-0,17
vencedor, Papel	3	0,22	12,17	0,02	-19,18	19,20	0,00	0,71	-0,08
vencedor, Papel	6	0,16	13,07	0,01	-23,43	20,33	0,00	0,79	-0,07
vencedor, Papel	9	0,44	14,39	0,03	-23,43	25,62	0,00	0,30	-0,03
vencedor, Papel	12	0,76	13,39	0,06	-17,43	25,62	0,00	-0,33	0,01
vencedor, Tijolo	1	-0,03	10,39	0,00	-16,66	18,25	0,00	0,56	-0,15
vencedor, Tijolo	3	-0,24	10,47	-0,02	-17,30	19,43	0,00	0,82	-0,18
vencedor, Tijolo	6	-0,39	10,52	-0,04	-15,70	19,92	0,00	0,89	-0,23

vencedor, Tijolo	9	-0,36	11,24	-0,03	-18,96	21,15	0,00	0,82	-0,19
vencedor, Tijolo	12	-0,64	11,05	-0,06	-18,49	20,16	0,00	1,02	-0,25

Fonte: autora (2024)
Nota: As métricas de média, desvio-padrão, retorno mínimo e máximo foram convertidas para porcentagem e arredondadas para duas casas decimais, facilitando a interpretação e comparação dos retornos dos ativos. Já os índices de desempenho financeiro, como Índice de Sharpe (IS), Beta, Jensen, Treynor e Sortino, não foram convertidos, pois mensuram relações de risco e retorno e possuem escalas próprias. Alterá-los para porcentagem poderia distorcer sua interpretação, uma vez que representam indicadores relativos de desempenho, e não variações percentuais diretas.

O desempenho das carteiras reflete uma distinção clara entre os vencedores e perdedores, especialmente no que tange à variação do DY, onde os retornos médios foram sistematicamente superiores aos do índice de referência (IFIX), enquanto as carteiras perdedoras apresentaram desempenhos consistentemente inferiores ao índice. Este comportamento foi evidenciado pelos índices de Sharpe, onde as carteiras vencedoras tiveram valores positivos, indicando uma relação risco-retorno mais vantajosa em comparação com as perdedoras, cujos índices foram negativos ou próximos de zero, sugerindo uma baixa compensação pelo risco tomado.

Portanto, destacam-se os seguintes resultados alcançados após a análise de desempenho das carteiras teóricas:

a) As carteiras de fundos de tijolo, por exemplo, apresentam maiores retornos quando considerados períodos mais longos, o que sugere uma característica de recuperação dos preços ao longo do tempo.
b) A volatilidade, medida pelo desvio-padrão, demonstra que ela é elevada em fundos classificados como vencedores e perdedores, o que pode indicar maior instabilidade no mercado de FIIs no período mais recente.
c) As carteiras vencedoras baseadas na variação do DY superam as carteiras perdedoras, porém o nível de retornos excessivos parece modesto, especialmente em horizontes temporais mais curtos em relação ao IFIX.
d) Os índices de Sharpe ajustados para as carteiras vencedoras e perdedoras, demonstram como as carteiras vencedoras sempre superam as perdedoras em termos de retorno ajustado ao risco, reforçando a utilidade da variação do DY como critério de seleção de ativos. No entanto, os retornos ajustados ao risco parecem ter menor magnitude, possivelmente refletindo condições de mercado mais adversas ou menor previsibilidade das variações do DY no período analisado.

4.6.2 Desempenho de estratégias de momento

Os resultados empíricos fornecem uma análise do desempenho das estratégias baseadas na variação do DY para diferentes tipos de fundos (Tijolo, Papel e FOF) e janelas temporais de formação de carteiras (1, 3, 6, 9 e 12 meses). As estratégias "comprada" (vencedores), "vendida" (perdedores) e

"comprada-vendida" foram avaliadas por meio da média dos retornos e testes de significância.

Em relação aos fundos de tijolo, os resultados mostram que as estratégias de momento não apresentaram significância estatística em praticamente nenhuma das janelas de tempo analisadas. Com exceção de resultados positivos modestos nas janelas de 1 e 9 meses, todos os retornos foram próximos de zero, e os valores de p elevados indicam que esses retornos podem ser atribuídos ao acaso, provavelmente, o fundo de tijolo tem maior dificuldade de capturar o efeito de momento nos períodos mais recentes.

Para os fundos de papel, os resultados das estratégias vencedoras indicam retornos ligeiramente positivos, especialmente nas janelas de formação de 6, 9 e 12 meses, com uma tendência crescente de retorno conforme o período de formação se alonga. O retorno médio de 1,2% na janela de 12 meses, embora não estatisticamente significativo, demonstra uma tendência de melhor desempenho para carteiras vencedoras com janelas mais longas.

Essa similaridade sugere que o efeito de momento baseado no DY pode ser mais pronunciado em fundos de papel, replicando o comportamento observado em períodos anteriores e diferentes contextos de mercado. No entanto, a ausência de significância estatística indica que o efeito pode ser menos robusto em períodos mais recentes.

Os fundos FOF apresentaram comportamento mais volátil, com retornos mistos. Em janelas curtas (1 e 3 meses), as estratégias vencedoras resultaram em retornos positivos modestos, mas, na janela de 6 meses, houve uma queda acentuada, seguida de uma recuperação nas janelas de 9 e 12 meses, refletindo uma maior instabilidade e volatilidade no mercado recente, conforme demonstrado nos altos desvios-padrão observados nas estratégias com fundos FOF. No entanto, os altos valores de p indicam falta de significância estatística em todas as janelas temporais.

As estratégias de "comprada-vendida" para todos os tipos de fundo não geraram retornos significativos, reforçando que, apesar de haver alguma diferenciação entre os fundos vencedores e perdedores, essa estratégia mista não foi capaz de capturar o prêmio do efeito de momento de forma robusta no período analisado, sugerindo que o mercado atual pode estar precificando de maneira mais eficiente as variações no DY, diminuindo a oportunidade de exploração de retornos anômalos por meio dessas estratégias.

A menor significância estatística dos retornos e a volatilidade mais alta observada no período recente sugerem que o mercado de fundos imobiliários brasileiros pode ter passado por uma fase de maior ineficiência, o que reduziu a previsibilidade e o impacto do DY como critério de seleção em estratégias de momento, o que pode ser apresentado na Tabela 4.4, onde constam os resultados obtidos pela análise das estratégias de momento.

Tabela 4.4- Resultados das estratégias de momento

Estratégia	Tipo	Período de formação	Média	Valor-p
V	Tijolo	1	0,003	0,442
V	Tijolo	3	0,001	0,482
V	Tijolo	6	-0,001	0,510
V	Tijolo	9	0,000	0,499
V	Tijolo	12	-0,003	0,553
V	Papel	1	0,000	0,513
V	Papel	3	0,006	0,433
V	Papel	6	0,006	0,411
V	Papel	9	0,009	0,374
V	Papel	12	0,012	0,325
V	FOF	1	0,008	0,398
V	FOF	3	0,004	0,339
V	FOF	6	-0,010	0,632
V	FOF	9	0,008	0,388
V	FOF	12	0,007	0,403
P	Tijolo	1	-0,003	0,587
P	Tijolo	3	-0,007	0,743
P	Tijolo	6	-0,008	0,723
P	Tijolo	9	-0,011	0,786
P	Tijolo	12	-0,014	0,861
P	Papel	1	-0,004	0,666
P	Papel	3	-0,001	0,551
P	Papel	6	-0,001	0,549
P	Papel	9	-0,003	0,629
P	Papel	12	-0,003	0,616
P	FOF	1	-0,005	0,585
P	FOF	3	-0,005	0,595
P	FOF	6	-0,008	0,648
P	FOF	9	-0,005	0,609
P	FOF	12	-0,005	0,608
VP	Tijolo	1	-0,001	0,546
VP	Tijolo	3	-0,002	0,639
VP	Tijolo	6	-0,001	0,604
VP	Tijolo	9	-0,002	0,645
VP	Tijolo	12	-0,003	0,756
VP	Papel	1	-0,001	0,760
VP	Papel	3	0,000	0,548
VP	Papel	6	-0,001	0,758
VP	Papel	9	-0,002	0,910
VP	Papel	12	-0,002	0,868
VP	FOF	1	0,000	0,571
VP	FOF	3	-0,001	0,820
VP	FOF	6	-0,002	0,995
VP	FOF	9	-0,001	0,804

VP	FOF	12	0,000	0,544

Fonte: autora (2024)
Nota: As métricas de média, desvio-padrão, retorno mínimo e máximo foram transformadas em porcentagem e arredondadas para duas casas decimais, tornando a análise dos retornos dos ativos mais intuitiva e comparável. Por outro lado, os índices de desempenho financeiro, como Índice de Sharpe (IS), Beta, Jensen, Treynor e Sortino, permaneceram em seus formatos originais, pois expressam relações de risco e retorno em escalas específicas. A conversão desses índices para porcentagem poderia comprometer sua correta interpretação, já que representam medidas relativas de desempenho e não variações percentuais diretas.

A segmentação por tipos de fundos, como realizada no presente estudo, pode ter reduzido a diversificação e aumentado a volatilidade das carteiras dentro de cada tercil, especialmente para categorias como FOF, onde se observou grande volatilidade e retornos inconsistentes. Dessa forma, a compartimentalização em diferentes tipos de FII pode ter diluído o efeito de momento identificado no DY, reduzindo os retornos médios das estratégias de momento.

Vale ressaltar que o Quadro 4.5 apresenta a eficiência dos FIIs em face das estratégias de momento refletido no DY.

Quadro 4.5- Principais resultados alcançados

Aspecto analisado	Resultados inovadores	Importância dos resultados	Referência bibliográfica
Retorno médio das carteiras vencedoras	Menores retornos médios das carteiras vencedoras, especialmente em janelas de curto prazo.	Indica que o mercado atual pode estar mais eficiente, dificultando a exploração de retornos anômalos a partir do DY.	Em face da literatura dominante, no qual períodos de formação mais longos tendem a apresentar desempenho de momento inferior, o que os autores supõem decorrer de reversões (JEGADEESH, TITMAN 1993; CHUI *et al*., 2003).
Volatilidade (desvio-padrão)	Elevada volatilidade entre fundos FOF e Papel, mesmo em carteiras vencedoras.	Reflete maior instabilidade no mercado dos FIIs recente, sugerindo desafios para a previsibilidade dos retornos em estratégias de DY.	A literatura predominantemente indica que os FIIs apresentam alta volatilidade nos DY, particularmente em mercados emergentes e segmentos mais sensíveis a fatores econômicos (PAGLIARI *et al*., 1998; FUERST, MATYSIAK, 2013; LEE, STEVENSON, 2004).
Retornos ajustados ao risco (Sharpe, Jensen e Sortino)	Menor magnitude dos índices de Sharpe e de Sortino nas carteiras vencedoras, com retornos ajustados ao risco modesto.	Sugere menor previsibilidade e menor compensação ao risco com o DY como critério, devido às condições do mercado mais instáveis.	Na literatura acadêmica, predomina que contextos de alta volatilidade, a previsibilidade do DY diminui, o que pode resultar em menor compensação ao risco, dado que investidores enfrentam incertezas que influenciam as expectativas de retorno (FUERST, MATYSIAK, 2013; CHUI *et al*., 2003).

Segmentação por tipo de ativo do FIIs	A análise da performance financeira dos FIIs através de carteiras segmentadas conforme o tipo de ativo (FOF, Papel e Tijolo) demonstra retornos diluídos devido à maior volatilidade dentro de cada segmento.	Há demonstração que a segmentação por tipo de ativo, aumenta a volatilidade e pode prejudicar a performance em estratégias baseadas em DY.	A segmentação dos FIIs por tipo de ativo pode aumentar a volatilidade e comprometer a eficácia de estratégias baseadas em DY, em comparação com uma abordagem mais agregada (FUERST; MATYSIAK, 2013; LING; NARANJO, 2015; CHUI et al., 2003).
Estratégia "Comprada e vendida"	Retornos insignificantes para estratégias "comprada – vendida" entre todos os tipos de fundo, sem captura robusta de momento.	Indica que o mercado recente pode estar precificando de forma mais eficiente, reduzindo as oportunidades de arbitragem.	Estratégias baseadas em momento e DY frequentemente capturam tendências de valorização ou desvalorização nos preços dos FIIs, mas os resultados deste estudo indicam menor eficácia recente (JEGADEESH, TITMAN, 1993; HUNG, GLASCOCK, 2008; CHUI et al., 2003; OOI; WANG; WEBB, 2009).
Fundos de Papel em estratégia de momento	Fundos de papel mostram uma tendência positiva em janelas mais longas (12 meses), mas sem significância estatística.	Sinaliza uma menor previsibilidade e robustez do DY para fundos de Papel no período recente, possivelmente devido às mudanças no mercado.	DY é uma métrica menos robusta para prever performance no longo prazo devido à natureza dos ativos dos FIIs de Papel, que são mais voláteis (JOHANNES; KORTEWEG; POLSON, 2020; DENG; HAN; LI; WANG, 2024).
FOF (fundos de fundos) em estratégia de momento	Embora os retornos positivos em janelas de 12 meses indiquem alguma resiliência em períodos mais longos, o desempenho ajustado ao risco permanece desafiador.	Apesar de uma recuperação no retorno bruto, o FOF ainda enfrenta dificuldades para oferecer um retorno atraente em termos de risco, indicando uma complexidade específica desses fundos em equilibrar risco e retorno no longo prazo. Esse achado é relevante porque sugere que os FOFs podem não ser a escolha ideal para investidores focados em eficiência de risco.	A relação risco-retorno permanece menos vantajosa nos FOFs devido à composição diversificada e à volatilidade, limitando sua atratividade como estratégia de longo prazo (HAN et al., 2024; JOHANNES; KORTEWEG; POLSON, 2014).
Fundos de Tijolo	A performance dos FIIs de Tijolo se destaca ao mostrar potencial de recuperação, com ganhos médios em períodos de 12 meses para os fundos considerados perdedores. A recuperação nos	Os FIIs de Tijolo podem ser mais robustos e responder melhor a condições adversas no longo prazo, sendo uma alternativa mais confiável para investidores com perfil	A resiliência dos FIIs de Tijolo em condições adversas torna-os uma opção viável para investidores buscando estabilidade e retorno moderado no longo prazo (NGUYEN; BUI, 2019; PENG et al., 2023).

	índices Sharpe e Sortino para o tipo Tijolo sugere que esses fundos possuem uma resiliência intrínseca ao longo do tempo, podendo oferecer retorno4.s ajustados ao risco superiores em um horizonte mais longo.	de risco moderado a longo prazo.	

Fonte: autora (2024)

4.7 Conclusão

O presente estudo teve como objetivo investigar a aplicação da variação do dividend yield (DY) como critério de seleção de ativos em estratégias de momento no mercado de fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FIIs).

Para isso, desenvolveu-se uma metodologia quantitativa que analisou dados históricos de FIIs e aplicou a variação do DY como um fator preditivo para a formação de carteiras vencedoras e perdedoras, classificadas em tercis. Adicionalmente, o estudo dividiu os fundos em três tipos distintos (Tijolo, Papel e FOF), buscando identificar como diferentes segmentos do mercado imobiliário poderiam responder ao efeito de momento baseado no DY.

Do ponto de vista metodológico, a decisão de segmentar os FIIs por tipo de fundo e utilizar tercis na formação de carteiras permitiu uma análise mais detalhada de como o DY impacta os diferentes setores do mercado de FIIs. Enquanto essa abordagem proporcionou informações sobre as particularidades de cada tipo de fundo, como a maior previsibilidade nos fundos de Papel e o comportamento mais volátil dos FOFs, ela também pode ter contribuído para a diluição do efeito de momento.

Os resultados sugerem que o mercado de FIIs apresenta uma dinâmica complexa, com comportamento distinto entre os diferentes tipos de fundo. Embora as carteiras de fundos de Papel tenham demonstrado uma tendência de maior previsibilidade em períodos mais longos, os fundos de Tijolo e FOF exibiram maior volatilidade e retornos menos consistentes.

A segmentação por tipo de fundo pode, portanto, ter capturado características relevantes, como a recuperação mais lenta dos fundos de Tijolo em horizontes temporais longos, mas também pode ter aumentado a incerteza dos retornos observados nas carteiras de FOF, que apresentaram desempenho volátil e sem significância estatística.

A escolha metodológica deste trabalho buscou capturar as especificidades de cada tipo de fundo, considerando que ativos imobiliários físicos, como os fundos de Tijolo, e ativos financeiros, como os de Papel e FOF, podem responder de maneira distinta às variações no Dividend Yield (DY). Embora essa abordagem tenha permitido uma análise mais granular, os resultados indicaram uma diluição do efeito de momento em alguns tipos de fundos, especialmente nos fundos de Tijolo e FOF, eis que estes fundos

obtiveram retornos mais modestos e, em muitos casos, sem significância estatística nas estratégias de momento aplicadas.

Essa diferença pode ser explicada, em parte, pelas condições de mercado no período mais recente analisado, que apresentou maior volatilidade, conforme indicado pelos elevados desvios-padrão das carteiras vencedoras e perdedoras, especialmente no segmento de FOF. Além disso, a segmentação por tipo de fundo, embora relevante para a compreensão das nuances de cada categoria, pode ter restringido a capacidade de captura de retornos anômalos.

Os fundos de Papel mostraram maior previsibilidade em prazos longos, mas os outros tipos de FIIs, especialmente os FOFs, tiveram resultados mais voláteis e, muitas vezes, negativos. Isso sugere que a estratégia de momento, baseada na variação do DY, não foi tão eficaz recentemente. Um fator que pode ter influenciado esse desempenho é a taxa SELIC baixa, que reduziu a atratividade dos FIIs, levando investidores a migrarem para alternativas. Com menos capital no mercado, a liquidez dos fundos caiu, afetando seu crescimento e tornando a estratégia de momento menos eficiente.

Ao separar os fundos por tipo e adotar tercis na formação de carteiras, encontrou resultados mais heterogêneos, com desempenho inferior em algumas categorias. Essas diferenças destacam as complexidades do mercado de FIIs e sugerem que a eficácia das estratégias de momento pode variar dependendo da estrutura do mercado e das particularidades de cada tipo de fundo.

4.8 Referências bibliográficas

ANBIMA. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/pagina-inicial.htm. Acesso em: 28 out. 2023.

ANG, A. Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing.**Oxford University Press**, New York, 2014.

ASNESS, C. S.; MOSKOWITZ, T. J.; PEDERSEN, L. H. Value and Momentum Everywhere. **Journal of Finance***,* p. 929-985, 2013.

ASSAF NETO, A**. Mercado Financeiro***.* 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

B3. Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3. São Paulo: B3, nov. 2018.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: https://www.bcb.gov.br. Acesso em: 26 jul. 2024.

BARBERIS, N.; SHLEIFER, A.; VISHNY, R. W**.** A Model of Investor Sentiment. **Journal of Financial Economics***,* v.49, n.3, 307-343, 1998.

BARBERIS, N.; SHLEIFER, A.; WURGLER, J**.** Comovement. **Journal of Financial Economics**, v.75, n.2, p.283-317, 2005.

BAULKARAN, V.; JAIN, P. CDS contract initiations: REIT board monitoring and corporate decision outcomes. **Journal of Financial Research**, v. 46, p. 217-246, fev. 2023.

BENARTZI, S.; THALER R. H. Naive diversification strategies in defined contribution saving plans. **American Economic Review**, v.91, n.1, 79-98, 2001.

BLACK, F.; SCHOLES, M. The Effects of Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns. **Journal of Financial Economics**, 2, 1-22, 1974.
BLAKE, D.; LEHMANN, B. N.; TIMMERMANN, A. Asset allocation dynamics and pension fund performance. **The Journal of Business**, v. 72, n. 4, p. 429-461, out. 1999.
BLOCK, R. L. **Investing in REITs : real estate investment trusts.** Wiley. 4ed, 2011.
BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. **Investments**. Global Edition, 10th Edition. New York: McGraw Hill Higher Education, 2014.
BONOMO, M. **Finanças aplicadas ao Brasil***.* São Paulo: FGV, 2002.
BRANCO, C. E. C.; MONTEIRO, E. M. A. R. Um estudo sobre a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil. **Revista do BNDES**, v. 10, n. 20, p. 261-296, Rio de Janeiro, 2003.
BRASIL. Lei n.º 8.668, de 25 de junho de 1993. Regulamenta os fundos de investimento imobiliário e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 jun. 1993.
BREALEY, R. A.; MYERS, S. C. **Principles of Corporate Finance**. 12. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
BRON, J.; GHOSH, C.; PETROVA, M**.** On the Earnings and Price Momentum Strategies: Evidence from European Real Estate Firms. **Journal of Real Estate Finance and Economics**, v. 57, n. 3, 2018. University of Connecticut School of Business Research Paper No. 18-29, 19 set. 2018.
BROUNEN, D.; EICHHOLTZ, P.; LING, D. The liquidity of property shares: An international comparison. **Real Estate Economics**, v. 37, p. 413-445, 2009.
CAMPBELL, J. Y.; SHILLER, R. J. The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. **The Review of Financial Studies**, v. 1, n. 3, p. 195-228, 1988.
CARHART, M. M. On Persistence in Mutual Fund Performance. **The Journal of Finance**, 52, 57-82., 1997.
CHAN, S.; ERICKSON, J.; WANG, K. Real Estate Investment Trusts: Structure, Performance, and Investment Opportunities. **Oxford University Press**, 2003.
CHAN, K.; HENDERSHOTT, P. H.; SANDERS, A. B. Risk and return on real estate: evidence from equity REITs. **Real Estate Economics**, v. 18, n. 4, p. 431–452, 1990.
CHAN, L. K.C.; LAKONISHOK, J. Value and Growth Investing: Review and Update. **Financial Analysts Journal**, 2004.
CHEN, J. H.; CHANG, T. T.; HO, C. R.; DIAZ, J. F. Grey relational analysis and neural network forecasting of REIT returns. **Quantitative Finance**, v. 14, 2014.
CHIANG, K. What drives REIT prices? The time-varying informational content of dividend yields. **Journal of Real Estate Research**, v. 37, p. 173-190, 2015.
CHUI, A. C. W.; TITMAN, S.; WEI, K. C. J. Intra-industry momentum: the case of REITs. **Journal of Financial Markets**, v. 6, n. 3, p. 363-387, 2003.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM n. 472. Rio de Janeiro, 2008.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n. 175. Rio de Janeiro, 2022.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Guia CVM do Investidor: Fundos de Investimento Imobiliário.** 2. ed. Rio de Janeiro: CVM, 2015.
DAMODARAN, A. **Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset.** 3. ed. Hoboken: Wiley, 2012.

DANIEL, K.; MOSKOWITZ, T. J. Momentum Crashes. **Journal of Financial Economics**, p.221-247, 2016.
DE BONDT, W. F.; THALER, R. H. Does the Stock Market Overreact? **Journal of Finance,** p.793-805, 1985.
DENG, Y.; HAN, C.; LI, T.; WANG, Y. The effectiveness and consequences of the government's interventions for Hong Kong's residential housing markets. **Real Estate Economics**, v. 52, p. 324–365, 2024.
DUARTE, L. A.; MACHADO, M. B. Impacto das variáveis macroeconômicas na performance de fundos imobiliários: uma análise multifatorial. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 18, n. 3, p. 45-68, 2020.
EICHHOLTZ, P.; VAN DER MEER, S. Real Estate Investment Trusts: Analysis and Performance. **European Real Estate Society Journal**, v.12, n.2, 118-138, 2006.
ELTON, E. J.; GRUBER, M. J.; BROWN, S. J.; GOETZMANN, W. N. **Modern Portfolio Theory and Investment Analysis**. 9. ed. New York: John Wiley & Sons, 2014.
FABOZZI, F. J. **The Theory and Practice of Investment Management: Asset Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies**. New York: John Wiley & Sons, 2012.
FAMA, E.F.; FRENCH, K.R. Dividend Yields and Expected Stock Returns. **Journal of Financial Economics**, v.22, p.3-25, 1988.
FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. **Journal of Financial Economics**, v. 33, n. 1, p. 3-56, 1993.
FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. **Journal of Finance**, v.51, n.1, p.55-84, 1996.
FUERST, F.; MATYSIAK, G. Analysing the performance of nonlisted real estate funds: a panel data analysis. **Applied Economics**, v. 45, n. 14, p. 1777-1788, 2013.
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Disponível em: https://www.fgv.br. Acesso em: 26 jul. 2024.
GELTNER, D. M.; MILLER, N. G. **Commercial Real Estate Analysis and Investments.** 3. ed. Mason: Cengage Learning, 2013.
GIAMBIAGI, F. **Economia Brasileira Contemporânea: (1945-2015)**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
GOETZMANN, W. N.; IBBOTSON, R. G. The equity risk premium: essays and explorations**. Oxford Universiy Press**, 2006.
GOLEC, J. H. Compensation policies and financial characteristics of real estate investment trusts. **Journal of Accounting and Economics**, v. 17, p. 177-205, jan. 1994.
GOMES, F.; CRESTO, F. Momentum investing in emerging markets. **Emerging Markets Review**, v. 46,2021.
GORDON, M.J. Dividends, Earnings, and Stock Prices. **The Review of Economics and Statistics**, v.41, p.99-105, 1959.
GRAHAM, J. R.; HARVEY, C. R. The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. **Journal of Financial Economics**, p.187-243, 2001.
GRINBLATT, M.; TITMAN, S. Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings. **The Journal of Business**, v. 62, p. 393-416, 1989.
GRINBLATT, M.; MOSKOWITZ, T. J. Predicting stock price movements from past returns: The role of consistency and tax-loss selling. **Journal of Financial Economics**, v. 71, n. 3, p. 541-579, 2004.

GYOURKO, J.; NELLING, E. Systematic risk and diversification in the equity REIT market. **Real Estate Economics**, v. 24, n. 4, p. 493–515, 1996.
HONG, H.; STEIN, J. C. A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets. **Journal of Finance***,* v.54, n.6*,* p.2143-2184,1999.
HUNG, K.; GLASCOCK, J. L.. Momentum Profitability and Market Trend: Evidence from REITs. **Journal of Real Estate Finance and Economics**, v. 37, n. 1, 2008.
IBBOTSON, R.; SIEGEL, L. Real Estate Returns: A Comparison With Other Investments. **Real Estate Economics**, v. 12, p. 219-242, 1984.
IBBOTSON, R. G.; KAPLAN, P. D. Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance? **Financial Analysts Journa**, 56, 26-33, 2000.
GREENHALGH, L. H.; CAMPANI, C. H. Variação do dividend-yield como critério de seleção de ativos em estratégias de momento de fundos de investimentos imobiliários brasileiros. **Revista Contabilidade e Finanças – USP**, São Paulo, v. 34, n. 91, 1667, 2023.
JEGADEESH, N.; TITMAN, S. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. **Journal of Finance**, v. 48, p. 65-91, 1993.
JENSEN, M. C. The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. **Journal of Finance***,* v.23, n.2, p.389-416, 1968.
JENSEN, T.; TURNER, T.. Monetary policy shifts, dividends and REIT momentum. **Journal of Real Estate Research**, v. 44, p. 1-20, 2022.
JOHANNES, M.; KORTEWEG, A.; POLSON, N. Sequential learning, predictability, and optimal portfolio returns. **The Journal of Finance**, v. 69, n. 2, p. 611-644, abr. 2014.
KALLBERG, J. G.; LIU, C. H.; TRZCINKA, C. The value added from investment managers: an examination of funds of REITs. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, v. 35, n. 3, p. 387–408, 2000.
LEE, S.; STEVENSON, S. The case for REITs in the mixed-asset portfolio in the short and long run. **Henley Business School, Reading University, Real Estate & Planning Working Papers**, v. 11, 2004.
LING, D.; ARCHER, W. **Real Estate Principles: A Value Approach**. 7. ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2024.
LING, D.; NARANJO, A. Returns and Information Transmission Dynamics in Public and Private Real Estate Markets. **Real Estate Economics**, v. 43, p. 163-208, 2015.
LING, D.; PETROVA, M. Why do REITs go private? Differences in target characteristics, acquirer motivations, and wealth effects in public and private acquisitions. **The Journal of Real Estate Finance and Economics**, v. 43, p. 99-129, 2011.
LO, A. W. **The Econometrics of Financial Markets**. Princeton: Princeton University Press, 2002.
LOCATELLI, R. L. Análise da Eficiência dos Fundos de Investimento Imobiliário em um Período de Crise Econômica. **Revista Ibero-Americana de Estratégia**, v. 17, n. 2, p. 78-92, 2018.
MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.
MARZUKI, J.; NEWELL, G. The evolution of Belgium REITs. **Journal of Property Investment and Finance**, 2019.

MENDES, R. A. **Fundos de Investimento Imobiliário: Aspectos Gerais e Princípios de Análise**. São Paulo: Editora Novatec, 2018.
MERTON, R.C. On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation. **Journal of Financial Economics**, v.8, p.323-361,1980.
MIZUNO, J.; DUCLÓS, L. C.; SILVA, W. V.; ROCHA, D. T. Análise da eficiência dos fundos de investimentos imobiliários. **Pontifícia Universidade Católica do Paraná,** v. 5, n. 1, p. 66-79, 2011.
MOSKOWITZ, T. J.; GRINBLATT, M. Do Industries Explain Momentum? **Journal of Finance***,* v.54, p.1249-1290, 1999.
MOSKOWITZ, T. J.; OOI, Y. H.; PEDERSEN, L. H. Time series momentum. **Journal of Financial Economics**, v. 104, n. 2, p. 228-250, 2012.
NARANJO, A.; NIMALENDRAN, M.; RYNGAERT, M. Stock Returns, Dividend Yields, and Taxes. **The Journal of Finance**, v. 53, p. 2029-2057, 1998.
NELLING, E. F.; GYOURKO, J.. The predictability of equity REIT returns. **Journal of Real Estate Research**, v. 16, n. 3, p. 251-268, 1998.
NGUYEN, M. L. T.; BUI, T. N. Stock market, real estate market, and economic growth: an ARDL approach. **Investment Management and Financial Innovations**, v. 16, n. 4, p. 290-302, 2019.
NOVY-MARX, R. Is Momentum Really Momentum? **Journal of Financial Economics**, v. 103, p. 429-453, 2012.
OOI, J.; WANG, J.; WEBB, J.. Idiosyncratic Risk and REIT Returns. **The Journal of Real Estate Finance and Economics**, Springer, v. 38, n. 4, p. 420-442, 2009.
PAGLIARI, J. L.; LIEBLICH, F.; SCHANER, M. S.; WEBB, J. R. Twenty years of the NCREIF property index. **Real Estate Economics**, 1998.
PENG, H.; LI, J.; WANG, Z.; YANG, R.; LIU, M.; ZHANG, M.; YU, P.; HE, L. Lifelong Property Price Prediction: A Case Study for the Toronto Real Estate Market. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 35, n. 3, p. 2765-2780, 2023.
PETERSON, J. D.; HSIEH, C. Do Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds Explain Returns on *REITs*? **Real Estate Economics**, v. 25, n. 2, p. 321-345, 1997.
REILLY, F. K.; BROWN, K. C. **Investment Analysis and Portfolio Management**. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011.
RIDDIOUGH, T.; YI, H. Finance, investment and investment performance: Evidence from the REIT sector. **Real Estate Economics**, v. 33, p. 203-235, 2005
SECURATO, R.; BARBOSA, F. V. Fundos de investimento imobiliário no Brasil: Uma análise empírica de seus riscos e retornos. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 21, n. 53, p. 38-54, 2010.
SHARPE, W. F. Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. **Journal of Finance**, v. 19, p. 425-442, 1964.
SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966.
SILVA, S. L. de M. Análise de performance de fundos de investimento imobiliário no Brasil. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 11, n. 2, p. 295-312, 2013.
SORTINO, F. A.; VAN DER MEER, R. Downside Risk. **Journal of Portfolio Management**, v. 17, n. 4, p. 27-31, 1991
SORTINO, F. A.; PRICE, L. N**.** Performance measurement in a downside risk framework. **The Journal of Investing**, v. 3, n. 3, p. 59-64, 1994.

TREYNOR, J. L. How to Rate Management of Investment Funds. **Harvard Business Review**, v. 43, n. 1, p. 63-75, 1965.
VARGA, G.; WENGERT, M. A indústria de fundos de investimentos no Brasil. **Revista de Economia e Administração**, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 66-109, 2011.
WANG, K.; ERICKSON, J.; GAU, G. W. Dividend policies and dividend announcement effects for real estate investment trusts. **Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association**, v. 21, n. 2, p. 185–201, 1993.
YOSHINO, N.; TAGHIZADEH, F. H. Hometown Investment Trust Funds: An Analysis of Credit Risk. **ADBI Working Paper**, n. 505, 2014.
YOKOYAMA, K. Y.; SARLO NETO, A.; CUNHA, C. M. P. Brazilian REIT: Alternative Investment to Real Estate, Stock and Bonds. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 14, n. 4, p. 523-523, 2016.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho proporciona uma contribuição significativa ao aprofundar o conhecimento sobre os fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FIIs), abrangendo desde a revisão sistemática da literatura até a implementação de abordagens metodológicas inovadoras voltadas à avaliação de desempenho e seleção de ativos.

Em um primeiro momento, constatou-se a crescente relevância dos FIIs como instrumentos financeiros, evidenciando-se tanto pela estabilidade patrimonial quanto pela geração regular de rendimentos. A análise bibliométrica destacou a necessidade de estudos mais amplos que investiguem as variáveis determinantes de seu desempenho, apontando lacunas relacionadas à interação entre as características dos ativos e os indicadores financeiros.

Os achados indicam que fatores intrínsecos e estratégias de gestão exercem uma influência mais expressiva sobre os resultados do que os contextos macroeconômicos gerais. Isso reforça a importância de uma gestão ativa e bem fundamentada, oferecendo direcionamentos práticos para gestores e investidores.

Para analisar a performance dos FIIs, é importante dividir os ativos do fundo, pois cada tipo de imóvel, como um shopping ou um prédio comercial, tem características diferentes que impactam o retorno e o risco do fundo. Como cada ativo se comporta no mercado, como sua localização e tipo de contrato, influencia diretamente na gestão do fundo. A habilidade do gestor é crucial, pois ele precisa adaptar sua estratégia de investimento e gestão de riscos conforme as particularidades de cada tipo de ativo. Assim, o gestor consegue melhorar o desempenho do fundo, equilibrando risco e retorno conforme as características de cada ativo no portfólio.

Além disso, a análise do dividend yield como critério para estratégias de momento revelou diferenças relevantes entre os tipos de fundos (Tijolo, Papel e FOF), pois permitiu identificar maior previsibilidade no desempenho dos fundos de Papel, enquanto FOFs e fundos de Tijolo enfrentaram maiores desafios em

cenários marcados por volatilidade. Esses achados ressaltam a necessidade de personalizar as estratégias de investimento conforme o tipo de fundo e o ambiente econômico.

Para melhorar a performance financeira com a estratégia de momento e o aprimoramento da eficiência dos FIIs, é essencial compreender os fatores que impactam seus retornos e riscos. Os resultados do estudo mostram que os FIIs de Papel apresentam maior previsibilidade em prazos mais longos, o que permite estruturar carteiras mais estáveis e ajustar posições conforme os sinais do Dividend Yield. Por outro lado, a estratégia de momento não funcionou bem para os FOFs, indicando que uma abordagem diferente pode ser mais lucrativa. Além disso, a baixa da SELIC reduziu a atratividade dos FIIs, afetando a estratégia de momento, mas uma futura alta na taxa pode reverter esse cenário e criar boas oportunidades de entrada em fundos subvalorizados.

A melhoria da eficiência dos FIIs, por meio de otimização da alocação, gestão de dividendos e governança, pode maximizar os retornos ajustados ao risco, beneficiando tanto investidores institucionais quanto individuais. Estratégias que combinem a seleção de fundos mais eficientes com métricas como o índice de Sharpe ou Sortino permitem que os investidores não apenas obtenham retornos superiores, mas também reduzam a volatilidade e protejam seus investimentos contra oscilações do mercado. Dessa forma, alinhar a estratégia de momento com uma análise de eficiência pode gerar ganhos consistentes ao longo do tempo, tornando os FIIs uma alternativa viável e rentável dentro do portfólio de investimentos.

Por fim, as conclusões demonstram que uma análise abrangente e o alcance de resultados consistentes nos FIIs exigem a integração de múltiplas abordagens metodológicas e a análise simultânea de aspectos macroeconômicos e específicos do setor. Essa abordagem integrada não apenas contribui para fortalecer a base teórica e prática sobre FIIs, como também estimula novas pesquisas que visem à melhoria contínua da eficiência e competitividade do mercado.